

Terrassements routiers

Remblais et couches de forme selon le guide GTR 2024 du Cerema — identifier, classer, utiliser, compacter, contrôler — en regard du GTR 1992 que citent encore tant de rapports.

GTR 2024

NF EN 16907

GTR 1992

NF P11-300



A · Les matériaux

Essais d'identification et d'état, roches, classification GTR 2024 et GTR 1992.

C · PST et couche de forme

Arase et plateforme, couche de forme, traitement aux liants, gel.

B · Les remblais

Conditions d'utilisation, compactage Q/S, contrôles en place, stabilité des talus.

D · Le chantier

Cubatures, épure de Lalanne, engins et rendements — et, en ligne, essais animés, exerciceur et bureau de calcul.

Sommaire

PARTIE A — LES MATÉRIAUX

1	Les terrassements et le guide GTR	4
2	Identifier un sol : granularité et argilosité	9
3	L'état hydrique, le Proctor et la portance	19
4	Les matériaux rocheux	26
5	Classer les matériaux : GTR 2024 et GTR 1992	34

PARTIE B — LES REMBLAIS

6	Les conditions d'utilisation en remblai	42
7	Le compactage : objectifs et méthode Q/S	47
8	Contrôler le compactage et la portance	54
9	La stabilité des talus	61

PARTIE C — LA PARTIE SUPÉRIEURE DES TERRASSEMENTS ET LA COUCHE DE FORME

10	La PST, l'arase et la plateforme	64
11	La couche de forme	67
12	Le traitement des sols à la chaux et aux liants	72
13	Le gel et la sensibilité au gel	77

PARTIE D — LE CHANTIER

14	Cubatures et mouvement des terres	82
15	Les engins et leurs rendements	85

Le cours suit le **GTR 2024** guide des terrassements routiers du Cerema (fascicules 1 et 2, classification NF EN 16907-2) et le met, chaque fois que c'est utile, en regard du **GTR 1992** (classification NF P11-300). Les références entre crochets renvoient aux paragraphes et tableaux du guide. Les encadrés bleus sont les calculateurs du cours interactif, imprimés avec leurs valeurs par défaut : ce sont autant d'exemples chiffrés, qu'on peut refaire et modifier en ligne dans le cours, l'exerciseur et le bureau de calcul. Les essais animés, eux, ne vivent qu'à l'écran.

Édition du 2 octobre 2026.



Terrassements routiers

Le guide des terrassements des remblais et des couches de forme (GTR 2024) au fil du texte, avec ses essais animés, ses figures et ses calculateurs.

Avant de commencer

Ce cours suit le **guide des terrassements des remblais et des couches de forme** **GTR 2024**, rédigé par l'IDRRIM et publié par le Cerema en deux fascicules : le premier expose les principes, le second rassemble les tableaux qu'on applique — classification des matériaux, conditions d'utilisation en remblai et en couche de forme, modalités de compactage. Il remplace le guide technique de 1992, révisé en 2000, que tout le monde appelle « le GTR » **GTR 1992** et que citent encore une multitude de rapports géotechniques, de cahiers des charges et de marchés hors de France.

La démarche, elle, n'a pas changé : on **identifie** un matériau par quelques essais simples, on le **classe**, on lit dans les tableaux s'il peut aller en remblai ou en couche de forme et dans quelles conditions selon la **météo** du jour, on le **compacte** avec un atelier réglé par la méthode Q/S, et l'on **contrôle**. Ce qui a changé, c'est surtout la classification, alignée sur la norme européenne NF EN 16907-2 : nouvelles lettres, nouveaux tamis, nouveaux seuils.

FIL CONDUCTEUR

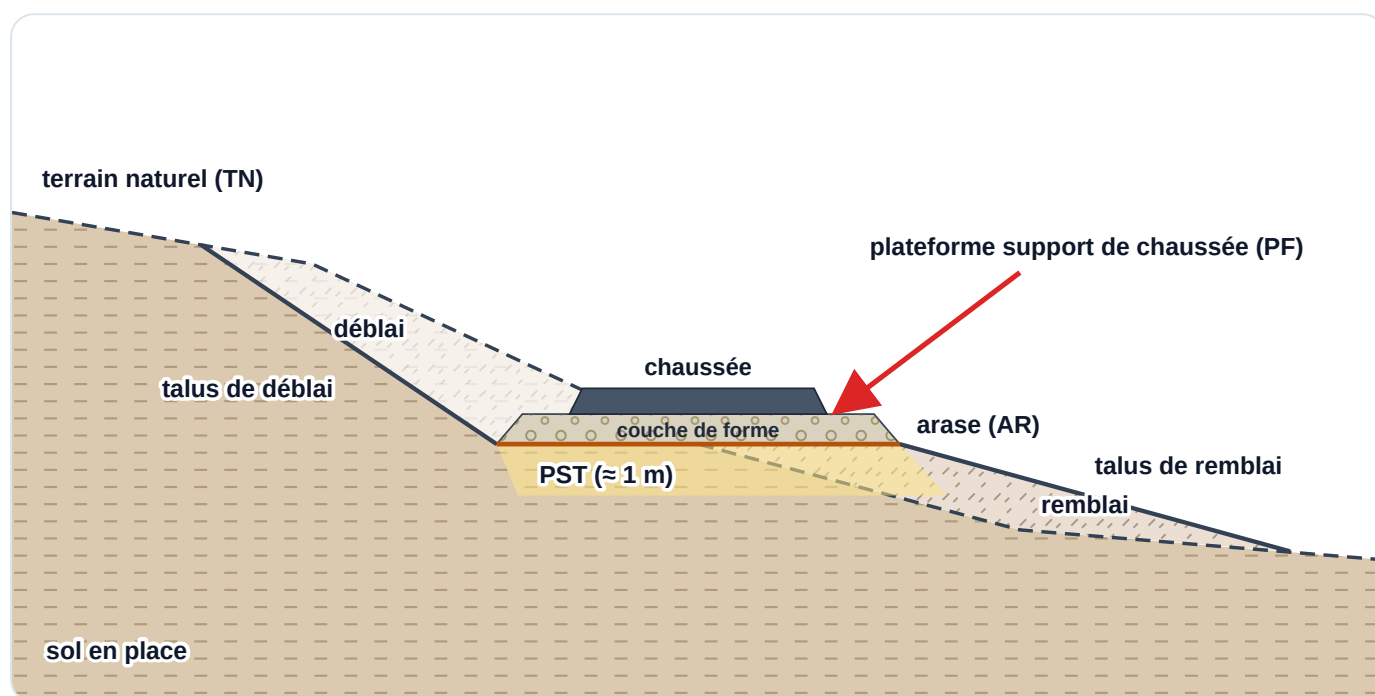
À chaque chapitre : *ce que l'on mesure* (les essais, que l'on peut lancer en banc animé), *ce que le GTR en fait* (seuils, classes, tableaux), et *ce que cela change sur le chantier*. Quand l'édition de 2024 diffère de celle de 1992, les deux sont mises côte à côte.

Les références entre crochets renvoient aux textes : **[F1 § 2.2]** pour le fascicule 1 du GTR 2024 (principes généraux), **[F2 annexe 1]** pour son fascicule 2 (annexes techniques), **[GTR 92]** pour l'édition de 1992-2000, **[GTS]** pour le guide technique du traitement des sols à la chaux et aux liants hydrauliques (2000), et les normes par leur numéro. Les tableaux du GTR utilisés par les calculateurs ont été transcrits des deux fascicules et contrôlés ; quelques incohérences imprimées dans le guide sont signalées là où elles servent.

1 · Les terrassements et le guide GTR

Déblais, remblais, profil en travers

Une route suit un **profil en long** que la topographie ne respecte jamais : il faut couper le terrain là où il est trop haut — le **déblai** — et le rehausser là où il est trop bas — le **remblai**. Sur un même profil en travers, les deux coexistent souvent : c'est un profil *mixte*. Un tracé économe équilibre ses déblais et ses remblais : les matériaux extraits d'un côté servent de l'autre, ce qui suppose de savoir, avant le chantier, **lesquels sont réutilisables, où et comment**. C'est la question à laquelle répond le GTR.



Profil en travers mixte. À gauche, le terrain est enlevé jusqu'à l'arase (déblai) ; à droite, des matériaux rapportés et compactés montent jusqu'à elle (remblai). La couche de forme pose la plateforme qui reçoit la chaussée ; sous l'arase, le mètre supérieur des terrassements — la PST — porte le tout.

De la PST à la plateforme

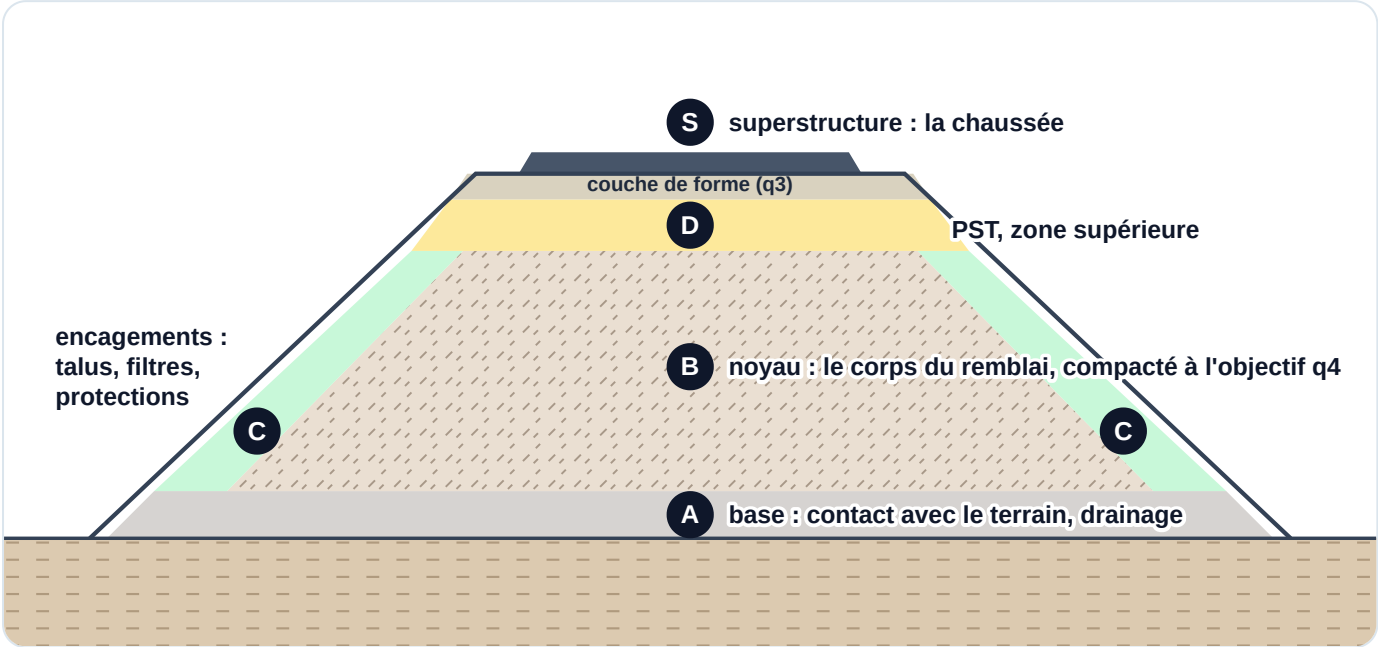
Quatre mots reviennent à chaque page [F1 § 4.1.1] :

- la **partie supérieure des terrassements** (PST) : le mètre supérieur environ des terrains en place (en déblai) ou des matériaux rapportés (en remblai) ;
- l'**arase de terrassement** (AR) : la surface de la PST, que les engins de terrassement laissent derrière eux ;
- la **couche de forme** : une structure d'adaptation, parfois absente, parfois faite de plusieurs couches, entre l'arase et la chaussée ;
- la **plateforme support de chaussée** (PF) : la surface de la couche de forme — ou de l'arase s'il n'y a pas de couche de forme — sur laquelle on construit la chaussée.

L'arase et la plateforme se classent par leur portance à long terme : **AR0 à AR3** pour l'arase, **PF1, PF2, PF2qs, PF3 et PF4** pour la plateforme. Ces classes, que l'on mesure à l'essai de plaque (EV2), relie le terrassier au projeteur de chaussée : le dimensionnement de la chaussée part de la classe de plateforme (chapitre 10).

Les zones d'un remblai

La série de normes européennes **NF EN 16907** « Terrassements », dont le GTR est l'application française, découpe un remblai en zones aux fonctions distinctes [NF EN 16907-1 ; F1 § 1.6]. Dans la plupart des remblais routiers, ces zones se confondent et le remblai est dit *homogène* ; elles se distinguent dès que le remblai est haut, qu'il est construit sur un sol mou, ou qu'il doit protéger un noyau sensible à l'eau.



Les zones d'un remblai d'infrastructure selon la NF EN 16907-1. La base (A) est en contact avec le terrain ; le noyau (B) en forme le corps ; les encagements (C) en protègent les bords ; la zone supérieure (D) comprend la PST et la couche de forme, sous la superstructure (S), c'est-à-dire la chaussée.

Deux objectifs de compactage : q4 et q3

Compacter, c'est réduire les vides que l'extraction a créés — le *foisonnement* — pour augmenter la masse volumique sèche du matériau et sa résistance au cisaillement. Le GTR fixe deux objectifs, exprimés par rapport à la masse volumique sèche de l'**optimum Proctor normal** ρ_{dOPN} (chapitre 3), en moyenne sur la couche et au minimum en fond de couche — les huit centimètres inférieurs, les plus difficiles à atteindre [F1 § 1.6] :

OBJECTIF	USAGE	MOYENNE SUR LA COUCHE	FOND DE COUCHE
q4	remblai (noyau, base, PST)	$\rho_{dm} \geq 95 \% \rho_{dOPN}$	$\rho_{dfc} \geq 92 \% \rho_{dOPN}$
q3	couche de forme	$\rho_{dm} \geq 98,5 \% \rho_{dOPN}$	$\rho_{dfc} \geq 96 \% \rho_{dOPN}$

L'objectif q4 garantit, pour la grande majorité des remblais de moins de 15 m, l'absence de fluage et de tassement sous le poids propre ; la couche de forme, qui porte directement la chaussée, demande davantage. Le GTR ne demande pas de mesurer ces masses volumiques partout : il donne, pour chaque matériau et chaque compacteur, le réglage qui les assure (chapitre 7).

Objectifs de densification : ce qu'il faut atteindre

Saisissez ρ_{dOPN} du matériau et les masses volumiques sèches mesurées en place : moyenne de la couche et fond de couche.

ρ_{dOPN} (Proctor normal)

1.85 Mg/m³

Objectif

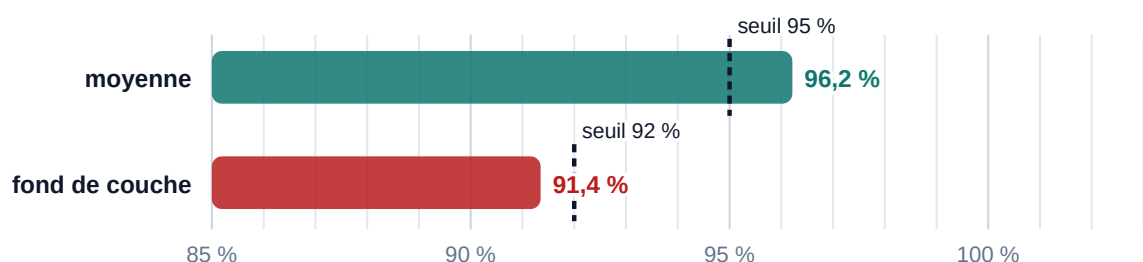
q4 — remblai

ρ_d moyenne mesurée

1.78 Mg/m³

ρ_d en fond de couche

1.69 Mg/m³



Objectif q4 : ρ_d moyenne $\geq 1,758 \text{ Mg/m}^3$ et ρ_d en fond de couche $\geq 1,702 \text{ Mg/m}^3$.

Mesures : 96,2 % et 91,4 % de ρ_{dOPN} — **× objectif non atteint** La moyenne passe mais pas le fond : la couche est trop épaisse pour ce compacteur, ou le nombre de passes insuffisant. On ne rattrape pas le fond par des passes supplémentaires si l'épaisseur dépasse celle du tableau de compactage.

La démarche du GTR

Le GTR organise le terrassement autour de trois outils [F1 § 1.4] : une **classification** qui range ensemble les matériaux au comportement assez proche pour qu'on les mette en œuvre de la même façon ; pour chaque classe et chaque état, des **conditions d'utilisation** selon l'emploi (remblai ou couche de forme) et la situation météorologique ; et des **règles de compactage** qui disent comment régler l'atelier. Le contrôle suit : il vérifie que les règles ont été tenues.



La démarche du GTR. Elle ne demande pas de calcul de dimensionnement : elle classe les matériaux et en déduit des règles de mise en œuvre, éprouvées sur des décennies de chantiers.

Ce choix a un nom dans les normes européennes : la **spécification de la méthode** [NF EN 16907-1 et -5]. On impose la façon de faire — le matériau, l'épaisseur des couches, le compacteur, sa vitesse, son nombre de passes — et l'on contrôle qu'elle est respectée, notamment par le rapport Q/S du volume compacté à la surface balayée. L'autre démarche, la **spécification du produit fini**, fixe des performances à atteindre (densité, module) et laisse l'entreprise libre des moyens ; elle exige des contrôles bien plus nombreux. Le GTR combine les deux : méthode pour les remblais, méthode et contrôle de portance pour les plateformes.

À RETENIR

Le GTR n'est pas un guide de conception des ouvrages en terre : il ne traite ni de la stabilité des talus, ni des remblais sur sols compressibles, ni du drainage, ni des remblais de plus de 15 m [F1 § 1.5]. Ses conditions d'utilisation sont des *règles de référence*, que le géotechnicien adapte aux particularités de son chantier.

Du GTR 1992 au GTR 2024

L'édition 2024 conserve l'esprit et la structure du guide de 1992 — classification, tableaux d'utilisation, tables de compactage — mais l'aligne sur la norme européenne NF EN 16907-2 et intègre trente ans de notes et de retours d'expérience [F1 § 1.1, § 2.5.1].

GTR 1992 (NF P11-300)

Classes **A** (sols fins), **B** (sableux et graveleux avec fines), **C** (avec gros éléments), **D** (insensibles à l'eau), **R** (rocheux), **F** (organiques et sous-produits).

Tamis de **80 µm** et Dmax de **50 mm** ; seuil des sols riches en fines à 12 % ; IP 12, 25, 40.

Plateformes PF1 à PF4.

GTR 2024 (NF EN 16907-2)

Classes **F** (fine soil), **I** (intermediate), **S** (sand), **G** (gravel), **VC** (very coarse), roches **CH, Li, Cl, Sa, Co, SR, Vo, Me**, organiques **O**, alternatifs **AN, AM, AR**.

Tamis de **63 µm** et Dmax de **63 mm** ; seuils de fines à 5, 15 et 35 % ; IP 12, **22**, 40, 55 ; coefficient d'uniformité Cu.

Plateformes PF1, PF2, **PF2qs**, PF3, PF4 ; PST0 à PST6 ; classes de gel des matériaux de couche de forme ; nouveaux compacteurs.

PIÈGE FRÉQUENT

Les lettres ont changé de sens : la classe F désignait en 1992 les sols organiques et les sous-produits industriels, elle désigne en 2024 les *sols fins* (les anciens A). Un « F1 » de 1992 n'est donc pas un F1 de 2024. Dans un rapport, vérifiez toujours l'édition de référence — et ne convertissez pas une classe en l'autre sans revenir aux essais : les seuils n'étant pas les mêmes, la correspondance n'est qu'approchée (chapitre 5).

2 · Identifier un sol : granularité et argilosité

Nature, état, comportement

Le GTR caractérise un sol par trois familles de paramètres [F1 § 2.2.1] :

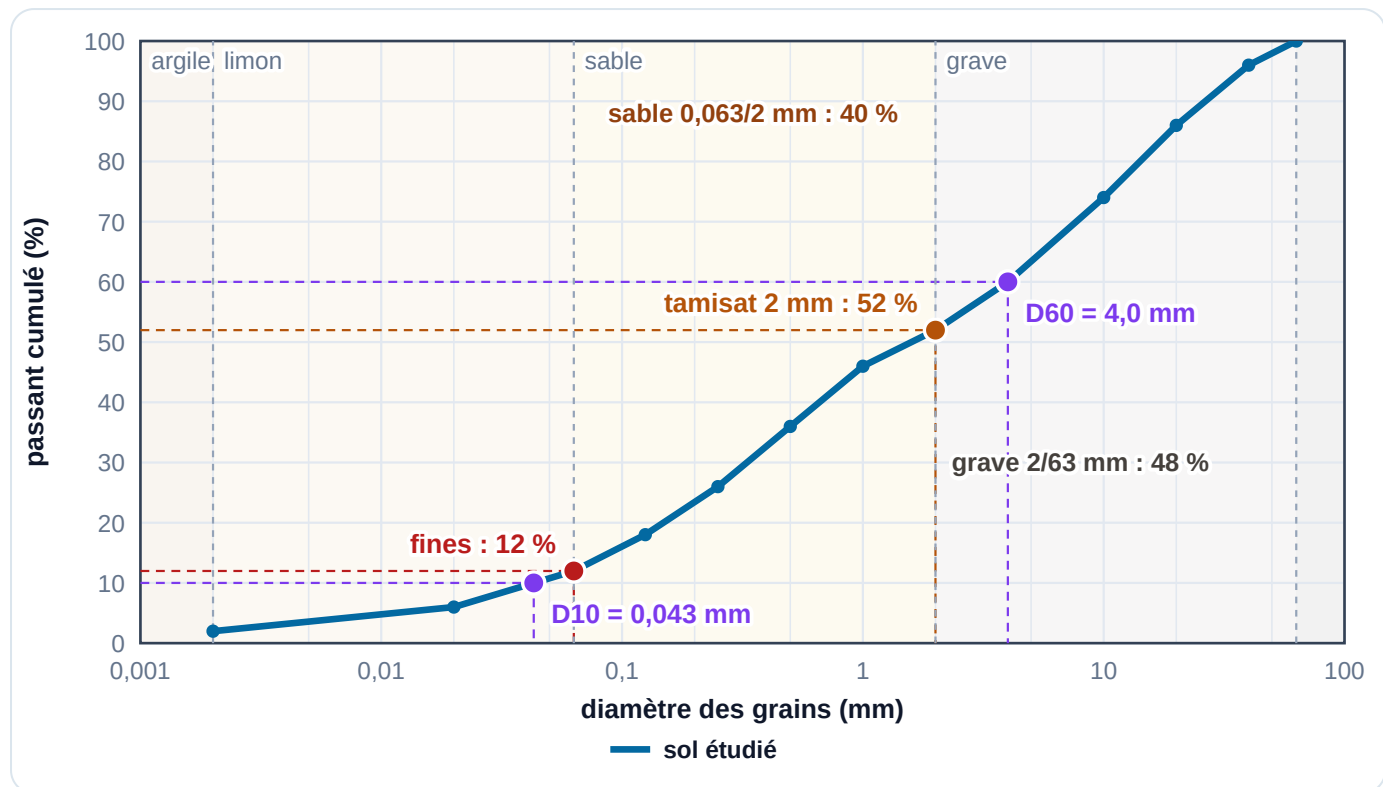
- des paramètres de **nature** — la granularité et l'argilosité — qui ne varient pas, ou peu, au cours du chantier ;
- des paramètres d'**état**, en pratique l'**état hydrique**, qui dépend de la météo et du moment (chapitre 3) ;
- des paramètres de **comportement mécanique** — la résistance des grains au trafic — qui ne servent qu'à juger l'emploi en couche de forme (chapitre 4).

La norme européenne NF EN 16907-2 ne retient que la nature ; l'état hydrique et le comportement sont des apports français, conservés par le GTR 2024. Tous ces paramètres se mesurent sur la **fraction 0/63 mm**, la seule que les essais de laboratoire courants savent traiter. La notion de *sensibilité à l'eau* qui revient sans cesse est prise dans un sens étroit : la chute de portance d'un sol pour une petite hausse de sa teneur en eau.

La granularité : quatre paramètres et leurs seuils

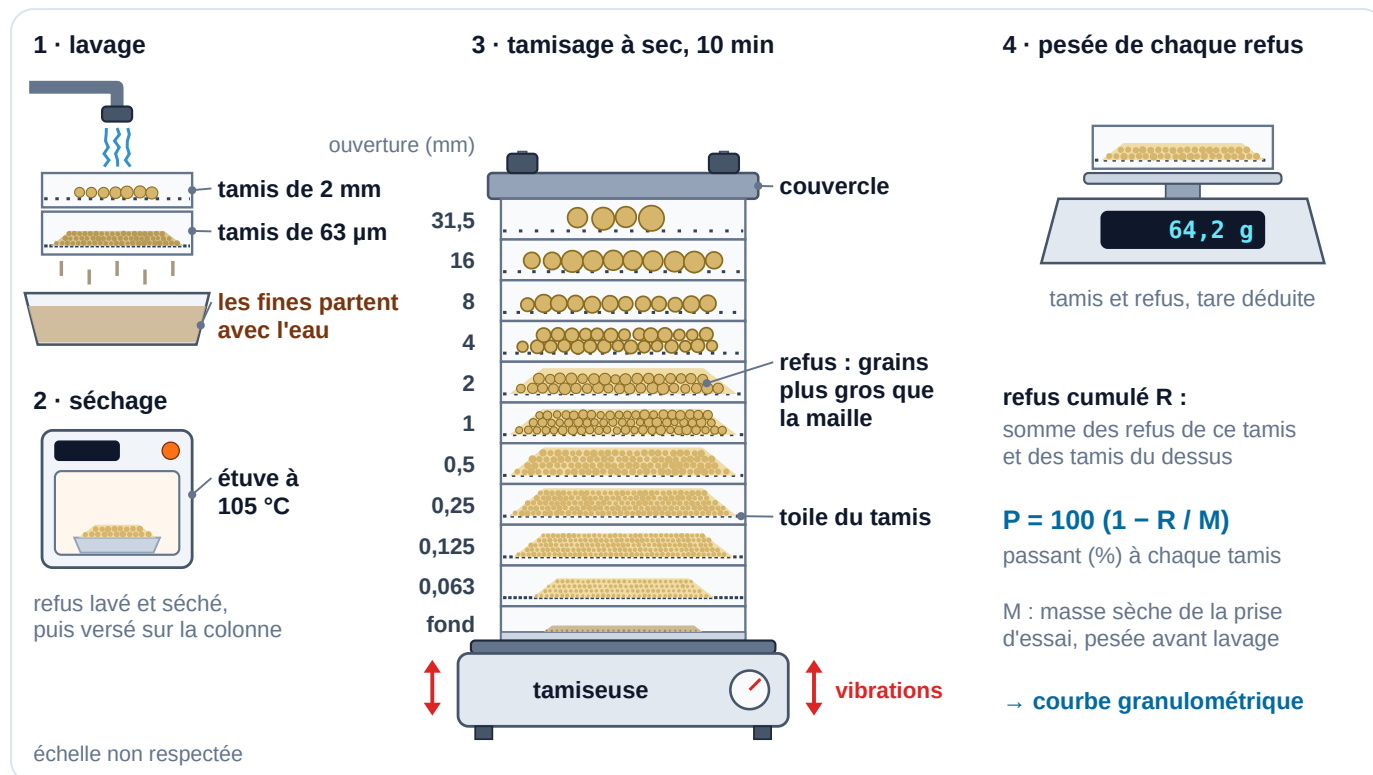
L'analyse granulométrique (NF EN ISO 17892-4) mesure la répartition des grains par taille : par **tamissage** pour les grains de plus de 63 µm, par **sédimentométrie** pour les plus fins. Le GTR en tire quatre paramètres [F1 § 2.2.1 A.1] :

PARAMÈTRE	CE QU'IL DIT	SEUILS
L_{max} , plus grande longueur	épaisseur des couches, malaxage possible avec un liant, représentativité des essais	250 mm : sol ou matériau blocailleux, rocheux
D_{max} , plus grand diamètre (≈ D ₉₅)	ce que le compacteur et le malaxeur peuvent traiter	63 mm : sols F, I, S, G ou sols VC
Tamisé à 63 µm	richesse en fines, donc sensibilité à l'eau	35 % (comportement régi par les fines), 15 %, 5 % ; 10 et 12 % pour l'insensibilité
Fractions 0,063/2 et 2/63 mm	tendance sableuse ou graveleuse	la plus grande l'emporte ; tamisé à 2 mm : 70 % pour les états des sables
C_u = D₆₀/D₁₀	forme de la courbe : étalée ou uniforme	6 : étalée si C _u ≥ 6



Lecture d'une courbe granulométrique au sens du GTR 2024. Le tamisat à 63 μm (ici 12 %) mesure les fines ; la comparaison des fractions 0,063/2 mm (sable) et 2/63 mm (grave) dit si le sol est plutôt sableux ou graveleux ; D_{10} et D_{60} donnent le coefficient d'uniformité.

Un sol à granulométrie étalée se compacte mieux qu'un sol uniforme : les petits grains comblent les vides des gros. Quand les fines dépassent 10 %, D_{10} n'est connu que par sédimentométrie ; à défaut, le GTR tranche par D_{60} : au-dessus de 400 μm , la courbe est réputée étalée, en dessous elle est réputée uniforme [F1 § 2.2.1 e].



Analyse granulométrique par tamisage. La prise d'essai est lavée sur le tamis de 63 µm, protégé par un tamis de 2 mm : les fines partent avec l'eau. Le refus, séché à l'étuve, est versé sur la colonne de tamis d'ouvertures décroissantes, que la tamiseuse fait vibrer une dizaine de minutes. On pèse le refus de chaque tamis : le refus cumulé R, rapporté à la masse sèche M pesée avant lavage, donne le passant P = 100 (1 - R/M).



Banc d'essai · le tamisage

Choisissez le sol : la prise d'essai, lavée sur le tamis de 63 µm puis séchée, est versée sur la colonne que la tamiseuse fait vibrer dix minutes. On pèse chaque refus, et la courbe granulométrique se construit tamis après tamis — D₁₀, D₃₀, D₆₀, tamisats à 63 µm et à 2 mm — jusqu'à la famille F, I, S ou G du GTR 2024.

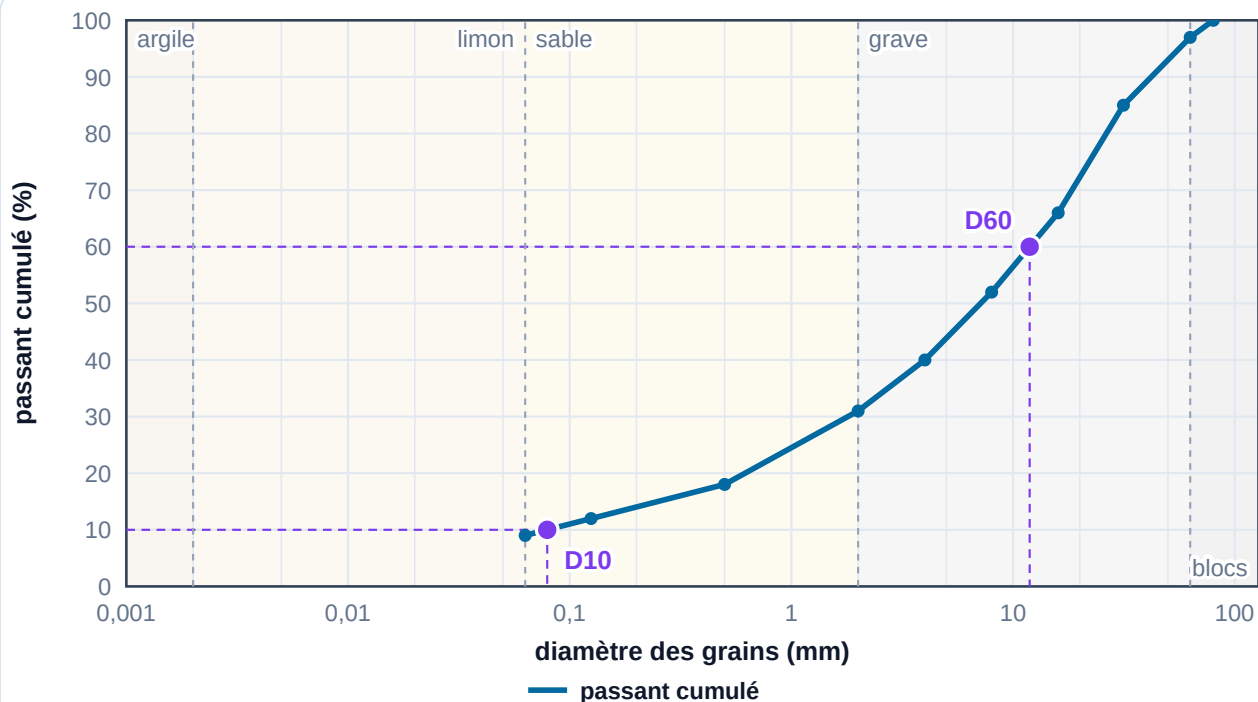
Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Une courbe granulométrique, ses paramètres et sa famille

Une ligne par tamis : ouverture (mm) et passant cumulé (%), sur le matériau total. Les passants sont ramenés à la fraction 0/63 mm quand le D_{max} dépasse 63 mm. On peut coller deux colonnes d'un tableau.

Tamis (mm) et passants (%)

0.063 9	4 40	63 97
0.125 12	8 52	80 100
0.5 18	16 66	
2 31	31.5 85	

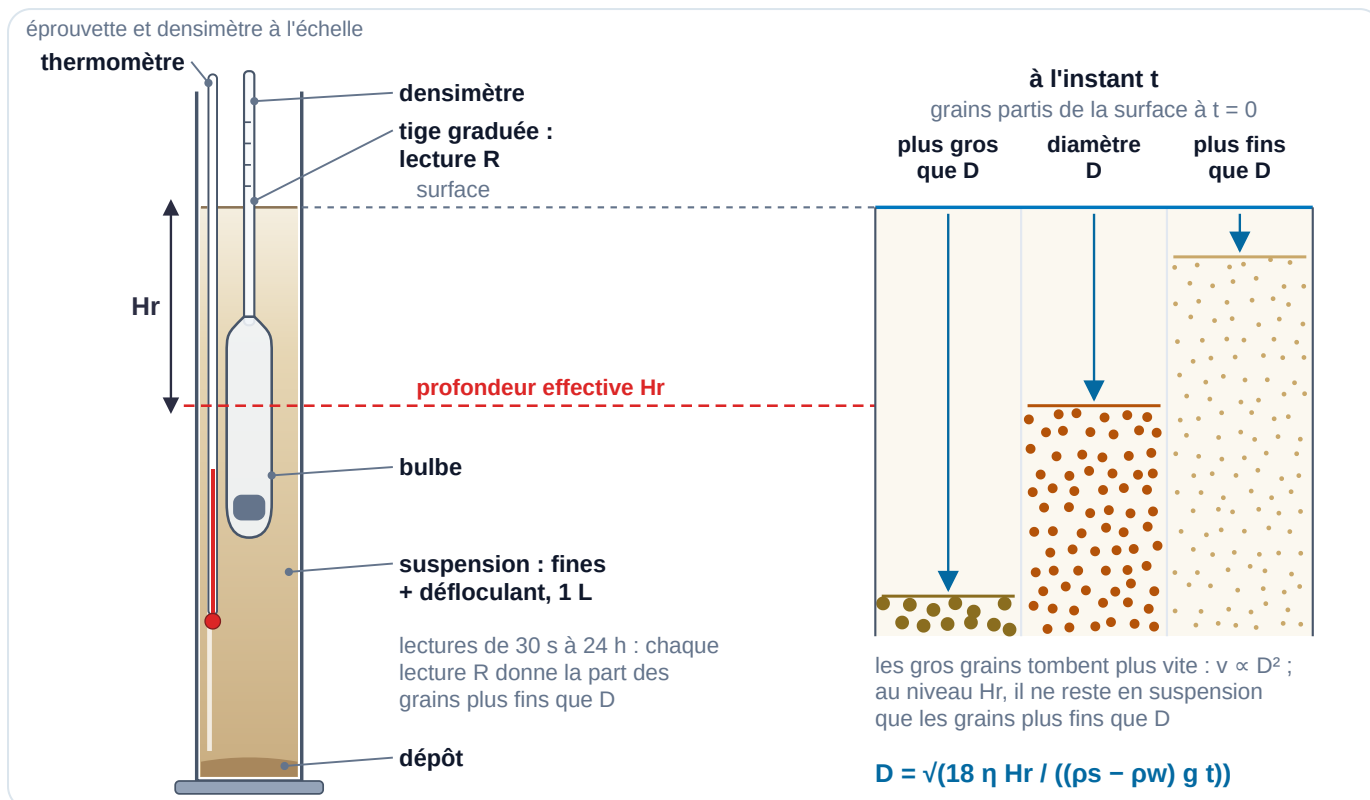


$D_{\max} \approx D_{95} = 56,1 \text{ mm}$ · sur la fraction 0/63 mm : tamisat à 63 μm **9,3 %**, à 2 mm 32,0 % · sable 23 %, grave 68 % · $C_u = 150$ (étalée) · $C_c = 3,4$ Premier niveau du GTR 2024 : **G, sol graveleux**. L'argilosité (VBS ou IP) précisera la sous-classe (chapitre 5).

Sous 63 μm , les grains sont trop fins pour un tamis. On les laisse décanter dans une éprouvette d'eau : un grain sphérique y tombe à vitesse constante, d'autant plus vite qu'il est gros (loi de Stokes). Au temps t , à la profondeur H_r , il ne reste en suspension que les grains plus fins que

$$D = \sqrt{(18 \eta H_r / ((\rho_s - \rho_w) g t))}$$

et la masse volumique de la suspension, que lit un densimètre, dit quelle proportion du sol ils représentent. Quelques heures suffisent pour descendre à 2 μm , la limite conventionnelle de l'argile.



Sédimentométrie au densimètre. Dans l'éprouvette, la suspension de fines et de défloculant s'éclaircit par le haut : un grain tombe d'autant plus vite qu'il est gros ($v \propto D^2$, loi de Stokes). Au temps t, les grains de diamètre D partis de la surface atteignent la profondeur effective H_r du densimètre : au niveau du bulbe ne restent que les plus fins, et la lecture R dit quelle part du sol ils représentent.



Banc d'essai · la sédimentométrie

Choisissez le sol et la température du bain : la suspension de fines s'éclaircit par le haut et le densimètre s'enfonce. Chaque lecture, de 30 s à 24 h, donne par la loi de Stokes un diamètre et un pourcentage ; la courbe, raccordée au tamisage à 63 μm , livre D_{10} , C_u et la part d'argile sous 2 μm .

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

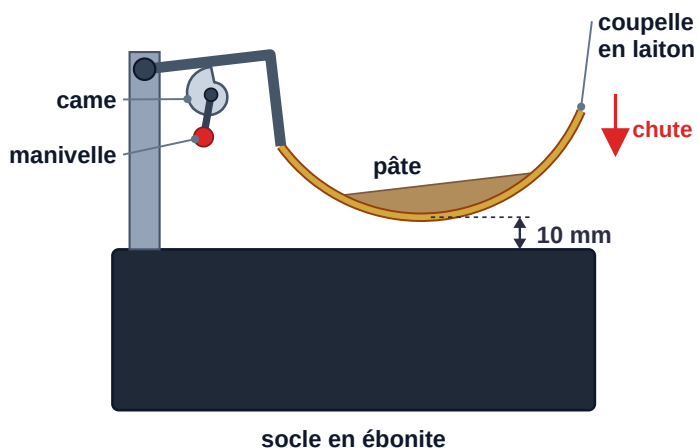
L'argilosité : indice de plasticité et valeur de bleu

Deux paramètres mesurent la quantité et l'activité de l'argile [F1 § 2.2.1 A.2].

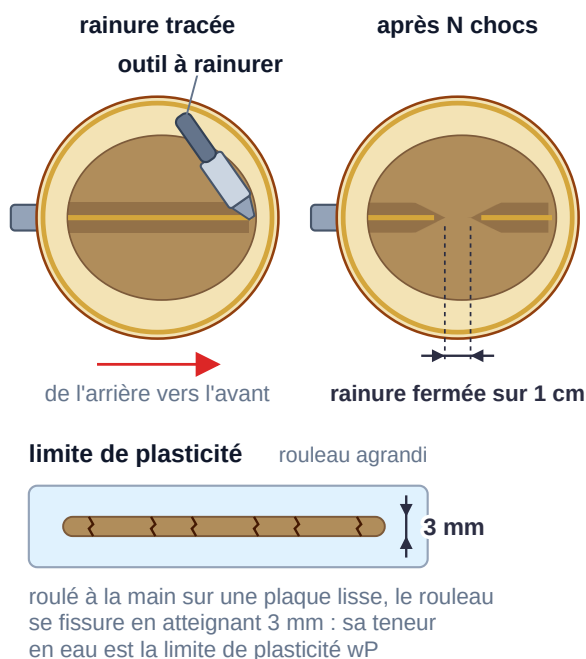
L'**indice de plasticité** $IP = w_L - w_P$ (NF EN ISO 17892-12) est la largeur de l'intervalle de teneur en eau où le sol est plastique : entre la limite de liquidité w_L , où il coule, et la limite de plasticité w_P , où il s'émiette. Il se mesure sur la fraction 0/400 μm , et son interprétation devient délicate quand cette fraction est faible ou quand IP descend sous 7. Seuils : **12** (sols faiblement argileux), **22** (moyennement argileux), **40** (argileux), **55** (très argileux).

appareil de Casagrande

la came soulève la coupelle de 10 mm, puis la lâche : elle retombe sur le socle, 2 chocs par seconde



w_L : teneur en eau qui ferme la rainure à 25 chocs,
lue sur la droite w – lg N (essais entre 15 et 35 chocs)



$$IP = w_L - w_P$$

Limites d'Atterberg, sur la fraction 0/400 μm . La came soulève la coupelle de 10 mm et la laisse retomber sur le socle, deux fois par seconde ; on compte les chocs qui referment sur 1 cm la rainure tracée à l'outil, et w_L est la teneur en eau qui la ferme à 25 chocs. w_P est celle du rouleau qui se fissure en atteignant 3 mm ; $IP = w_L - w_P$.



Banc d'essai · les limites d'Atterberg

Choisissez la méthode — coupelle de Casagrande ou cône — et le sol. À quatre teneurs en eau, la rainure se referme au N-ième choc (ou le cône s'enfonce), puis les rouleaux de 3 mm se fissurent. La droite donne w_L , les rouleaux w_P , et le sol se place sur l'abaque de Casagrande avec IP, I_c et sa classe d'argilosité.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Limite de liquidité à la coupelle, indices et abaque

Une ligne par essai à la coupelle : nombre de coups N et teneur en eau (%). La limite de liquidité se lit à 25 coups sur la droite w – lg N.

Essais à la coupelle (N, w %)

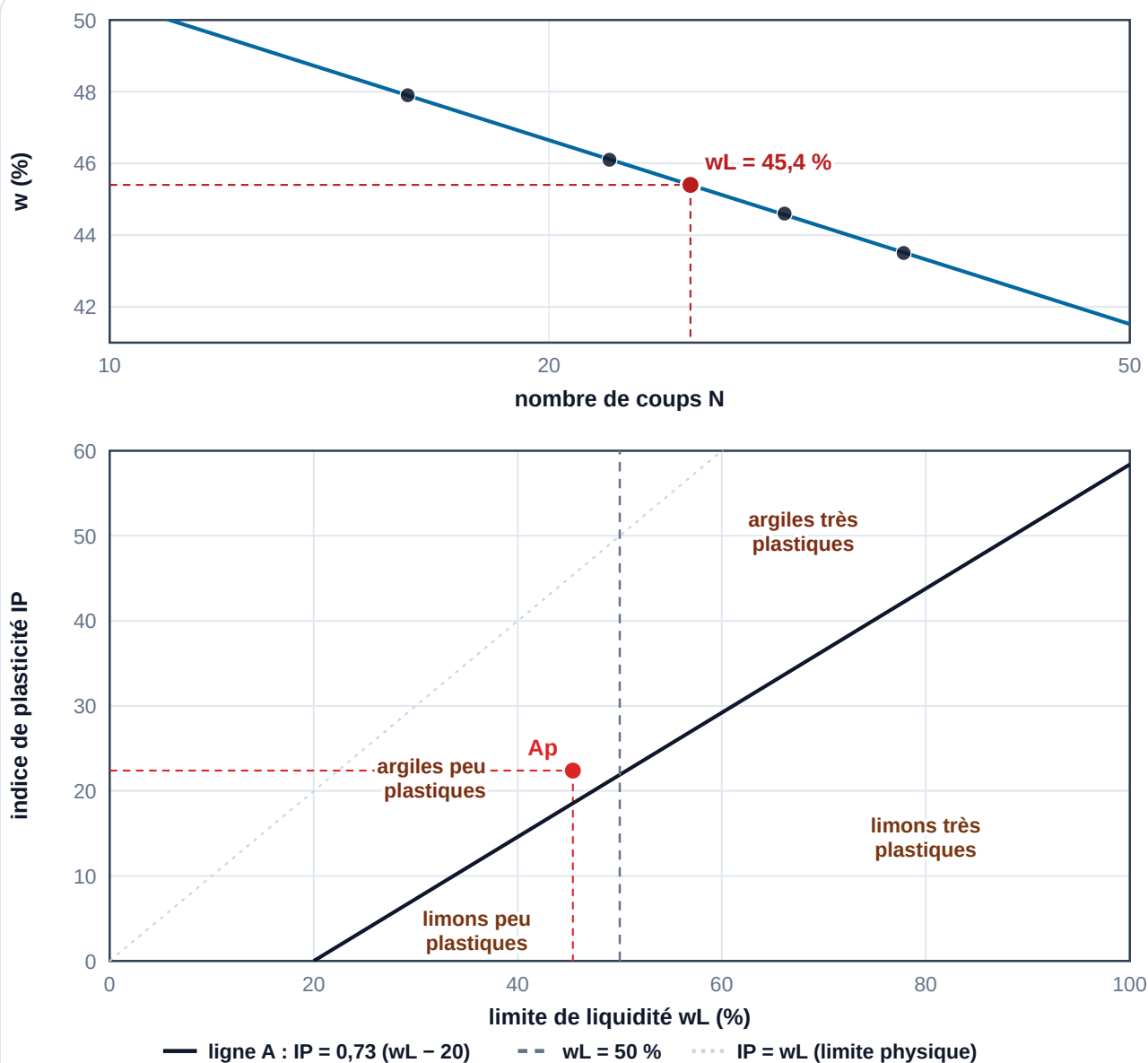
16 47.9	29 44.6
22 46.1	35 43.5

Limite de plasticité w_P

Teneur en eau naturelle w_n

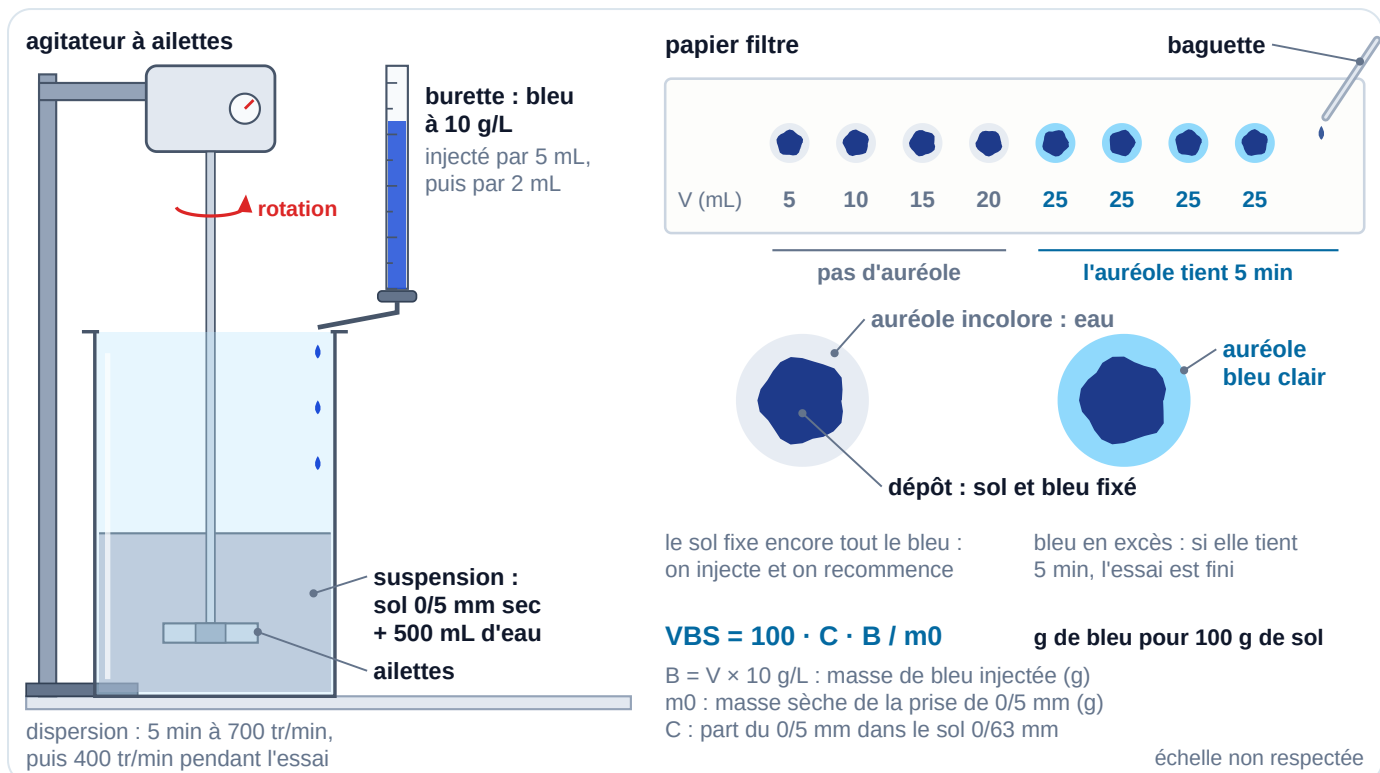
23 %

27 %



$w_L = 45,4 \%$ ($r^2 = 1,000$) · $w_P = 23,0 \%$ · **IP = 22,4** · $I_c = (w_L - w_P)/IP = 0,82$ $22 < IP \leq 40$: argileux (F3 s'il est fin). Sur l'abaque de Casagrande : argile peu plastique (Ap), au-dessus de la ligne A.

La **valeur de bleu de méthylène** VBS (NF EN 17542-3) est la masse de bleu, en grammes, que peuvent adsorber les surfaces des particules de 100 g de sol : elle est directement liée à la surface spécifique, donc à la quantité et à l'activité de l'argile. Elle se mesure sur la fraction 0/5 mm et s'applique à tous les sols ; c'est une spécificité française, que la norme européenne n'admet qu'en second. Seuils : **0,1** (aucune activité mesurable des fines : avec au plus 10 % de fines, le sol est insensible à l'eau), **0,2** (la sensibilité à l'eau apparaît), **1,5** (sables limoneux / sables argileux), **2,5**, **6** et **8** (limons peu plastiques, limons, argiles, argiles très plastiques).



Valeur de bleu, essai à la tache. La fraction 0/5 mm, dispersée dans 500 mL d'eau par l'agitateur à ailettes, reçoit la solution de bleu à 10 g/L par 5 mL, puis par 2 mL ; après chaque injection, une goutte est déposée sur le papier filtre. Tant que l'argile fixe tout le bleu, la tache reste sans auréole ; l'auréole bleu clair qui tient cinq minutes arrête l'essai : $VBS = 100 C B/m_0$, en grammes de bleu pour 100 g de sol.



Banc d'essai · la valeur de bleu

Choisissez le sol : la fraction 0/5 mm, dispersée sous agitation, reçoit le bleu par 5 mL puis par 2 mL, et une tache par minute se dépose sur le papier filtre jusqu'à l'auréole bleu clair qui tient cinq minutes. Le volume injecté donne VB puis la VBS, placée sur la réglette des seuils du GTR 2024.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Valeur de bleu du sol

V : volume de solution de bleu à 10 g/L injecté jusqu'au test positif ; m0 : masse sèche de la prise d'essai 0/5 mm ; C : proportion de la fraction 0/5 mm dans la fraction 0/63 mm du sol.

Volume de bleu V

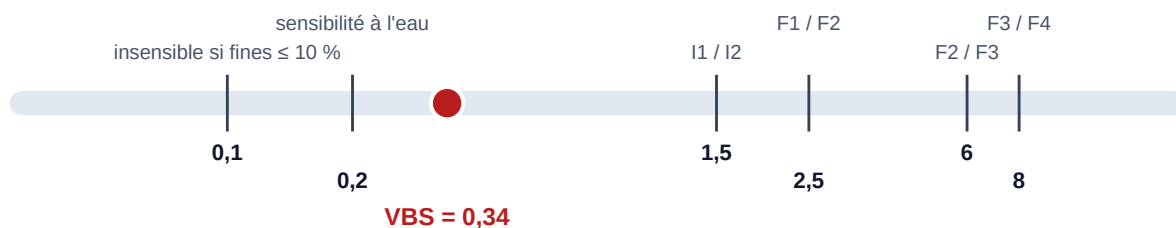
45 cm³

Prise d'essai m0

60 g

Proportion de 0/5 mm, C

0.45



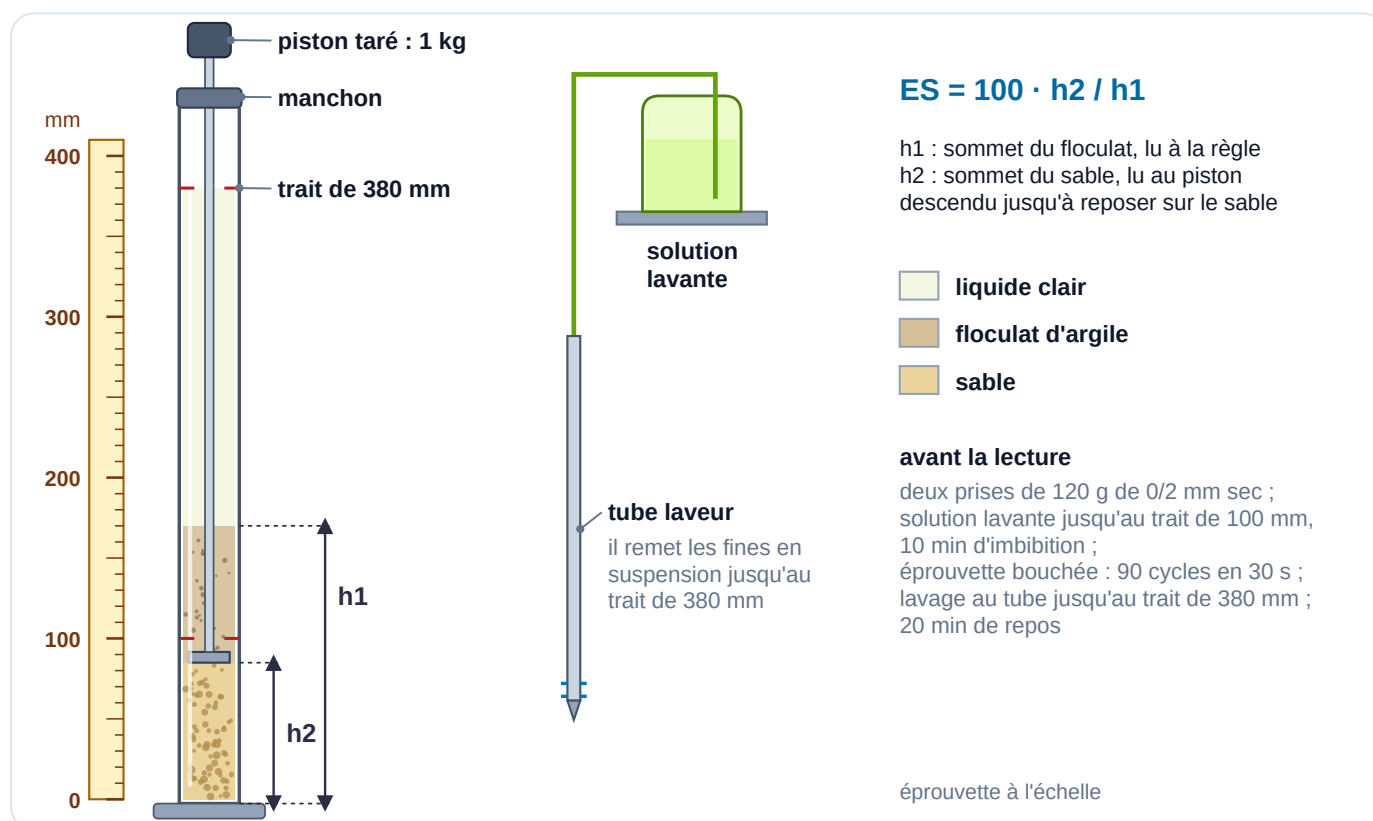
$B = V \times 10 \text{ g/L} = 0,45 \text{ g de bleu} \cdot V_B \text{ de la fraction } 0/5 \text{ mm} = 100 \text{ B/m}_0 = 0,75 \text{ g/100 g} \cdot$
VBS = $V_B \times C = 0,34$ sol sablo-limoneux : sensible à l'eau.

IP OU VBS ?

Les deux mesurent l'argilosité, mais pas avec la même finesse. Pour les sols peu plastiques, l'IP est imprécis et la VBS plus sûre : le GTR 2024 utilise **prioritairement la VBS** pour les limons F1, les sols intermédiaires I et les sables et graves S et G. Dès que l'IP atteint 12, il devient le critère le mieux adapté — et il dit aussi quelque chose du comportement : la plage de teneur en eau où le sol reste déformable sans perdre toute résistance. Dans les tableaux, le critère à privilégier est en gras [F1 § 2.2.1 A.2].

L'équivalent de sable

L'équivalent de sable (NF EN 933-8) mesure la propreté de la fraction 0/2 mm : après agitation dans une solution lavante, l'argile reste en suspension et forme un flocculat au-dessus du sable. $ES = 100 h_2/h_1$, rapport des hauteurs du sable et du flocculat. Ce n'est pas un paramètre de classement du GTR, mais un contrôle rapide, sur chantier, des sables et des graves destinés aux couches de forme ou aux granulats.



Équivalent de sable, sur la fraction 0/2 mm. Après agitation, lavage au tube jusqu'au trait de 380 mm et vingt minutes de repos, le sable s'est déposé au fond et l'argile flocculée surnage au-dessus : on lit h_1 , sommet du flocculat, à la règle, et h_2 , sommet du sable, au piston taré posé sur lui. $ES = 100 h_2/h_1$: plus il est élevé, plus le sable est propre.



Banc d'essai · l'équivalent de sable

Choisissez le sol : deux prises de 0/2 mm sont imbibées, agitées, lavées, puis laissées vingt minutes au repos. Le floculat d'argile se tasse au-dessus du sable ; on lit h_1 à la règle et h_2 au piston, et $ES = 100 h_2/h_1$ dit la propreté du sable, à rapprocher de sa VBS.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Les matières organiques

Au-delà de 2 % de matières organiques, un sol sort de la classification des sols géotechniques [F1 § 2.4.1]. La teneur se mesure par perte au feu à 550 °C (NF EN 17685-1) — en se méfiant des matériaux qui perdent aussi de l'eau de constitution à cette température : gypse, bétons concassés, certaines argiles.

TENEUR	CLASSE	REMBLAI	COUCHE DE FORME
< 2 %	sol ou roche	oui	oui
2 à 6 %	O1 faible teneur	oui, remblais courants de moins de 10 m	avec étude particulière dès 3 %
6 à 20 %	O2 teneur modérée	surfaces à enherber, merlons	non
> 20 %	O3 tourbe	non	non

Un sol O1 ou O2 se classe ensuite comme un sol ordinaire, d'où un double symbole : O1F2, O2I1... La matière organique perturbe aussi la prise des liants hydrauliques : un sol organique se traite mal.

GTR 1992

Fines au tamis de **80 µm**, sur la fraction 0/50 mm ; $D_{\max}$ 50 mm.

Sols riches en fines au-delà de **12 %** ; sols fins au-delà de 35 %.

IP : 12, **25**, 40. VBS : 0,1 ; 0,2 ; 1,5 ; 2,5 ; 6 ; 8.

Pas de coefficient d'uniformité ; le tamisat à 2 mm (70 %) sépare sables et graves.

GTR 2024

Fines au tamis de **63 µm**, sur la fraction 0/63 mm ; $D_{\max}$ 63 mm.

Seuils de fines **5, 15 et 35 %** (et 10, 12 % pour l'insensibilité).

IP : 12, **22**, 40, 55. VBS : mêmes seuils.

C_u (6) ; sables et graves séparés par leurs fractions 0,063/2 et 2/63 mm.

3 · L'état hydrique, le Proctor et la portance

Cinq états hydriques

Un même limon peut être un excellent matériau de remblai en août et une boue inutilisable en février : ce qui a changé, c'est sa teneur en eau. Pour les sols sensibles à l'eau, le GTR ajoute donc à la nature un paramètre d'**état**, l'état hydrique, en cinq classes [F1 § 2.2.1 C] :

ÉTAT	CE QU'IL SIGNIFIE	CE QUE L'ON FAIT
th très humide	plus traficable ; l'objectif de densification ne peut guère être atteint	inutilisable en l'état ; réemploi seulement après étude qui ramène le sol en h ou m
h humide	teneur en eau élevée, traficabilité difficile	compactage faible, traitement à la chaux, aération par beau temps, mélange avec un sol plus sec, remblais bas
m moyen	proche de l'optimum Proctor : l'état idéal	mise en œuvre sans contrainte particulière
s sec	teneur en eau faible, portance élevée trompeuse	humidification et malaxage, ou compactage intense ; attention aux remblais hauts
ts très sec	trop sec pour être compacté	inutilisable en l'état ; réemploi après étude d'humidification

PIÈGE FRÉQUENT

Un sol sec porte très bien : l'IPI est élevé, les engins roulent, le compactage semble facile. Mais un limon F1 ou F2 compacté sec, puis mouillé par la pluie ou une remontée de nappe, peut s'effondrer et tasser dans un remblai de moyenne ou grande hauteur. Le surcompactage d'un sol sec n'efface pas ce risque [F1 § 2.2.1 C].

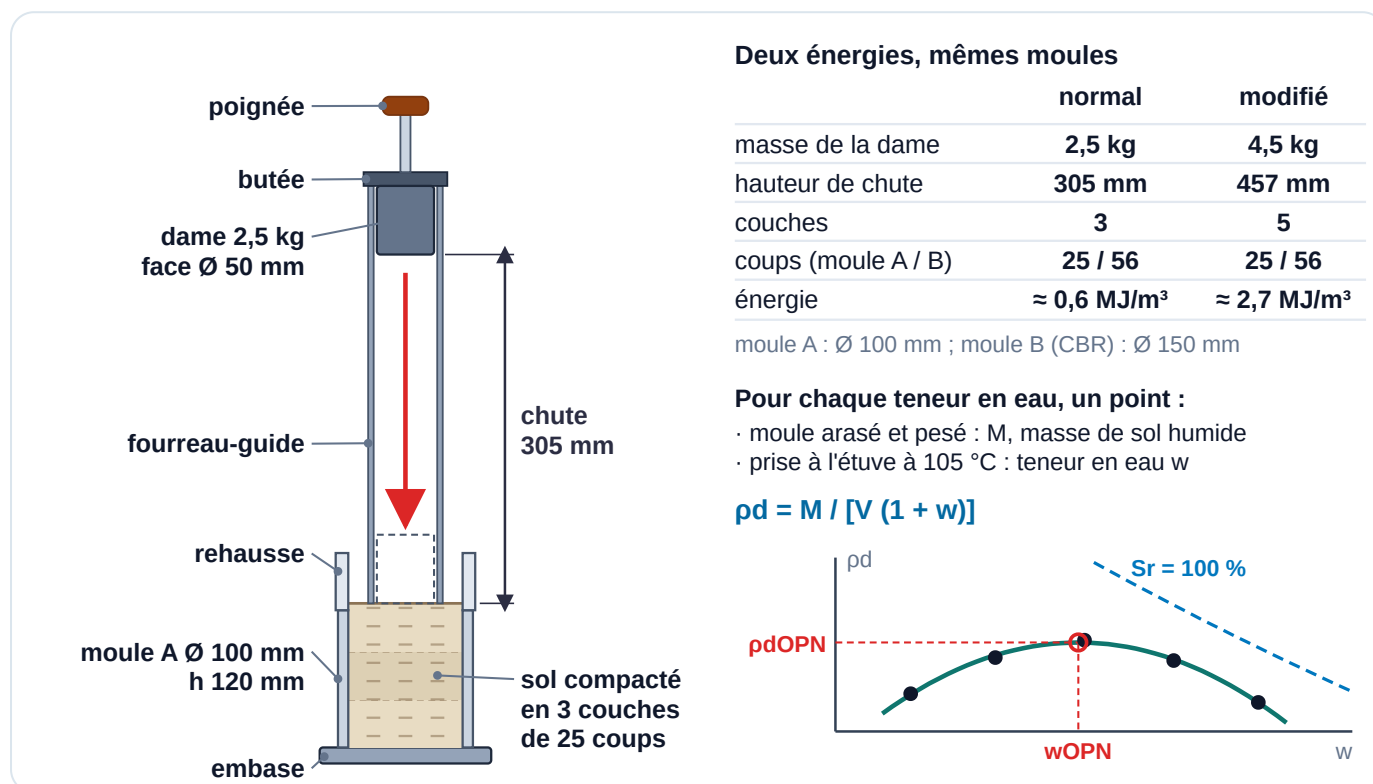
L'essai Proctor : la teneur en eau qui compacte le mieux

L'essai Proctor (NF EN 13286-2) compacte le sol dans un moule, couche par couche, à l'aide d'une dame qui tombe d'une hauteur fixée, pour plusieurs teneurs en eau. Pour chacune, on mesure la masse volumique sèche ρ_d . La courbe $\rho_d(w)$ a la forme d'une cloche : trop sec, le sol frotte et résiste au compactage ; trop humide, l'eau occupe les vides que le compactage voudrait fermer. Le sommet est l'**optimum Proctor** : w_{OPN} et ρ_{dOPN} . Aucun point ne peut passer au-dessus de la courbe de saturation, où il n'y a plus d'air à chasser :

$$\rho_d = \rho_s / (1 + w \rho_s / (S_r \rho_w))$$

ESSAI	DAME	COUCHES	COUPS (MOULE A Ø 100 / B Ø 150)	ÉNERGIE
Proctor normal	2,5 kg, chute de 305 mm	3	25 / 56	≈ 0,6 MJ/m³
Proctor modifié	4,5 kg, chute de 457 mm	5	25 / 56	≈ 2,7 MJ/m³

L'énergie du Proctor normal représente celle des compacteurs de terrassement ; le Proctor modifié, quatre fois et demie plus énergétique, celle des chaussées. Avec plus d'énergie, l'optimum est plus dense et plus sec. Les objectifs q4 et q3 se rapportent au **Proctor normal**.



L'essai Proctor au moule A. Le sol est compacté couche par couche par une dame qui tombe dans son fourreau-guide : 2,5 kg lâchés de 305 mm, trois couches de 25 coups au Proctor normal ; 4,5 kg, 457 mm et cinq couches au Proctor modifié (56 coups par couche au moule B, celui du CBR). Pour chaque teneur en eau, la masse du moule arasé et la teneur en eau donnent $\rho_d = M / [V (1 + w)]$: un point de la courbe, dont le sommet est l'optimum.



Banc d'essai · l'essai Proctor normal et modifié

Choisissez le sol, l'énergie et le moule : pour cinq teneurs en eau, le sol est malaxé, compacté couche par couche à la dame, arasé, pesé, et chaque point (w, ρ_d) se place sous les courbes de saturation à 100 et 80 %. La parabole donne l'optimum ; le bilan en tire l'état hydrique du sol en place (w_n/w_{OPN}) et les objectifs q4 et q3, et l'essai fait à l'autre énergie s'affiche en comparaison.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Optimum Proctor et courbes de saturation

Une ligne par point : teneur en eau w (%) et masse volumique sèche ρ_d (Mg/m³). La parabole est ajustée sur les points qui entourent le plus dense.

Points de l'essai (w %, ρ_d Mg/m³)

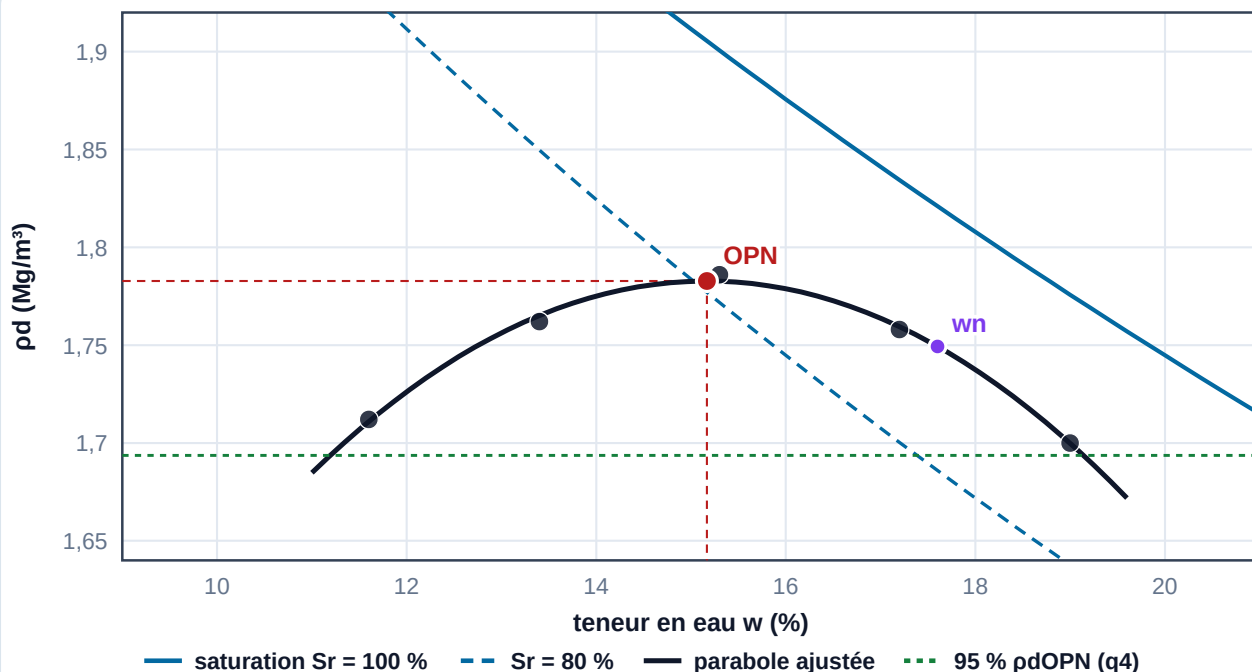
11.6	1.712	15.3	1.786	19.0	1.700
13.4	1.762	17.2	1.758		

Masse volumique des grains ρ_s

Teneur en eau naturelle w_n

2.68 Mg/m³

17.6 %



$w_{OPN} = 15,2 \%$ · $\rho_{dOPN} = 1,783 \text{ Mg/m}^3$ · à l'optimum $S_r = 81 \%$, air 6,4 % · $w_n/w_{OPN} = 1,16$ Le sol en place est nettement du côté humide de l'optimum : le compactage sera difficile et la portance faible. Objectifs de densification : q4 (remblai) $\rho_d \geq 1,694$ en moyenne et 1,640 en fond de couche Mg/m³ ; q3 (couche de forme) $\geq 1,756$ en moyenne et 1,711 en fond de couche Mg/m³. Les points gris n'ont pas servi à l'ajustement.

Trois paramètres pour situer l'état hydrique

Le GTR caractérise l'état hydrique par l'un ou l'autre de trois paramètres, chacun fiable dans une partie de la gamme [F1 § 2.2.1 C] :

- le rapport w_n/w_{OPN} de la teneur en eau naturelle à celle de l'optimum : le plus sûr pour les états s et ts, puisque la difficulté de compactage en dépend directement, moins net pour h et th ;

- l'**indice de consistance** $I_c = (w_L - w_n)/IP$: il décrit bien les cinq états, mais seulement pour les sols fins moyennement à très argileux, presque entièrement inférieurs à 400 μm ;
- l'**indice portant immédiat** IPI : le paramètre à privilégier pour les états h et th , parce qu'il traduit concrètement la difficulté des engins à circuler ; il perd son sens pour les états secs.

Les seuils dépendent de la classe : un limon peu plastique bascule de l'état moyen à l'état humide pour quelques points de teneur en eau, une argile beaucoup plus lentement. Le tableau ci-dessous reprend ceux de l'annexe 1 du fascicule 2, avec, en regard, ceux du GTR 1992.

Seuils d'état hydrique d'une sous-classe

Sous-classe

**F2 — sols fins
moyennement argileux**

GTR 2024 · F2

ÉTAT	IPI	I_c	$R = W_N/W_{OPN}$
th	$IPI \leq 2$	$I_c \leq 0,95$	$r \geq 1,3$
h	$2 < IPI \leq 6$	$0,95 < I_c \leq 1,05$	$1,1 \leq r < 1,3$
m	$6 < IPI \leq 15$	$1,05 < I_c \leq 1,15$	$0,9 \leq r < 1,1$
s	—	$1,15 < I_c \leq 1,3$	$0,7 \leq r < 0,9$
ts	—	$I_c > 1,3$	$r < 0,7$

Paramètre à privilégier : IPI et I_c .

GTR 1992 · A2

ÉTAT	IPI	I_c	$R = W_N/W_{OPN}$
th	$IPI \leq 2$	$I_c \leq 0,9$	$r \geq 1,3$
h	$2 < IPI \leq 5$	$0,9 < I_c \leq 1,05$	$1,1 \leq r < 1,3$
m	$5 < IPI \leq 15$	$1,05 < I_c \leq 1,2$	$0,9 \leq r < 1,1$
s	—	$1,2 < I_c \leq 1,4$	$0,7 \leq r < 0,9$
ts	—	$I_c > 1,4$	$r < 0,7$

Classe la plus proche dans la NF P11-300.

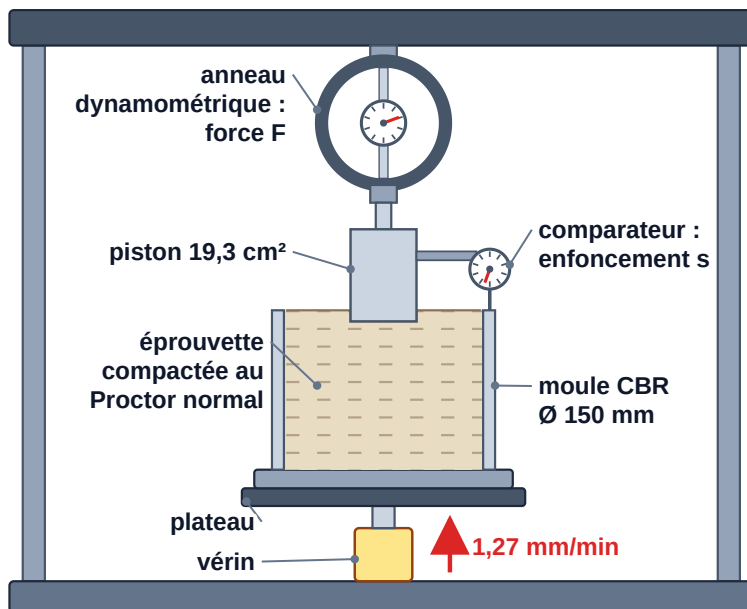
L'indice portant immédiat et le CBR

Le poinçonnement (NF EN 13286-47) enfonce un piston de 19,3 cm² à 1,27 mm/min dans une éprouvette compactée à l'énergie Proctor normal. On compare la force mesurée à 2,5 mm et à 5 mm d'enfoncement à celle d'un matériau de référence — 13,35 kN et 20 kN — et l'on retient le plus grand des deux rapports, en %. Sans surcharge ni immersion, juste après le compactage et à la teneur en eau du sol, c'est l'**indice portant immédiat** IPI ; après quatre jours d'immersion sous surcharge, c'est le **CBR immergé** (CBR_i), qui dit ce qui reste de la portance quand le sol est mouillé.

$$\text{IPI ou CBR} = \max(F_{2,5}/13,35 ; F_5/20) \times 100$$

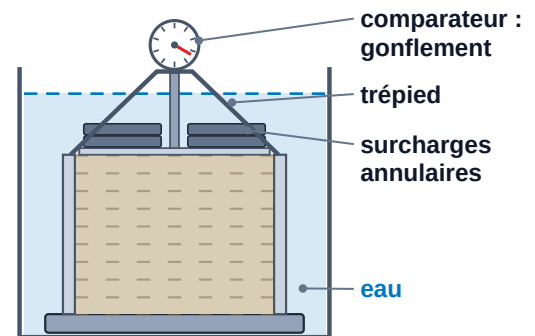
Le GTR se sert de l'IPI pour les états humides, et du CBR_i pour reconnaître un sable ou une grave **insensible à l'eau** : au-delà de 20, le matériau garde assez de portance une fois mouillé [F1 § 2.2.1 C].

IPI : sans surcharge, juste après le compactage

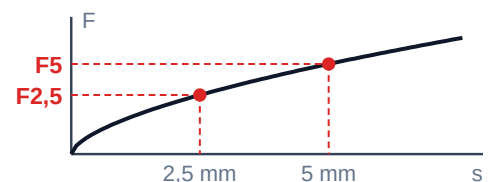


$$\text{IPI ou CBR} = \max(F_{2,5} / 13,35 \text{ kN} ; F_5 / 20 \text{ kN}) \times 100$$

CBR immergé : 4 jours sous l'eau
sous surcharges, avant le poinçonnement



Poinçonnement : F lue à 2,5 et 5 mm



Le poinçonnement. Le vérin monte l'éprouvette, compactée au Proctor normal dans le moule CBR, contre le piston de 19,3 cm² à 1,27 mm/min ; l'anneau dynamométrique donne la force, le comparateur l'enfoncement. Sans surcharge, juste après le compactage, c'est l'IPI ; après quatre jours dans l'eau sous surcharges annulaires, le gonflement suivi au comparateur, c'est le CBR immergé. Les forces lues à 2,5 et 5 mm se comparent à 13,35 et 20 kN.



Banc d'essai · l'indice portant immédiat et le CBR

Choisissez le sol, la teneur en eau de moulage et le mode : IPI, CBR immédiat sous surcharges, ou CBR après quatre jours d'immersion avec suivi du gonflement. Le piston s'enfonce à 1,27 mm/min, la courbe force–enfoncement se trace avec, si besoin, la correction d'origine ; chaque essai se place sur la courbe IPI–w, devant les bandes d'état hydrique du GTR.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Indice portant à partir des forces lues

Force à 2,5 mm

1.05 kN

Force à 5 mm

1.6 kN

Essai

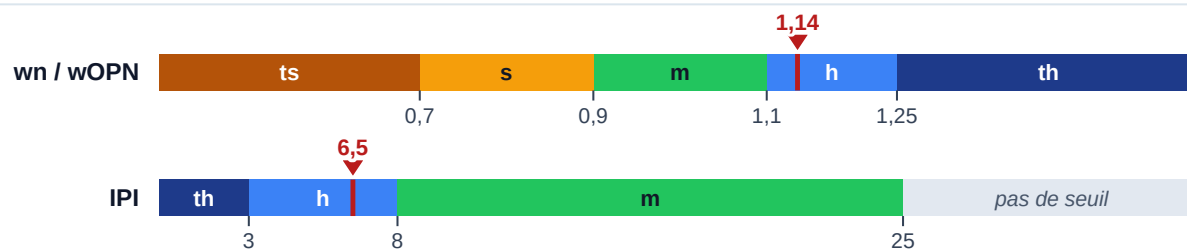
IPI (immédiat, sans surcharge)

$1,05/13,35 = 7,9 \%$ à $2,5 \text{ mm}$; $1,60/20 = 8,0 \%$ à 5 mm · **IPI = 8,0** Le même IPI ne dit pas la même chose pour tous les sols ; à lui seul, il situe l'état ainsi : F1 **h** · F2 **m** · F3 **m** · F4 **m** · I1 **h** · I2 **h** · S ($2 \text{ mm} > 70 \%$) **h** · S ($2 \text{ mm} \leq 70 \%$) **h** · G **h**. Un tiret : l'IPI n'a pas de seuil à ce niveau (états secs), c'est w_n/w_{OPN} qui tranche.

État hydrique d'un sol

Laissez vide un paramètre non mesuré : l'état se déduit des autres, avec la priorité du guide (IPI pour les états humides, w_n/w_{OPN} pour les états secs). I_c n'est utilisé que pour F2, F3, F4 et I2.

Sous-classe	Teneur en eau w_n	w_{OPN}
F1	17.6 %	15.5 %
IPI (vide si non mesuré)	I_c (vide si non mesuré)	
6.5	—	



État : **h** **humide** (déterminé par IPI) — symbole **F1h** IPI = 6,5 → **h** · $w_n/w_{OPN} = 1,14$ → **h**. réemploi possible avec des précautions : traitement, aération, compactage faible, remblais de hauteur limitée.

À RETENIR

Les trois paramètres ne concordent pas toujours : un sol F1h, dont la teneur en eau est entre 1,1 et 1,25 w_{OPN} , peut avoir un IPI qui n'est pas entre 3 et 8 [F1 § 2.2.1 C]. L'IPI dit ce que vivent les engins, w_n/w_{OPN} ce que vivra le compacteur : en cas de désaccord, on privilégie l'IPI pour juger d'un état humide, la teneur en eau pour un état sec.

4 · Les matériaux rocheux

Prévoir ce que devient une roche une fois extraite

Un déblai rocheux, une fois abattu, chargé, régalé et compacté, devient un matériau granulaire qui peut se comporter comme un sol — parfois comme un sol fin très sensible à l'eau. La classification des matériaux rocheux cherche donc à prévoir, à partir de la roche en place, ce que sera le matériau après extraction

[F1 § 2.3]. Le géotechnicien procède en deux temps :

1. il identifie la **nature pétrographique** de la roche, par la documentation et le raisonnement géologique : craie, calcaire, marne, grès, granite... ;
2. il précise le **comportement** du matériau au cours du terrassement et dans l'ouvrage, par des essais : se fragmente-t-il sous les engins, produit-il des fines, se dégrade-t-il à l'eau, contient-il des éléments solubles ?

Quatre questions guident ce second temps : l'aptitude du matériau à se fragmenter au cours de l'extraction et de la mise en œuvre — et à produire assez de fines pour se comporter comme un sol sensible à l'eau ; son évolution possible après la construction, sous les contraintes, l'eau et le gel ; la teneur en eau des roches très fragmentables (craies, marnes), dont l'eau passera aux fines produites ; la teneur en éléments solubles des roches salines.

Huit familles, une classe de résistance

Le GTR 2024 reprend les familles de la NF EN 16907-2. Le classement commence par la nature géologique, mais le symbole commence par la **classe de résistance**, de R1 (extrêmement dure) à R5 (fragmentable) : « R3 Li » est un calcaire dur, « R4 Cld1 » une roche argileuse peu fragmentable mais très dégradable. Seules les craies gardent un symbole propre, CH1 à CH4.

FAMILLE	ROCHES	PARAMÈTRES DE CLASSEMENT	GTR 1992
CH	craies	ρ_d , puis w_n pour les craies peu denses	R1
Li	calcaires : grossiers, travertins, tufs, encroûtements...	MDE, ρ_d	R2
Cl	roches argileuses : marnes, argilites, pélites, schistes sédimentaires	IFR, IDGa, MDE ; w_n ou IPI si fragmentable	R3
Sa Co	grès ; brèches, poudingues, conglomérats	LA, MDE, IFR, IDGa	R4
SR	roches salines : gypse, anhydrite, sel gemme	teneur en gypse ou en sel	R5
Vo Me	roches magmatiques (granite, basalte) ; métamorphiques (gneiss, schistes, quartzites)	LA, MDE ; IFR si altérées	R6

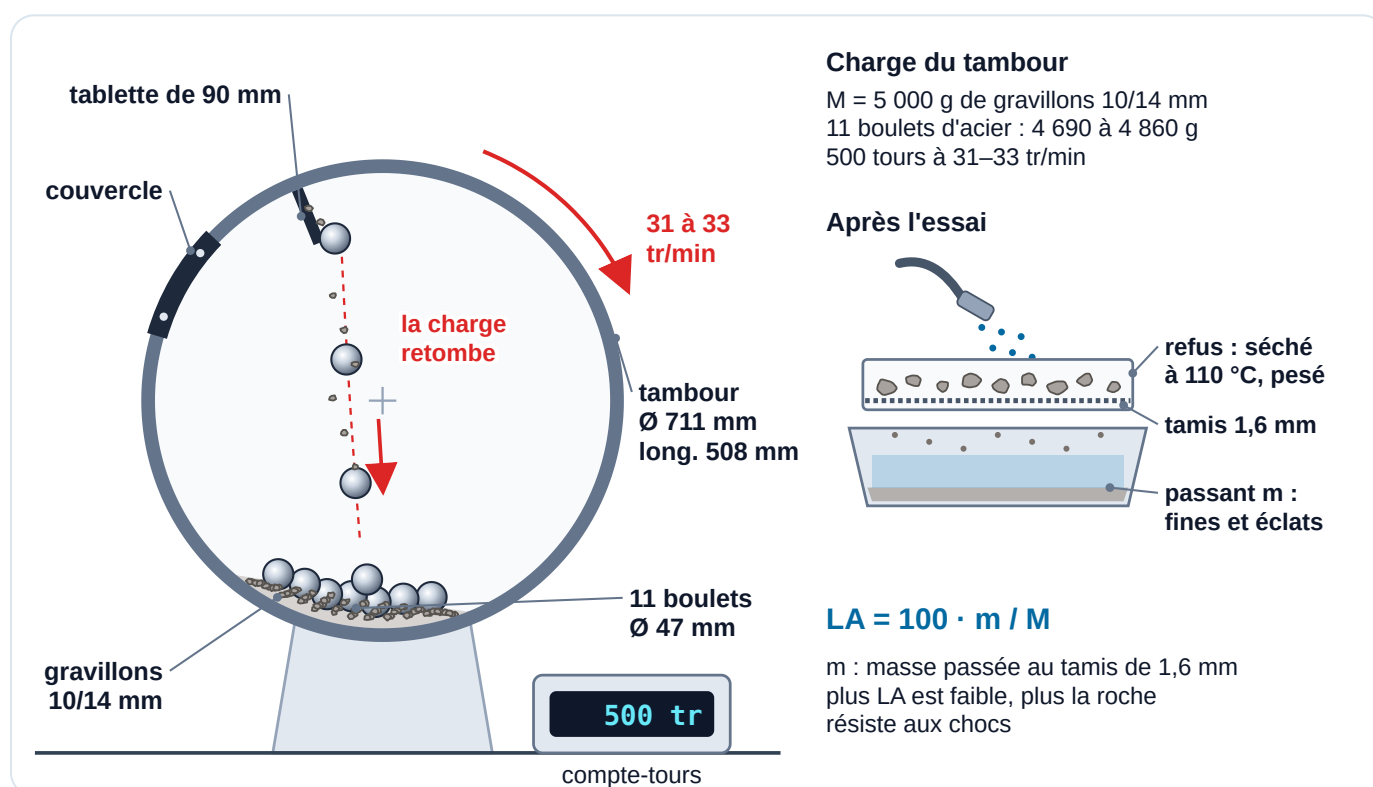
Deux précisions. Un matériau rocheux dur dont la plus grande dimension après extraction ne dépasse pas 250 mm se classe comme un **sol grossier** (S, G ou VC) [F1 § 2.3.3]. Et les schistes houillers non calcinés (noirs) forment un groupe à part, celui des matériaux naturels particuliers AN.

Les roches dures : Los Angeles et micro-Deval

Pour les roches dures — granites, gneiss, calcaires et grès durs — deux essais de granulats mesurent la résistance des grains, ce qui compte surtout pour un emploi en couche de forme où les grains subissent le trafic de chantier [F1 § 2.3.2] :

- le **Los Angeles** (NF EN 1097-2) mesure la résistance aux *chocs* : 5 000 g de gravillons 10/14 mm tournent 500 tours dans un tambour avec onze boulets d'acier ; LA est le pourcentage de la masse qui passe ensuite au tamis de 1,6 mm ;
- le **micro-Deval en présence d'eau** (NF EN 1097-1) mesure la résistance à l'*usure par frottement* : 500 g de gravillons 10/14 mm, 5 000 g de billes et 2,5 L d'eau tournent 12 000 tours ; MDE est le pourcentage de la masse qui passe au tamis de 1,6 mm.

Plus le coefficient est faible, plus la roche est résistante. Le seuil de 45 sépare les graves dont les grains résistent au trafic (comportement G...1) de celles qui se fragmentent (G...2) ; pour les sables, c'est la **friabilité des sables** FS (NF P18-576) qui joue ce rôle, avec un seuil de 60 [F2 annexe 1].



L'essai Los Angeles, tambour de 711 mm en coupe, à l'échelle. À chaque tour, la tablette soulève les onze boulets et les 5 000 g de gravillons 10/14 mm et les laisse retomber ; après 500 tours, on lave le matériau sur le tamis de 1,6 mm et l'on pèse le refus sec. LA est la part de la masse passée au tamis : plus il est faible, plus la roche résiste aux chocs.

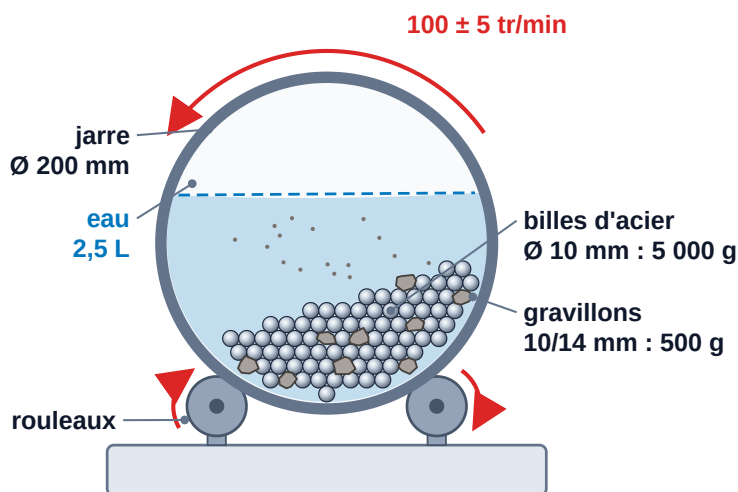


Banc d'essai · l'essai Los Angeles

Choisissez la roche : 5 000 g de gravillons 10/14 et onze boulets font 500 tours dans le tambour, puis on lave sur le tamis de 1,6 mm, on sèche et on pèse. Le LA se compare aux seuils 25, 35 et 45 et donne, avec le MDE, la classe de la roche.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Coupe d'une jarre

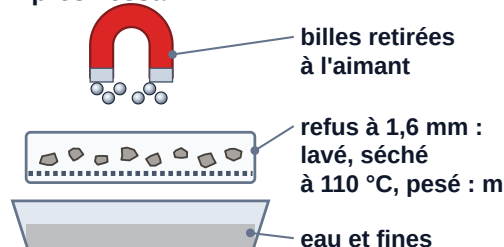


La machine, vue de face



12 000 tours, soit 2 h

Après l'essai



$$MDE = 100 (M - m) / M$$

M = 500 g ; plus MDE est faible, mieux la roche résiste à l'usure

L'essai micro-Deval en présence d'eau. Les jarres, posées sur deux rouleaux, font 12 000 tours à 100 tr/min ; dans chacune, 5 000 g de billes d'acier de 10 mm et 2,5 L d'eau usent par frottement 500 g de gravillons 10/14 mm. Billes retirées à l'aimant, on lave sur le tamis de 1,6 mm et l'on pèse le refus sec : MDE est la part de la masse perdue.



Banc d'essai · l'essai micro-Deval en présence d'eau

Choisissez la roche : 12 000 tours sur les rouleaux, les billes usent les gravillons et l'eau se trouble ; billes retirées à l'aimant, lavage, séchage, pesée. Le MDE se compare aux seuils et classe la roche avec le LA.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Coefficients LA et MDE, classe de résistance

Los Angeles : passant à 1,6 mm

1450 g

Prise d'essai Los Angeles

5000 g

Micro-Deval : refus à 1,6 mm

420 g

Prise d'essai micro-Deval

500 g



$LA = 100 \times 1450 / 5000 = 29,0$ · $MDE = 100 \times (500 - 420) / 500 = 16,0$ Roche

magmatique ou métamorphique : **R2** très dure · grès : **R3** · calcaire : **R3 Li** calcaire dur ·
une grave de cette roche aurait un comportement G...1 (grains résistants).

Les roches évolutives : fragmentabilité et dégradabilité

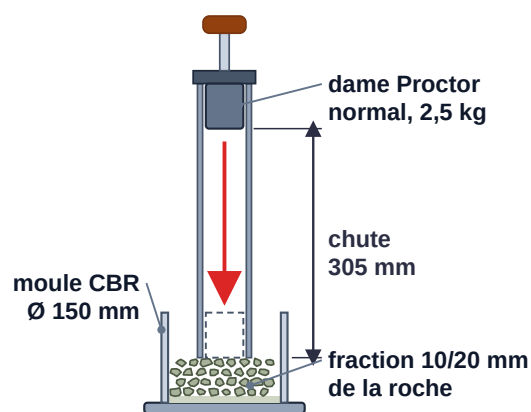
Les roches tendres — marnes, argilites, schistes, certains grès et calcaires — posent une autre question : vont-elles se réduire en fines sous les engins, ou plus tard dans le remblai ? Pour elles, LA et MDE manquent de sensibilité. Deux essais comparent le D_{10} d'un échantillon 10/20 mm avant et après une sollicitation conventionnelle [F1 § 2.3.2] :

- le **coefficient de fragmentabilité** IFR (NF EN 17542-2), après un pilonnage à la dame Proctor normal : il dit ce que deviendra la roche sous l'extraction, le régalaage et le compactage. Au-delà de **7**, la roche est fragmentable (classe R5) ;
- le **coefficient de dégradabilité** IDGa (NF EN 17542-1), après des cycles d'imbibition et de séchage : il dit si la roche continuera à se déliter dans le remblai, sous l'effet de l'eau. Jusqu'à **5**, peu dégradable ; de 5 à 20, moyennement ; au-delà de **20**, très dégradable.

Une roche argileuse peu fragmentable mais très dégradable — une marne compacte qui se délite en quelques semaines de pluie — est le cas le plus traître : elle se met en œuvre comme un enrochement et se transforme ensuite en sol fin dans l'ouvrage, avec des tassements et des glissements à la clé.

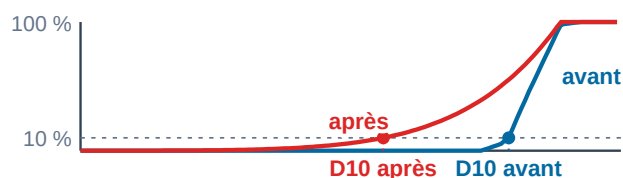
Fragmentabilité : IFR

100 coups de dame Proctor normal



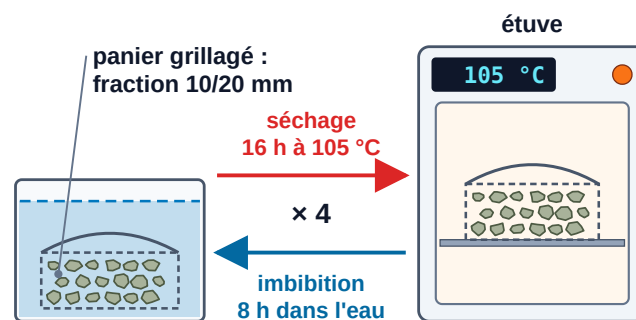
$$\text{IFR} = \text{D}_{10} \text{ avant} / \text{D}_{10} \text{ après}$$

IFR > 7 : roche fragmentable



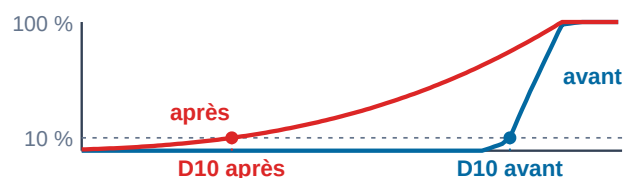
Dégradabilité : IDGa

4 cycles : imbibition dans l'eau, séchage à l'étuve



$$\text{IDGa} = \text{D}_{10} \text{ avant} / \text{D}_{10} \text{ après}$$

≤ 5 peu · 5 à 20 moyennement · > 20 très dégradable



Les deux essais des roches évolutives, sur la fraction 10/20 mm. À gauche, la fragmentabilité : cent coups de dame Proctor normal dans le moule CBR. À droite, la dégradabilité : quatre cycles d'imbibition dans l'eau et de séchage à l'étuve. La courbe granulométrique glisse vers les éléments fins ; le rapport des D_{10} avant et après donne IFR (fragmentable au-delà de 7) ou IDGa (très dégradable au-delà de 20).



Banc d'essai · fragmentabilité et dégradabilité des roches

Choisissez l'essai et la roche : cent coups de dame dans le moule CBR, ou quatre cycles eau-étuve, puis la colonne de tamis construit la courbe granulométrique « après » à côté de celle d'avant, D_{10} marqués. IFR ou IDGa se compare aux seuils 7, 5 et 20 : la roche se traitera-t-elle comme un sol, ou continuera-t-elle d'évoluer dans le remblai ?

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Une roche argileuse : IFR, IDGa et MDE

D_{10} avant pilonnage

11.2 mm

D_{10} après pilonnage

2.6 mm

D_{10} avant cycles

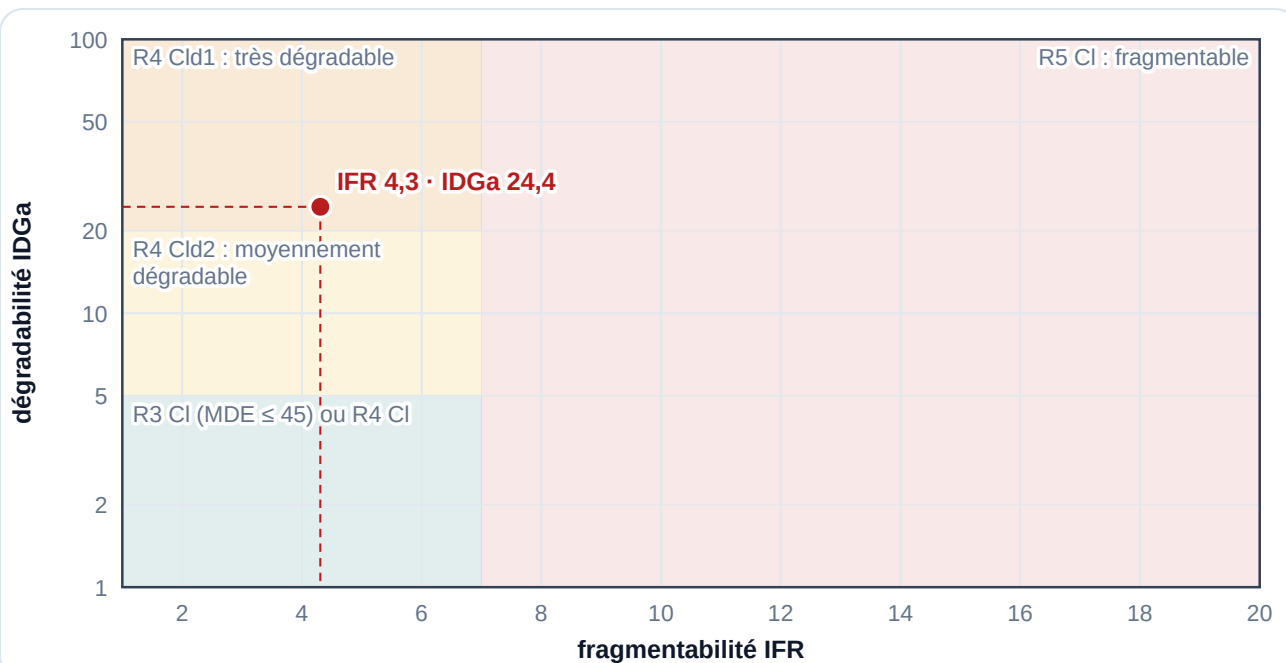
11.0 mm

D_{10} après cycles

0.45 mm

MDE

62



IFR = $11,2/2,60 = 4,3$ · IDGa = $11,0/0,45 = 24,4$ → **R4 Cld1** peu fragmentable, très dégradable elle se met en œuvre comme un matériau rocheux mais se délitera à l'eau dans l'ouvrage : il faut la fragmenter et la compacter intensément, en couches minces, pour en faire un sol dès la construction.

Les craies : la densité, puis l'eau

La craie est un empilement de particules de calcite de 1 à 10 μm . Plus cet empilement est poreux — plus sa masse volumique sèche ρ_d est faible —, plus il est fragile : au terrassement, la craie produit des fines en proportion de sa fragilité. Si elle est saturée, l'eau de ses pores passe aux fines, qui prennent la consistance d'une pâte : les engins ne circulent plus et des pressions interstitielles apparaissent dans l'ouvrage. Sèche, au contraire, la craie est rigide, très portante, mais difficile à compacter [F1 § 2.3.4].

D'où un classement en deux temps : la masse volumique sèche fixe la fragilité (CH1 très dense au-delà de $1,95 \text{ Mg/m}^3$, CH2 dense, CH3 de densité moyenne, CH4 peu dense sous $1,55 \text{ Mg/m}^3$) ; pour les craies CH3 et CH4, la teneur en eau naturelle fixe l'état, avec des seuils propres à chacune. Une craie peu dense est presque toujours proche de la saturation : à $\rho_d = 1,55 \text{ Mg/m}^3$, ses pores pleins d'eau correspondent déjà à $w \approx 27 \%$.

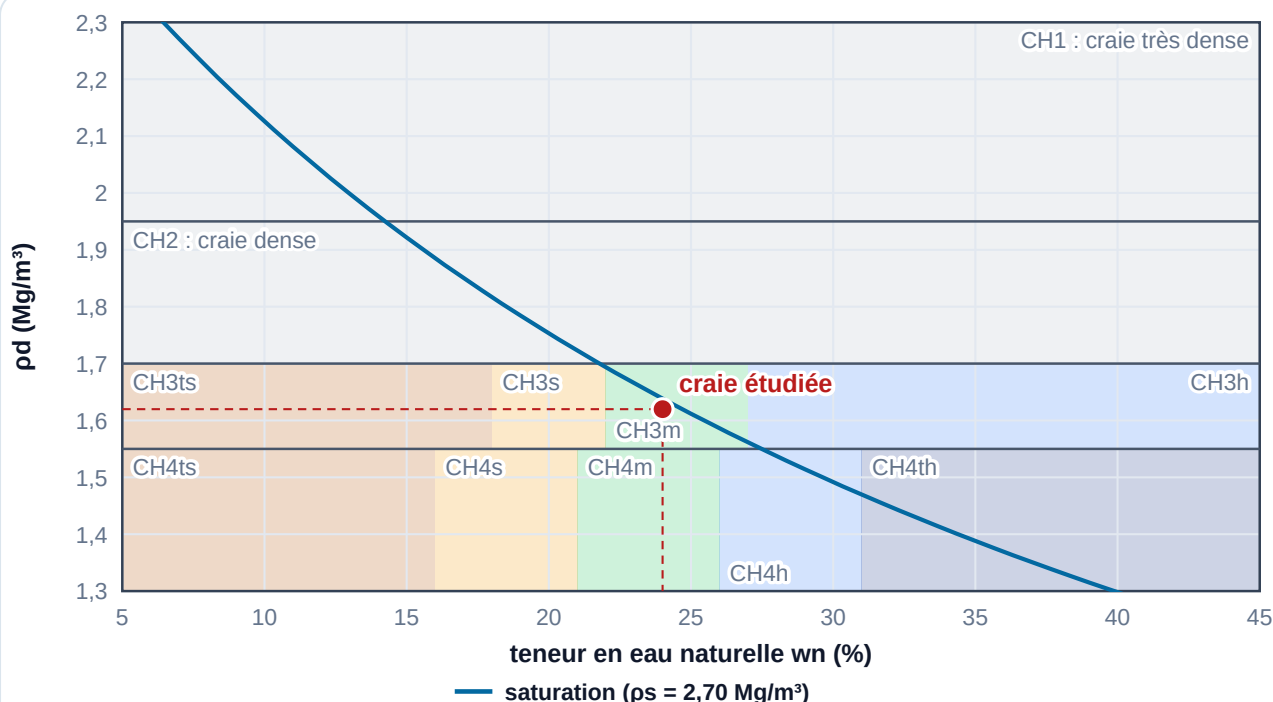
Classer une craie

Masse volumique sèche ρ_d

1.62 Mg/m^3

Teneur en eau naturelle w_n

24 %



CH3m craie de densité moyenne ($1,55 < p_d \leq 1,7$) À $p_d = 1,62 \text{ Mg/m}^3$, les pores sont pleins d'eau pour $w = 24,7 \%$: la craie est saturée à 97 %. état moyen : mise en œuvre sans difficulté particulière liée à l'eau.

Calcaires, roches siliceuses, roches salines

Les **calcaires** (Li) ne sont généralement pas évolutifs et se mettent bien en remblai ; leur friabilité peut toutefois, en couche de forme, produire par attrition des fines qui rendent le matériau sensible à l'eau sous la circulation des engins. Ils se classent par le micro-Deval et la masse volumique sèche : R3 Li si $MDE \leq 45$, R4 Li si $MDE > 45$ et $p_d > 1,8 \text{ Mg/m}^3$, R5 Li (fragmentable) si $p_d \leq 1,8 \text{ Mg/m}^3$. Les **roches siliceuses** (Sa, Co) et les **roches magmatiques et métamorphiques** (Vo, Me) se classent par LA et MDE, puis, quand elles sont tendres ou altérées, par IFR et IDGa. Les **roches salines** (SR) se classent par leur teneur en éléments solubles : leur dissolution par les circulations d'eau peut créer des vides dans le remblai.

Classer un matériau rocheux

Laissez vides les essais non réalisés : le classement dit ce qui manque. Les seuils sont ceux de l'annexe 1 du fascicule 2.

Famille

Cl — roche argileuse

ρ_d

—

w_n

14 %

w_{OPN} (après fragmentation)

12 %

LA

—

MDE

62

IFR

9

IDGa

24

IPI

—

Gypse

—

Sel gemme

—

roche argileuse (marne, argilite, pélite) : **R5 Cl h** roche argileuse fragmentable

À RETENIR

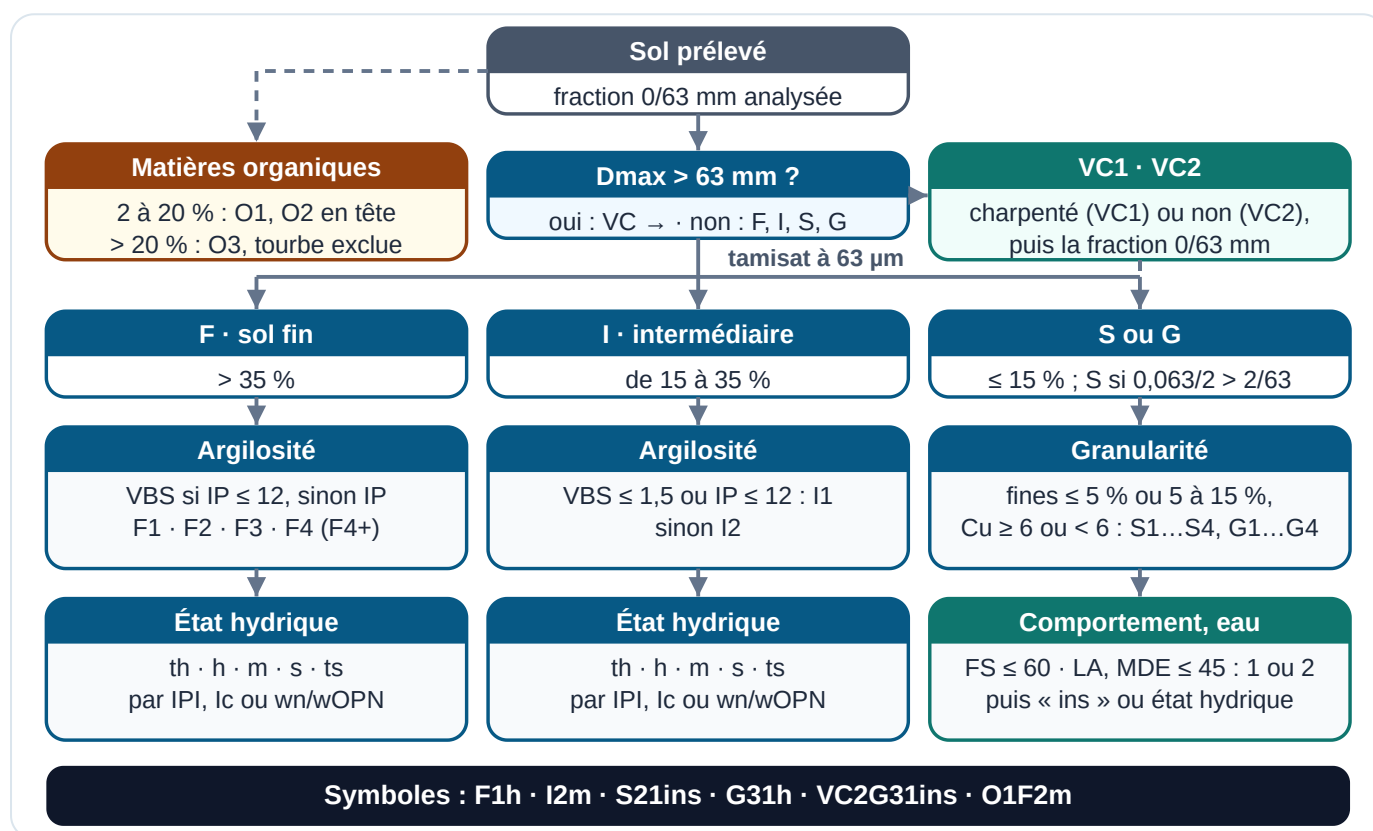
Pour une roche dure, on mesure la résistance des grains (LA, MDE) : elle décide de l'emploi en couche de forme. Pour une roche tendre, on mesure ce qu'elle deviendra (IFR, IDGa, ρ_d , w_n) : elle décide de l'emploi en remblai, et des précautions — fragmentation complémentaire, couches minces, compactage intense — qui feront d'un matériau évolutif un remblai stable.

5 · Classer les matériaux : GTR 2024 et GTR 1992

Une classification faite pour les terrassements

Les classifications universelles des sols — celle des Laboratoires des ponts et chaussées, l'USCS — servent mal les terrassiers : elles ignorent l'état hydrique des sols sensibles à l'eau, le caractère évolutif de certaines roches, la taille des plus gros éléments. Le GTR propose donc une classification *spécifique*, fondée sur des paramètres qui ont un sens pour la mise en remblai et en couche de forme [F1 § 2.1]. Celle du GTR 2024 est conforme à la norme européenne NF EN 16907-2 tout en gardant l'esprit de la RTR de 1976 et du GTR de 1992 ; elle change en revanche les lettres des classes et plusieurs seuils, ce qui demande un peu d'attention à qui a appris l'ancienne.

La démarche, en quatre niveaux



Synoptique de la classification des sols du GTR 2024. Le $D_{\max}$ sépare les sols VC ; la teneur en fines sépare les sols fins, intermédiaires, sableux et graveleux ; l'argilosité ou la granularité fixent la sous-classe de nature ; viennent ensuite le comportement mécanique, puis l'état hydrique — ou le suffixe « ins » des matériaux insensibles à l'eau.

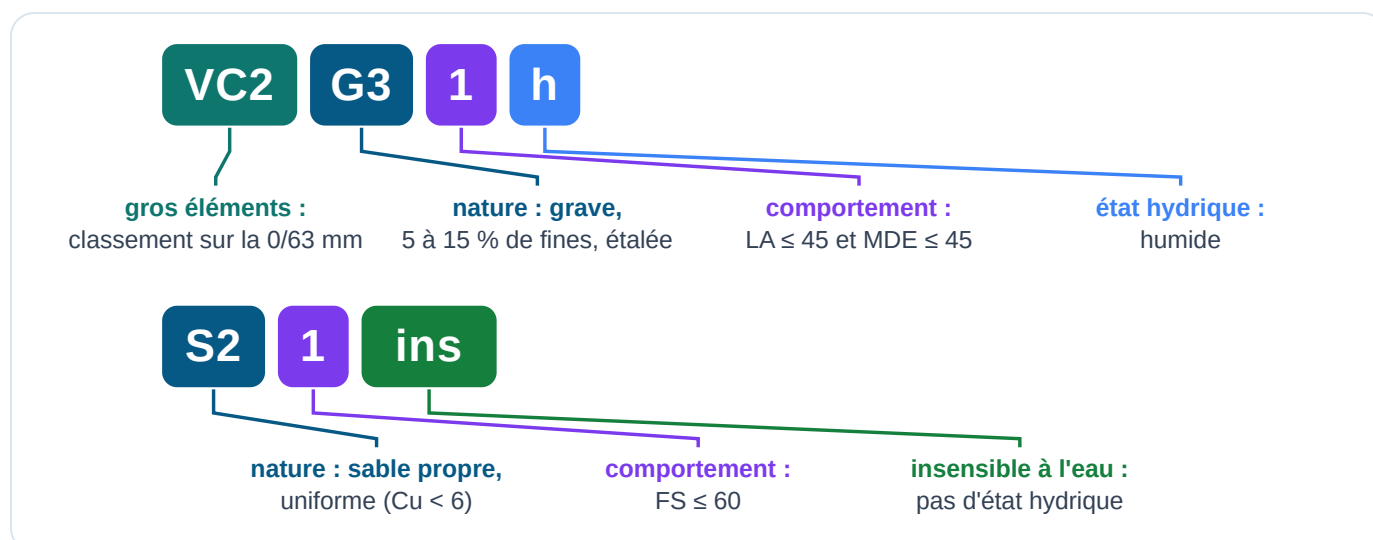
1. **Le $D_{\max}$** : au-delà de 63 mm, le sol est un sol à gros éléments VC. Si ces gros éléments forment un squelette (matériau anguleux dont la fraction 0/63 mm ne dépasse pas 60 à 80 %), le sol est **VC1** ; si la fraction 0/63 mm gouverne le comportement (éléments roulés, ou anguleux peu charpentés), il est **VC2**. Dans les deux cas, la fraction 0/63 mm se classe ensuite comme un sol ordinaire, d'où un double symbole : VC2F1, VC1G3...
2. **La teneur en fines** (tamisat à 63 μm , sur la fraction 0/63 mm) : plus de 35 %, sol fin **F** ; de 15 à 35 %, sol intermédiaire **I** ; 15 % au plus, sol sableux **S** ou graveleux **G**, selon que la fraction 0,063/2 mm l'emporte ou non sur la fraction 2/63 mm.

3. **La sous-classe de nature** : pour F et I, l'argilosité — la VBS pour les sols peu plastiques, l'IP dès qu'il dépasse 12 ; pour S et G, la propreté (fines $\leq 5\%$ ou de 5 à 15 %) et l'étalement ($C_u \geq 6$ ou non).
4. **Le comportement, puis l'état** : pour S et G, un chiffre dit si les grains résistent (1) ou non (2) au trafic — friabilité FS ≤ 60 pour les sables, LA et MDE ≤ 45 pour les graves. Vient enfin l'état hydrique (th, h, m, s, ts), ou le suffixe **ins** si le matériau est insensible à l'eau.

SOUS-CLASSE	CRITÈRE DE NATURE	MATÉRIAUX TYPIQUES
F1	$VBS \leq 2,5$ ou $IP \leq 12$	limons peu plastiques, loess, silts alluvionnaires, sables fins peu pollués, arènes peu plastiques
F2	$12 < IP \leq 22$ ou $2,5 < VBS \leq 6$	sables fins argileux, limons, argiles et marnes peu plastiques, arènes
F3	$22 < IP \leq 40$ ou $6 < VBS \leq 8$	argiles et argiles marneuses, limons très plastiques
F4 F4+	$40 < IP \leq 55$ ou $VBS > 8$; $IP > 55$	argiles très plastiques ; au-delà de 55, emploi en l'état exclu hors étude spécifique
I1 I2	$VBS \leq 1,5$ ou $IP \leq 12$; au-delà	sables et graves très silteux ; sables et graves argileux à très argileux
S1 S2	fines $\leq 5\%$; $C_u \geq 6$ ou < 6	sables propres étalés ; sables propres mal gradués (sables de dune)
S3 S4	fines de 5 à 15 % ; $C_u \geq 6$ ou < 6	sables limoneux ou peu argileux, étalés ou mal gradués
G1 G2	fines $\leq 5\%$; $C_u \geq 6$ ou < 6	graves propres étalées ; graves homométriques (galets)
G3 G4	fines de 5 à 15 % ; $C_u \geq 6$ ou < 6	graves silteuses ou peu argileuses, étalées ou mal graduées

Pour les sols fins peu plastiques, la VBS est préférée à l'IP, trop imprécis dans ce domaine ; dès que l'IP dépasse 12, c'est lui le critère le mieux adapté [F1 § 2.2.2, tableau 2]. Les deux paramètres peuvent désigner deux sous-classes voisines : on retient alors le critère privilégié et l'on garde l'autre en mémoire, c'est un signal sur la représentativité des essais.

Lire un symbole



Un symbole se lit de gauche à droite : les gros éléments, la nature, le comportement mécanique, puis l'état hydrique ou « ins ». Le comportement n'est indiqué que pour les sables et les graves, quand l'essai a été fait.

Les sables et graves insensibles à l'eau

Un sable ou une grave dont les fines sont rares et peu actives garde sa portance quand il se mouille : il n'a pas d'état hydrique, il porte le suffixe **ins** [F2 annexe 1]. C'est l'héritier de la classe D du GTR 1992.

FINES (63 MM)	SABLES S	GRAVES G
≤ 5 %	VBS < 0,2	VBS < 0,2
de 5 à 10 %	VBS < 0,1	VBS < 0,1 ; ou 0,1 ≤ VBS < 0,2 et CBR _i > 20
de 10 à 12 %	VBS < 0,1 et CBR _i > 20	VBS < 0,1 et CBR _i > 20

Sols organiques et matériaux particuliers

La perte au feu à 550 °C (NF EN 17685-1) mesure la teneur en matières organiques. Jusqu'à 2 %, le sol se classe normalement. Au-delà, il prend un préfixe : **O1** de 2 à 6 %, **O2** de 6 à 20 %, puis on classe sa partie minérale (O1F2, O2I1...) ; au-delà de 20 %, **O3**, ce sont des tourbes, exclues des remblais [F1 § 2.4.1]. Les matières organiques se décomposent et font tasser le remblai ; leur acidité perturbe aussi la prise des liants. Trois autres groupes complètent la classification : les matériaux naturels particuliers **AN** (schistes houillers noirs), les sous-produits industriels **AM** (laitiers, mâchefers, cendres...) et les matériaux recyclés **AR** (bétons et matériaux de démolition, enrobés, ballast), dont l'emploi se raccroche, après élaboration, à la classe de sol correspondant à leur granularité.

Exemples du guide

Trois sols du tableau 6 du fascicule 1, classés pas à pas :

- $D_{\max} = 30$ mm, 60 % de fines, IP = 25 : sol fin (fines > 35 %), IP entre 22 et 40 → **F3** ;
- $D_{\max} = 50$ mm, 12 % de fines, tamisat à 2 mm de 60 %, $C_u = 25$: 48 % de sable contre 40 % de grave, fines de 5 à 15 %, étalé → **S3** ;
- $D_{\max} = 80$ mm, 95 % de fraction 0/63 mm, 4 % de fines, $C_u = 50$, plus de grave que de sable : la fraction 0/63 mm gouverne → **VC2G1**.

Du GTR 1992 au GTR 2024

La classification de 1992, celle de la norme NF P11-300, reste citée dans des milliers de rapports et de marchés. Les deux se ressemblent, mais aucune correspondance n'est exacte : les tamis de référence et plusieurs seuils ont changé.

GTR 1992 · NF P11-300

Fraction **0/50 mm**, fines au tamis de **80 µm**.

Classes **A** (fines > 35 %), **B** (sableux et graveleux avec fines), **C** (avec gros éléments), **D** (insensibles à l'eau), **R** (roches R1 à R6).

Seuils d'IP : 12, **25**, 40. Sables et graves séparés par le tamisat à 2 mm (70 %). Gros éléments : **C1** si la fraction 0/50 gouverne, C2 sinon.

GTR 2024 · NF EN 16907-2

Fraction **0/63 mm**, fines au tamis de **63 µm**.

Classes **F**, **I**, **S**, **G**, **VC** ; l'insensibilité à l'eau devient un suffixe **ins** ; roches par famille (CH, Li, Cl, Sa, Co, SR, Vo, Me).

Seuils d'IP : 12, **22**, 40, 55. Sables et graves séparés par la plus grande des fractions 0,063/2 et 2/63 mm. Gros éléments : **VC2** si la fraction 0/63 gouverne, VC1 sinon — la numérotation s'inverse.

GTR 1992	GTR 2024 LE PLUS PROCHE	CE QUI PEUT FAIRE BASCULER
A1 A2 A3 A4	F1 F2 F3 F4	un IP entre 22 et 25 : A2 en 1992, F3 en 2024
B5 B6	I1 I2	12 à 15 % de fines : B5/B6 en 1992, S3/G3 en 2024
B1 B2	S1 à S4	le critère sable/grave et la propreté (5 %) ont changé

GTR 1992	GTR 2024 LE PLUS PROCHE	CE QUI PEUT FAIRE BASCULER
B3 B4	G1 à G4	idem ; l'étalement C_u est nouveau
D1 D2 D3	S...ins, G...ins, VC...ins	règles d'insensibilité plus détaillées (fines, VBS, CBR_i)
C1 C2	VC2 VC1	attention à l'inversion des numéros ; 50 mm devient 63 mm
R1 à R6	CH, Li, Cl, Sa/Co, SR, Vo/Me	voir le chapitre 4

Les états hydriques gardent les mêmes noms ; leurs seuils sont identiques pour A1 et F1 mais diffèrent légèrement pour les autres sous-classes (voir le chapitre 3).

Classer un sol aux deux éditions

Choisissez un sol type du cours, ou saisissez vos essais : la courbe granulométrique (ouverture en mm, passant en %, matériau total), puis les paramètres d'argilosité, d'état et de comportement. Les passants sont ramenés à la fraction 0/63 mm (2024) et 0/50 mm (1992) ; laissez vide un essai non fait.

Sol type

Grave argileuse

Courbe granulométrique (mm, % passant)

0.002 3	1 24	16 70
0.02 7	2 31	31.5 88
0.063 11	4 41	63 100
0.25 16	8 55	

VBS

0.6 g/100 g

w_L

30 %

w_p

17 %

w_n

9.3 %

w_{OPN}

8 %

IPI à w_n

13.08

CBR_i

14

ES (si pas de VBS)

22

LA

24

MDE

18

FS

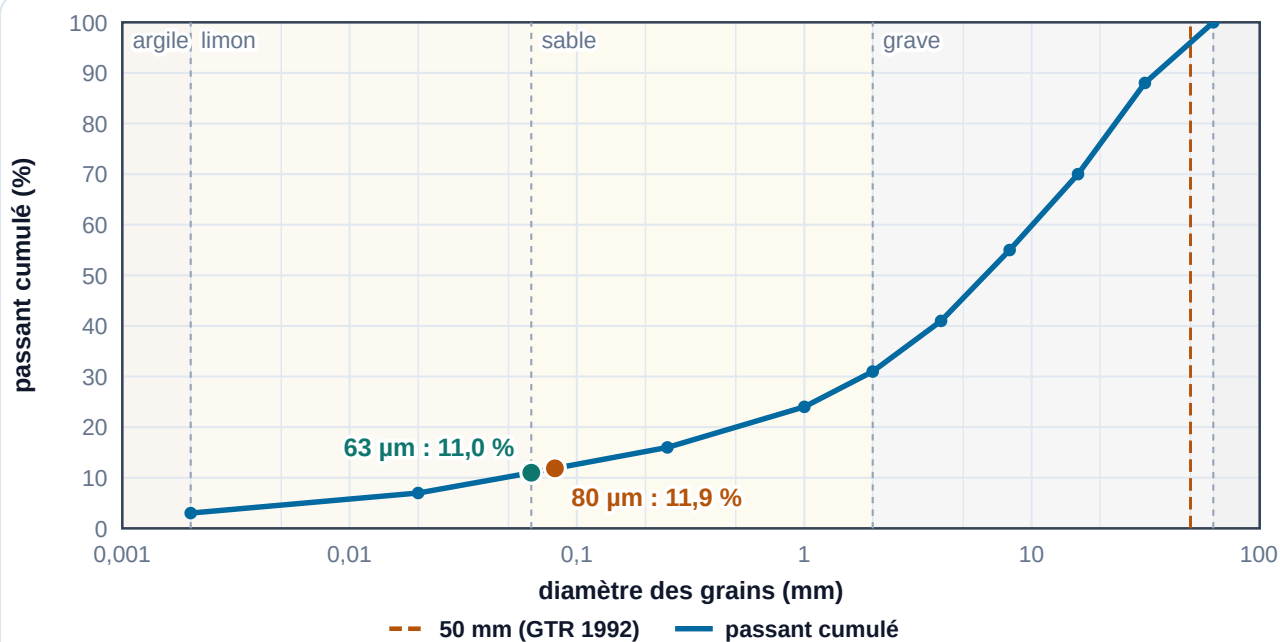
—

Matières organiques

0.4 %

Gros éléments

anguleux



Fines ramenées aux fractions : 11,0 % de la fraction 0/63 mm à 63 μm (2024), 12,4 % de la fraction 0/50 mm à 80 μm (1992).

GTR 2024

G31h

graves silteuses ou peu argileuses à granulométrie étalée

- 1 **Dmax > 63 mm ?** non (47,2 mm) : sol F, I, S ou G
- 2 **Tamisé à 63 μ m $\leq$ 15 % : fraction 0,063/2 mm > fraction 2/63 mm ?** non (20 % contre 69 %) : sol graveleux G
- 3 **Fines $\leq$ 5 % ? Granulométrie étalée (Cu $\geq$ 6) ?** de 5 à 15 % ; Cu = 213,1 $\geq$ 6 $\rightarrow$ G3
- 4 **LA $\leq$ 45 et MDE $\leq$ 45 ?** $\rightarrow$ G31
paramètre de comportement : il ne sert qu'à l'emploi en couche de forme
- 5 **Insensible à l'eau (VBS, fines, CBRI) ?** non : aucun critère d'insensibilité à l'eau n'est rempli
- 6 **État hydrique ? h (par IPI)**
IPI $\rightarrow$ h ; wn/wOPN $\rightarrow$ h

GTR 1992

B51m

sables et graves très silteux

- 1 **Dmax > 50 mm ?** non (47,2 mm)
- 2 **Tamisé à 80 μ m : > 35 %, de 12 à 35 %, $\leq$ 12 % ?** 12,4 % $\rightarrow$ classe B, B5 (VBS = 0,6)
- 3 **LA $\leq$ 45 et MDE $\leq$ 45 ?** $\rightarrow$ B51
paramètre de comportement : emploi en couche de forme
- 4 **État hydrique ? m**
IPI = 13,1 ; lc = 1,59 ; wn/wOPN = 1,16

À RETENIR

Le symbole d'un sol se construit dans l'ordre : $D_{\max}$ (VC), fines (F, I, S, G), argilosité ou granularité (1 à 4), comportement (1 ou 2), état (th à ts) ou « ins ». Quand on reprend une étude ancienne, on reclasse à partir des essais — jamais par simple traduction des lettres : les tamis de 80 μm et de 50 mm sont devenus 63 μm et 63 mm.

6 · Les conditions d'utilisation en remblai

Des exigences techniques prêtes pour le marché

Une fois le matériau classé, le GTR dit à quelles conditions il peut entrer dans un remblai. Ces conditions sont rédigées comme des **exigences techniques** que l'on peut reprendre directement dans le cahier des charges ; elles visent le juste niveau de qualité, avec les matériels et les coûts courants [F1 § 3.1]. D'autres solutions peuvent donner satisfaction dans un autre contexte économique — délais, niveau de service — mais elles sortent alors du cadre du guide. Une règle traverse tous les tableaux : les sols sensibles à l'eau dans un état *très humide* (th) ou *très sec* (ts) ne sont pas réutilisables normalement, sauf étude spécifique.

Lire un tableau d'utilisation

L'annexe 2 du fascicule 2 consacre une ligne de tableau à chaque cas — classe, sous-classe et état du matériau, l'état étant celui constaté à l'extraction. Pour chaque cas, le tableau envisage les quatre **situations météorologiques** qui peuvent se présenter pendant l'extraction et la mise en remblai [F1 § 3.2] :

SYMBOLE	SITUATION	EFFET SUR LA TENEUR EN EAU
++	pluie forte	hausse brutale et imprévisible
+	pluie faible	hausse lente et relativement prévisible
=	ni pluie ni évaporation importante	pas d'effet sensible
–	évaporation importante	baisse, relativement prévisible sous nos climats

Ces symboles ne correspondent à aucun seuil de pluie ou de température : la pluie agit avec le vent, la chaleur et le sol lui-même. C'est le géotechnicien du chantier qui apprécie la situation du moment. Pour chaque situation, le tableau donne une ou plusieurs **solutions**, sans ordre de préférence, ou dit « NON » : pas de mise en remblai avec des garanties de qualité suffisantes. Chaque solution porte un **code à sept chiffres**, un par rubrique, qui permet de comparer d'un coup d'œil deux solutions ou deux matériaux.

Sept rubriques

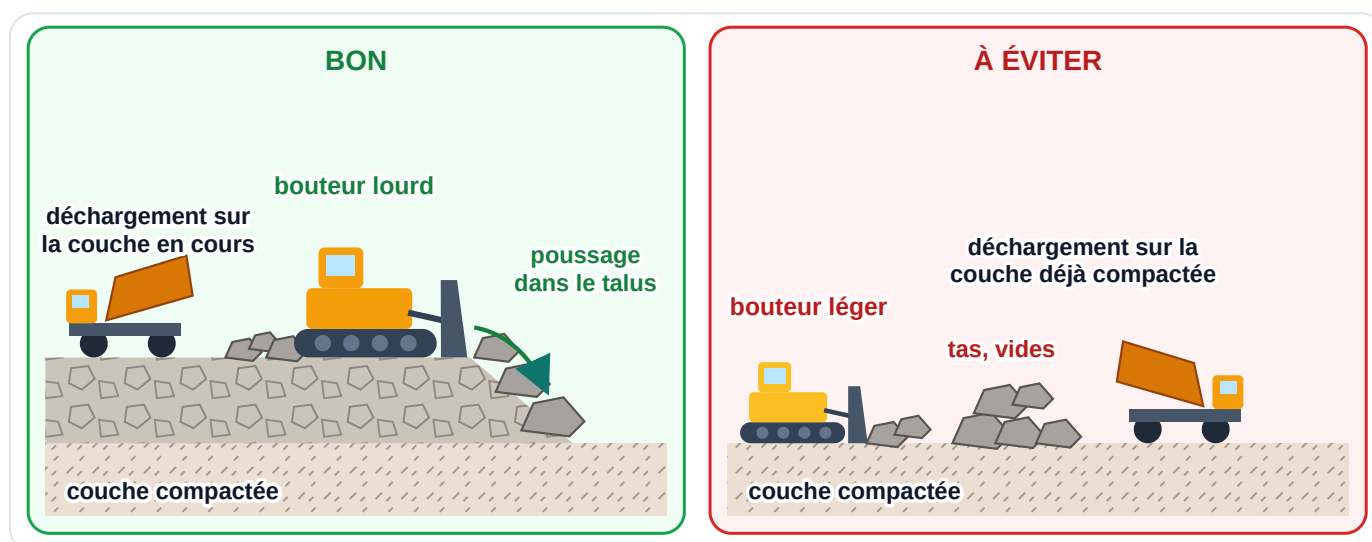
RUBRIQUE	CODE	CONDITION D'UTILISATION
E · Extraction	0	pas de condition particulière
	1	extraction en couches (0,1 à 0,3 m)
	2	extraction frontale (front de taille > 1 à 2 m)

RUBRIQUE	CODE	CONDITION D'UTILISATION
G · Action sur la granularité	0	pas de condition particulière
	1	élimination des éléments de $L_{\max} > 800$ mm
	2	élimination des éléments de $L_{\max} > 250$ mm pour traitement
	3	fragmentation complémentaire après extraction
W · Action sur la teneur en eau	0	pas de condition particulière
	1	réduction de la teneur en eau par aération
	2	essorage par mise en dépôt provisoire
	3	arrosage pour maintien de l'état
T · Traitement	4	humidification pour changer d'état
	0	pas de condition particulière
	1	traitement avec un réactif ou un additif adapté
	2	traitement à la chaux seule
R · Régilage	0	pas de condition particulière
	1	couches minces (20 à 30 cm)
	2	couches moyennes (30 à 50 cm)
C · Compactage	1	compactage intense
	2	compactage moyen
	3	compactage faible
H · Hauteur des remblais	0	pas de condition particulière
	1	remblai de hauteur faible (≤ 5 m)
	2	remblai de hauteur moyenne (≤ 10 m)

- **E, l'extraction.** En couches de 0,1 à 0,3 m (décapeuse, motor-scraper), elle fragmente bien, trie les niveaux et expose le sol à l'air — ce qui aère un sol humide, mais dessèche un sol sec. L'extraction

frontale, à la pelle sur un front de plus de 1 à 2 m, fait l'inverse et permet de réserver le meilleur niveau à la circulation [F1 § 3.3].

- **G, la granularité.** Éliminer les blocs de plus de 800 mm (la limite des plus gros compacteurs), ceux de plus de 250 mm si l'on doit malaxer un liant, ou fragmenter davantage les roches évolutives pour obtenir une courbe étalée qui n'évoluera plus.
- **W, la teneur en eau.** Aérer ou essorer en dépôt pour sécher ; arroser pour maintenir l'état par temps évaporant ; humidifier dans la masse pour changer d'état — une opération qui demande beaucoup d'eau et un vrai malaxage.
- **T, le traitement.** À la chaux, ou avec un autre réactif ; en remblai, il vise surtout à rendre la mise en œuvre possible, avec un malaxage sommaire à la charrue. Le dosage se règle sur l'état constaté le jour même.
- **R, le régalinge.** Couches minces de 20 à 30 cm, moyennes de 30 à 50 cm ; sans prescription, l'épaisseur est celle que permet le compacteur (chapitre 7).
- **C, le compactage.** Intense, moyen ou faible : faible pour les sols humides, qu'un compactage énergétique mettrait en surpression interstitielle ; intense pour les sols secs.
- **H, la hauteur.** Remblai de faible hauteur jusqu'à 5 m, de hauteur moyenne jusqu'à 10 m. Les solutions qui parient sur une amélioration due à la météo ne valent pas pour les grands remblais ; au-delà de 15 m, la conception relève d'une étude propre.



Régalinge des matériaux rocheux. À gauche, la bonne pratique : les camions déchargent sur la couche en cours de régalinge et un bouteur lourd pousse les blocs dans le talus de la couche, ce qui les fragmente et range les plus gros au fond. À droite, à éviter : déchargés sur la couche déjà compactée et étalés par un bouteur léger, les blocs restent en tas avec des vides.

Décoder un code

Code E G W T R C H

1010122 7 chiffres

E	G	W	T	R	C	H
1	0	1	0	1	2	2

E · Extraction

1 extraction en couches (0,1 à 0,3 m)

G · Action sur la granularité	0	pas de condition particulière
W · Action sur la teneur en eau	1	réduction de la teneur en eau par aération
T · Traitement	0	pas de condition particulière
R · Régilage	1	couches minces (20 à 30 cm)
C · Compactage	2	compactage moyen
H · Hauteur des remblais	2	remblai de hauteur moyenne (≤ 10 m)

Les conditions d'un matériau, situation par situation

Le tableau 12 du fascicule 1 donne l'exemple des sols F2h — un limon moyennement plastique humide. Sous la pluie faible, c'est NON. Par temps neutre, deux solutions : le traiter à la chaux et le compacter moyennement (0002020), ou l'employer en l'état avec un compactage faible, dans un remblai de 5 m au plus (0000031). Par temps évaporant, on peut aussi l'extraire en couches et l'aérer, le régaler en couches minces et le compacter moyennement, pour un remblai de 10 m au plus (1010122). Le calculateur ci-dessous retrouve ces conditions pour chacun des cas des tableaux du guide.

Conditions d'utilisation en remblai

Matériau (classe et état)

F2h

Situation météorologique

= ni pluie ni évaporation

F2h fascicule 2, annexe 2, p. 29

MÉTÉO

CONDITIONS D'UTILISATION

+

pluie faible

NON

Situation ne permettant pas la mise en remblai avec des garanties de qualité suffisantes.

=

ni pluie, ni évaporation importante

traitement

E	G	W	T	R	C	H
0	0	0	2	0	2	0

- T : traitement à la chaux
- C : compactage moyen

utilisation en l'état

E	G	W	T	R	C	H
0	0	0	0	0	3	1

- C : compactage faible
- H : remblai de faible hauteur (≤ 5 m)

—
évaporation importante

aération

E	G	W	T	R	C	H
1	0	1	0	1	2	2

- E : extraction en couches
- W : réduction de la teneur en eau par aération
- R : couches minces
- C : compactage moyen
- H : remblai de hauteur moyenne (≤ 10 m)

traitement

E	G	W	T	R	C	H
0	0	0	2	0	2	0

- T : traitement à la chaux
- C : compactage moyen

TABLES TRANSCRITES

Les tableaux de l'annexe 2 ont été transcrits et contrôlés : chaque code a été confronté aux lignes de conditions imprimées en regard. Le guide imprimé contient quelques discordances entre code et libellé ; elles sont conservées telles quelles et listées ci-dessous. En cas de doute, le guide fait foi.

► Discordances relevées dans le guide imprimé

À RETENIR

Classer le matériau, constater son état à l'extraction, apprécier la météo du jour : le tableau donne alors les solutions admises et leurs codes. Un même sol peut être refusé le matin sous la pluie et accepté l'après-midi par temps sec — à condition d'adapter l'extraction, le régaling, le compactage et la hauteur de l'ouvrage.

7 · Le compactage : objectifs et méthode Q/S

Deux objectifs de densification

Compacter, c'est serrer le sol pour qu'il ne tasse plus sous son poids et sous le trafic, qu'il laisse moins passer l'eau et qu'il porte mieux. Le GTR fixe deux objectifs, exprimés en pourcentage de la masse volumique sèche de l'optimum Proctor normal [F1 § 1.6] :

OBJECTIF	USAGE	P _D MOYENNE DE LA COUCHE	P _D EN FOND DE COUCHE
q4	remblai	≥ 95 % ρ _{dOPN}	≥ 92 % ρ _{dOPN}
q3	couche de forme	≥ 98,5 % ρ _{dOPN}	≥ 96 % ρ _{dOPN}

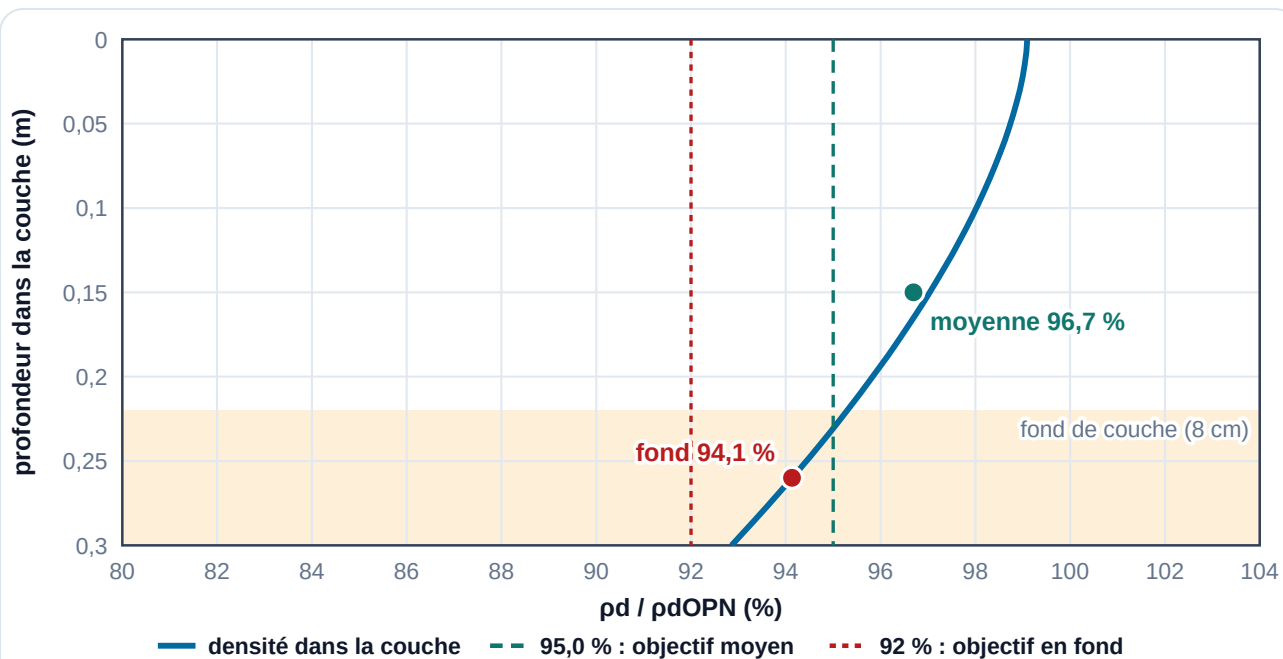
Ces valeurs sont des **repères** : le guide les a visées pour établir ses tableaux de compactage, mais elles ne se prescrivent pas. La référence Proctor n'a pas de sens pour bien des matériaux, et l'on ne peut pas contrôler tout un chantier, fond de couche compris, par des mesures de masse volumique : ce qui se prescrit, ce sont les modalités des tableaux — Q/S, épaisseur, vitesse [F1 § 5.1].

Le fond de couche — les 8 cm inférieurs — compte autant que la moyenne : la densité décroît avec la profondeur sous le compacteur, et c'est là que le défaut apparaît d'abord. Ces objectifs valent pour les remblais courants de moins de 15 m ; au-delà, ou pour un remblai contigu à un ouvrage, une couche d'étanchéité, une assise de fondation, il faut des prescriptions propres. Attention aussi au sol sec : un compactage intense atteint q4, mais n'empêche pas un limon compacté sec de tasser plus tard s'il se mouille [F1 § 2.2.1 C].

La densité dans l'épaisseur d'une couche

Modèle d'enseignement : la densité croît avec le nombre d'applications de charge N et décroît vers le fond de la couche, d'autant plus que la couche est épaisse. Il montre pourquoi le guide limite l'épaisseur et contrôle le fond de couche ; il ne remplace pas une planche d'essai.

Épaisseur compactée e	Applications de charge N	Objectif
0.30 m	5	q4 — remblai



Densité moyenne **96,7 %** ✓ $\geq 95,0 \%$ · en fond de couche **94,1 %** ✓ $\geq 92 \%$ L'objectif est atteint dans toute l'épaisseur.

La méthode Q/S

Contrôler la densité en tout point d'un remblai est impossible. Le GTR maîtrise donc le compactage par les *moyens* : à chaque couple matériau–compacteur, il associe une quantité d'énergie, exprimée par le rapport **Q/S** du volume de sol compacté Q pendant un temps donné à la surface S balayée par le compacteur pendant ce temps [F2 annexe 4]. Q/S est une épaisseur (en m) : c'est l'épaisseur de sol que « traite » chaque passage. Pour une couche d'épaisseur e, le nombre d'applications de charge vaut :

$$N = e / (Q/S), \text{ arrondi à l'entier supérieur}$$

Un monocylindre ou un compacteur à pneus applique la charge une fois par passe ($N = n$) ; un tandem deux fois, d'où $N/n = 2$. Les tableaux de l'annexe 4 donnent, pour chaque groupe de matériaux, chaque énergie (code C des tableaux d'utilisation : 1 intense, 2 moyenne, 3 faible) et chaque classe de compacteur : Q/S, l'épaisseur maximale e, la vitesse V et N. Le débit par mètre de largeur et le débit pratique d'un compacteur s'en déduisent :

$$Q/L = 1\,000 \times (Q/S) \times V \text{ (m}^3/\text{h}\cdot\text{m)} \quad \cdot \quad Q_{\text{prat}} = k \times (Q/L) \times L \times (N/n)$$

Le rendement k, de 0,5 à 0,75 selon les chantiers, est la part du temps de présence pendant laquelle le compacteur travaille vraiment, avec les bons réglages. Pour les vibrants V3 à V5, le tableau donne deux colonnes : la vitesse maximale avec une couche de 0,30 m, ou une couche épaisse à vitesse lente ; entre les deux, le produit $V \times e$ reste constant. Il est interdit de panacher les colonnes — la couche la plus épaisse à la vitesse la plus élevée.

Exemple du guide

Sol S1 en remblai, énergie moyenne (code 2), compacteur à pneus P1 : $Q/S = 0,060$ m, $e = 0,30$ m, $V = 5$ km/h, d'où $N = 0,30/0,060 = 5$ et $Q/L = 1\,000 \times 0,060 \times 5 = 300$ m³/h·m. Avec $k = 0,6$ et une largeur de 2 m : $Q_{\text{prat}} = 0,6 \times 300 \times 2 = 360$ m³/h. Le même sol avec un vibrant V3 ($Q/S = 0,120$) compacté en 0,50 m : $V = 0,75 \times 2/0,50 = 3$ km/h, $N = 0,50/0,120 = 4,2 \rightarrow 5$, $Q/L = 360$ m³/h·m.



Banc d'essai · la planche de compactage

Choisissez le matériau, l'objectif q4 ou q3, le compacteur, l'épaisseur et l'allure : le tableau donne Q/S et le N prescrit = $e/(Q/S)$, puis le rouleau fait ses allers et retours sur une planche de 30 m, et la couche se tasse et se densifie, plus en surface qu'au fond. Le profil dans l'épaisseur et les taux moyen et de fond face à l'objectif montrent qu'une couche trop épaisse ne se rattrape pas par des passes de plus.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Prescrire un compacteur

Le groupe de matériaux et l'énergie viennent du classement et du tableau d'utilisation (chapitre 6) ; la ligne du tableau de compactage s'affiche, le compacteur choisi en surbrillance.

Tableau de compactage (remblai)

S1, S2, VC2S1, VC2S2 · S3ins, S4ins, VC2S3ins, VC2S4ins

Énergie (code C)

2 — moyenne

Compacteur

P1

Épaisseur du chantier e

0.30 m

Largeur compactée L

2.1 m

Rendement k

0.6

Disposition

monocylindre, pneus ($N/n = 1$)

COMPACTEUR	Q/S (M)	CONDITIONS DU TABLEAU (ÉNERGIE MOYENNE)
P1	0,060	e 0,30 m · V 5 km/h · N 5 · Q/L 300
P2	0,090	e 0,40 m · V 5 km/h · N 5 · Q/L 450
P3	0,120	e 0,60 m · V 5 km/h · N 5 · Q/L 600
V1	0,050	e 0,30 m · V 2 km/h · N 6 · Q/L 100
V2	0,080	e 0,45 m · V 2 km/h · N 6 · Q/L 160

COMPACTEUR	Q/S (M)	CONDITIONS DU TABLEAU (ÉNERGIE MOYENNE)
V3	0,120	e 0,30 m · V 5 km/h · N 3 · Q/L 600 ou e 0,75 m · V 2 km/h · N 7 · Q/L 240
V4	0,165	e 0,40 m · V 5 km/h · N 3 · Q/L 825 ou e 0,95 m · V 2 km/h · N 6 · Q/L 330
V5	0,200	e 0,50 m · V 5 km/h · N 3 · Q/L 1 000 ou e 1,20 m · V 2 km/h · N 6 · Q/L 400
VP1	—	ne convient pas
VP2	—	ne convient pas
VP3	—	ne convient pas
VP4	—	ne convient pas
VP5	—	ne convient pas
SP1	—	ne convient pas
SP2	—	ne convient pas
PQ3	0,065	e 0,35 m · V 1 km/h · N 6 · Q/L 65
PQ4	0,090	e 0,50 m · V 1 km/h · N 6 · Q/L 90

Tableau « S1, S2, VC2S1, VC2S2 · S3ins, S4ins, VC2S3ins, VC2S4ins », fascicule 2, annexe 4, p. 82.
Notes : (*) Impose que $L_{max} < 2/3$ de l'épaisseur de la couche compactée.

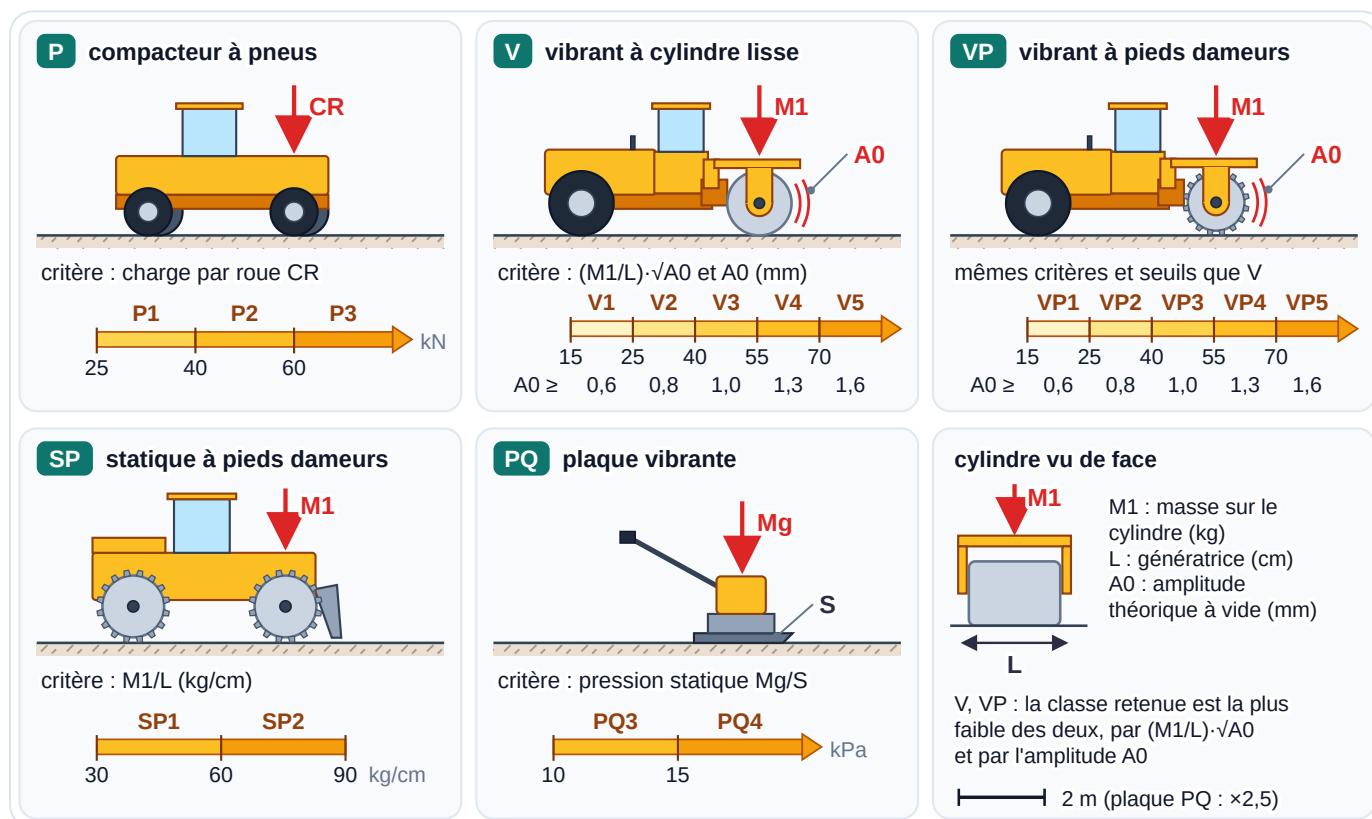
$Q/S = 0,060 \text{ m} \cdot e = 0,30 \text{ m} \cdot V = 5 \text{ km/h} \cdot N = 0,30/0,060 = 5,00 \rightarrow 5 \text{ applications, soit}$
 $5 \text{ passes} \cdot Q/L = 1\,000 \times 0,060 \times 5 = 300 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{m} \cdot Q_{\text{prat}} = 0,60 \times 300 \times 2,10 \times 1 =$
378 m³/h Soit 3 020 m³ en 8 heures de présence sur le chantier.

Les classes de compacteurs

Le GTR range les compacteurs en familles et en classes d'efficacité croissante, selon la norme NF P98-736 [F1 § 5.3, tableaux 24 et 25] ; le numéro de classe croît avec l'efficacité. Seuls comptent ici les engins de plus de 1,30 m de large, avec les plaques vibrantes les plus efficaces. Un même engin peut changer de classe selon son lestage ou son amplitude, que l'on vérifie sur coussins pneumatiques (NF P98-761) : c'est la configuration réelle du chantier qui compte.

FAMILLE	CRITÈRE DE CLASSEMENT	CLASSES
P · pneus	charge par roue CR	P1 25 à 40 kN · P2 40 à 60 kN · P3 > 60 kN
V · vibrants à cylindre lisse	$(M1/L) \cdot \sqrt{A0}$, M1/L en kg/cm sur la génératrice, A0 amplitude théorique à vide en mm, avec une amplitude minimale par classe	V1 15 à 25 ($A0 \geq 0,6$) · V2 25 à 40 ($\geq 0,8$) · V3 40 à 55 ($\geq 1,0$) · V4 55 à 70 ($\geq 1,3$) · V5 > 70 ($\geq 1,6$)
VP · vibrants à pieds d'ameurs	mêmes critères que les vibrants lisses	VP1 à VP5
SP · statiques à pieds d'ameurs	M1/L	SP1 30 à 60 kg/cm · SP2 60 à 90 kg/cm
PQ · plaques vibrantes	pression statique Mg/S	PQ3 10 à 15 kPa · PQ4 > 15 kPa

Quand le paramètre $(M1/L) \cdot \sqrt{A0}$ dépasse le haut de sa classe mais que l'amplitude n'atteint pas le minimum de la classe suivante, c'est l'amplitude qui limite : un rouleau lourd à faible amplitude reste dans une classe modeste.



Les cinq familles de compacteurs du GTR (NF P98-736), dessinées à la même échelle, la plaque vibrante agrandie. Chaque famille a son critère : la charge par roue CR pour les compacteurs à pneus ; $(M1/L) \cdot \sqrt{A0}$ et l'amplitude A0 pour les vibrants lisses et à pieds d'ameurs, dont on retient la plus faible des deux classes ; M1/L pour les statiques à pieds d'ameurs ; la pression statique Mg/S pour les plaques vibrantes.

Classer un compacteur

Famille

V — vibrant lisse

Masse sur le cylindre M1

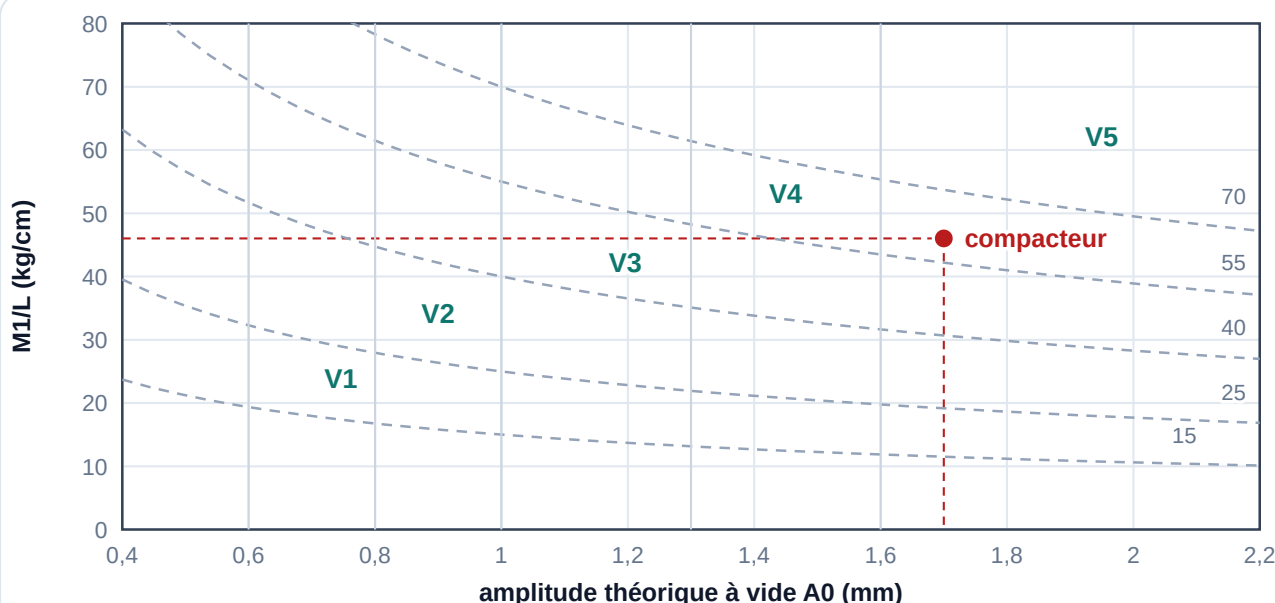
9800 kg

Longueur de génératrice L

213 cm

Amplitude théorique A0

1.7 mm



$M1/L = 46,0 \text{ kg/cm} \cdot (M1/L) \cdot \sqrt{A0} = 60,0 \cdot A0 = 1,70 \text{ mm} \rightarrow \text{classe } \mathbf{V4}$ La classe est limitée par le paramètre $(M1/L) \cdot \sqrt{A0}$.

Compacteurs mixtes et ateliers

Un compacteur mixte (un cylindre vibrant et un train de pneus) ou un tandem dont les deux cylindres diffèrent se traite comme la somme de deux compacteurs : Q/S est la somme des deux, e et V les plus faibles des deux, $N/n = 1$ [F2 annexe 4]. Quand plusieurs compacteurs se partagent une couche, on vérifie a posteriori que leurs contributions suffisent : chaque compacteur i a balayé une surface S_i dans la journée, pour un volume compacté Q , et il faut

$$\sum (Q/S)_{\text{tableau}, i} / (Q/S_i) \geq 1$$

Contrôle d'un atelier de compactage

Exemple du guide : remblai en VC1F1s, deux vibrants V4 (Q/S de tableau 0,05 m), 2 400 m³ compactés dans la journée.

Volume compacté Q

2400 m³

Surface balayée S₁

24000 m²

(Q/S) tableau, compacteur 1

0.05 m

Surface balayée S₂

18000 m²

(Q/S) tableau, compacteur 2

0.05 m

n° 1 : 0,500

n° 2 : 0,375

1 : énergie suffisante

$Q/S_1 = 2\,400/24\,000 = 0,100 \text{ m} \rightarrow 0,050/0,100 = 0,500 \cdot Q/S_2 = 2\,400/18\,000 = 0,133 \text{ m} \rightarrow 0,050/0,133 = 0,375 \cdot \Sigma = \mathbf{0,875}$ **× compactage insuffisant** Il manque 6 000 m² environ de surface balayée au Q/S du tableau, ou il fallait mettre en œuvre moins de volume.

Les compacteurs d'aujourd'hui

Les tableaux du guide ont été établis pour des compacteurs à vibration **circulaire** : un balourd tourne dans le cylindre, et la résultante des efforts de contact s'incline d'environ 60° sur le sol. Deux autres technologies se sont répandues depuis les années quatre-vingt-dix [F1 § 5.5]. La vibration **oscillante** fait osciller le cylindre autour de son axe : les efforts, presque horizontaux, transmettent peu de vibrations aux abords, mais l'efficacité se limite aux matériaux faciles et aux couches minces, et cette amplitude ne sert pas au classement NF P98-736. La vibration **dirigée** oriente l'effort, de la verticale à l'horizontale ; on la classe sur la composante verticale de son amplitude, ce qui reste réducteur.

Ces engins, comme ceux à énergie variable qui ajustent seuls leur vibration à la raideur du sol, ne relèvent pas directement des tableaux : une **planche d'essai** fixe leurs modalités, sur un matériau homogène dont la référence Proctor est connue, en mesurant la densité moyenne et celle du fond de couche. Elle peut montrer que l'engin équivaut à une classe V1 à V5 — un compacteur qui, en sept passes sur un sol F2 à l'état m, compacte 0,41 m à la qualité q4 se range avec les V4 —, ou justifier des modalités optimisées que le maître d'œuvre autorise pour ce matériau. Les systèmes embarqués complètent le contrôle : la géolocalisation suit le nombre de passes, la vitesse et la surface balayée, et le contrôle continu du compactage (CCC, CEN/TS 17006) mesure une raideur relative du sol, à interpréter avec prudence, car elle dépend aussi de la nature, de l'état hydrique et du support de la couche.

À RETENIR

Q/S est une épaisseur : celle que chaque passage du compacteur densifie. Le tableau de compactage donne Q/S, l'épaisseur maximale et la vitesse ; on en tire $N = e/(Q/S)$ et le débit $Q_{\text{prat}} = k (Q/L) L (N/n)$. Sur le chantier, on vérifie que le Q/S réalisé — volume mis en œuvre divisé par la surface balayée — ne dépasse pas celui du tableau en énergie intense ou moyenne, et qu'il en reste proche, à $\pm 20 \%$, en énergie faible.

8 · Contrôler le compactage et la portance

Contrôler les moyens, vérifier les résultats

Un remblai se contrôle de deux façons complémentaires. Le **contrôle des moyens** vérifie en continu que le chantier applique ce que prescrivent les tableaux : la classe du compacteur, sa vitesse, l'épaisseur des couches, et surtout le Q/S réalisé. Le **contrôle des résultats** mesure ponctuellement ce que le sol est devenu : sa masse volumique sèche en place, sa résistance à la pénétration, sa portance. Le premier est exhaustif mais indirect ; le second est direct mais ne voit que quelques points. Les deux se calent sur une **planche d'essai** au démarrage du chantier, qui relie les moyens mis en œuvre aux résultats obtenus sur le matériau réel.

Le Q/S réalisé

À la fin de chaque poste, le volume mis en œuvre Q (relevé par le nombre de camions ou par topographie) est divisé par la surface S balayée par le compacteur, c'est-à-dire la distance qu'il a parcourue en travail multipliée par sa largeur. En énergie intense ou moyenne (codes 1 et 2), le Q/S du tableau est un maximum : le Q/S réalisé doit lui être inférieur ou égal, et rien n'empêche qu'il le soit largement. En énergie faible (code 3), réservée aux sols humides, il doit au contraire en rester proche, à $\pm 20\%$ environ sur l'heure de travail : plus d'énergie matelasserait le sol et ferait chuter sa portance [F1 § 5.4.2]. Un enregistreur embarqué (distance, vitesse, vibration) rend ce contrôle continu ; avec plusieurs compacteurs, on vérifie la somme des contributions du chapitre 7.

Q/S réalisé d'un poste

Volume mis en œuvre Q

1450 m³

Distance parcourue en compactage

10.5 km

Largeur du compacteur L

2.1 m

Q/S du tableau

0.060 m

Énergie de compactage

moyenne (code 2)

$$S = 1\,000 \times 10,5 \times 2,10 = 22\,050 \text{ m}^2 \cdot \text{Q/S réalisé} = 1\,450/22\,050 = \mathbf{0,066 \text{ m}}$$

× > 0,060 m Énergie insuffisante : il aurait fallu 1,0 km de compactage de plus, ou 1 323 m³ au plus.

La masse volumique en place

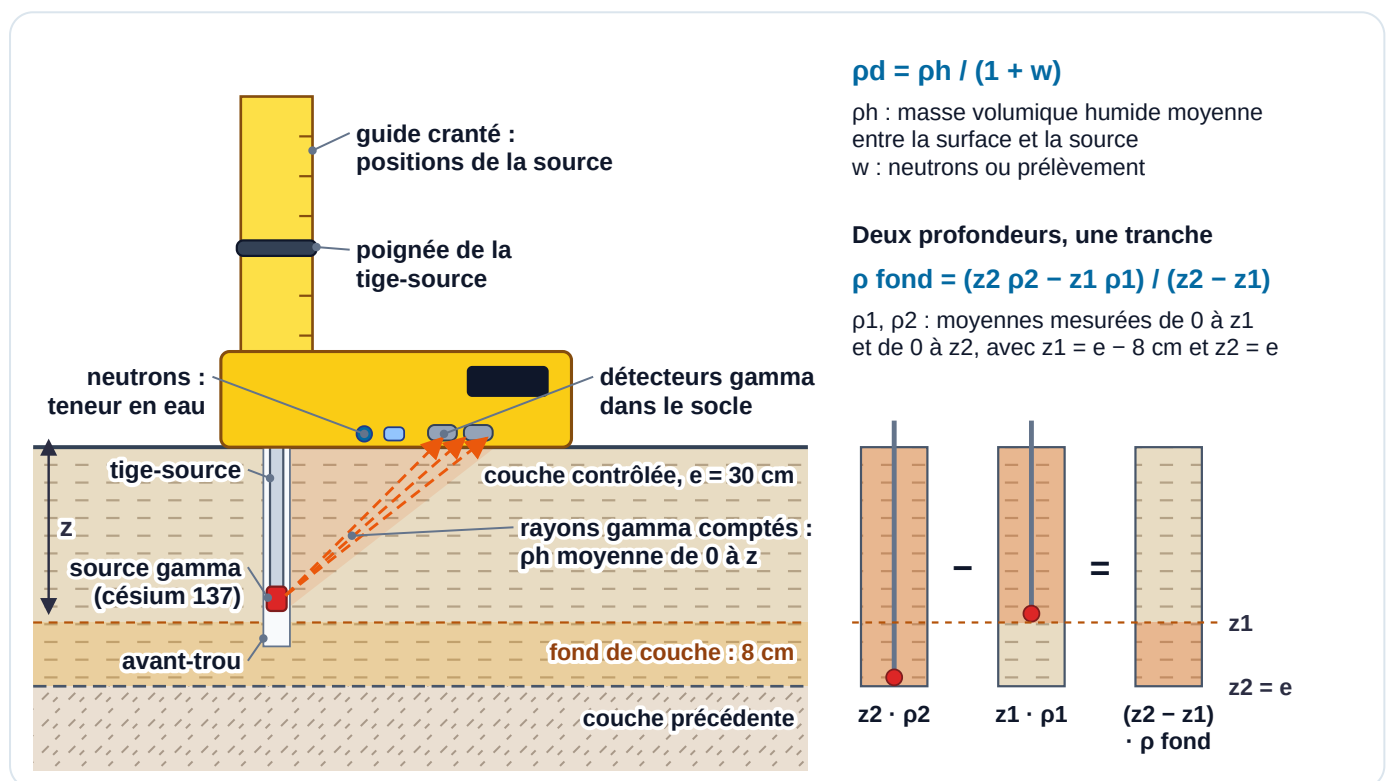
Le **gammadensimètre** (NF P94-061-1) mesure la masse volumique humide du sol en place : une source radioactive, descendue au bout d'une tige dans un avant-trou, émet des photons gamma que le sol absorbe d'autant plus qu'il est dense ; un détecteur, dans le boîtier posé en surface, compte ceux qui le traversent. La teneur en eau se mesure par prélèvement (ou par une sonde à neutrons) et donne la masse volumique sèche :

$$\rho_d = \rho_h / (1 + w)$$

En transmission directe, la mesure donne la masse volumique *moyenne* entre la surface et la profondeur de la source. Deux mesures, aux profondeurs z_1 et z_2 , donnent par différence celle de la tranche comprise entre elles :

$$\rho_{z1-z2} = (z_2 \bar{\rho}_2 - z_1 \bar{\rho}_1) / (z_2 - z_1)$$

C'est ainsi que l'on obtient la densité du fond de couche, entre $e - 8$ cm et e , à côté de la densité moyenne de la couche entière ; les deux se comparent aux objectifs q4 ou q3 du chapitre 7. Les mesures se font hors des traces de roues des engins, sur une couche dont le matériau a été identifié : c'est la ρ_{dOPN} de ce matériau-là qui sert de référence.



Le gammadensimètre en transmission directe (NF P94-061-1). La source gamma, descendue à la profondeur z , émet des photons que les détecteurs du socle comptent : moins il en arrive, plus le sol traversé est dense. On lit ainsi la masse volumique humide moyenne entre la surface et z ; la teneur en eau vient de la sonde à neutrons ou d'un prélèvement. Deux mesures, à $e - 8$ cm et à e , isolent par différence la densité du fond de couche.



Banc d'essai · le gammadensimètre

Choisissez le sol, l'état de la couche de 30 cm, la profondeur de la source et la référence ρ_{dOPN} : en six points, la tige-guide ouvre le trou, la source descend, les détecteurs comptent et la sonde à neutrons mesure l'eau. L'étalonnage donne ρ_h , puis w et ρ_d , avec les taux face à q4 et q3 — et la mesure montre ce qu'elle ne voit pas : le fond de couche.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Densité en place et objectif de densification

Une ligne par mesure en transmission directe : profondeur de la source (cm), masse volumique humide moyenne de 0 à z (Mg/m³) et teneur en eau w (%). Il faut une mesure à la profondeur e (toute la couche) et une à e – 8 cm pour isoler le fond de couche.

Mesures (z cm, ph moyenne Mg/m³, w %)

10 2.111 16	22 2.087 16
15 2.103 16	30 2.066 16

Épaisseur de la couche

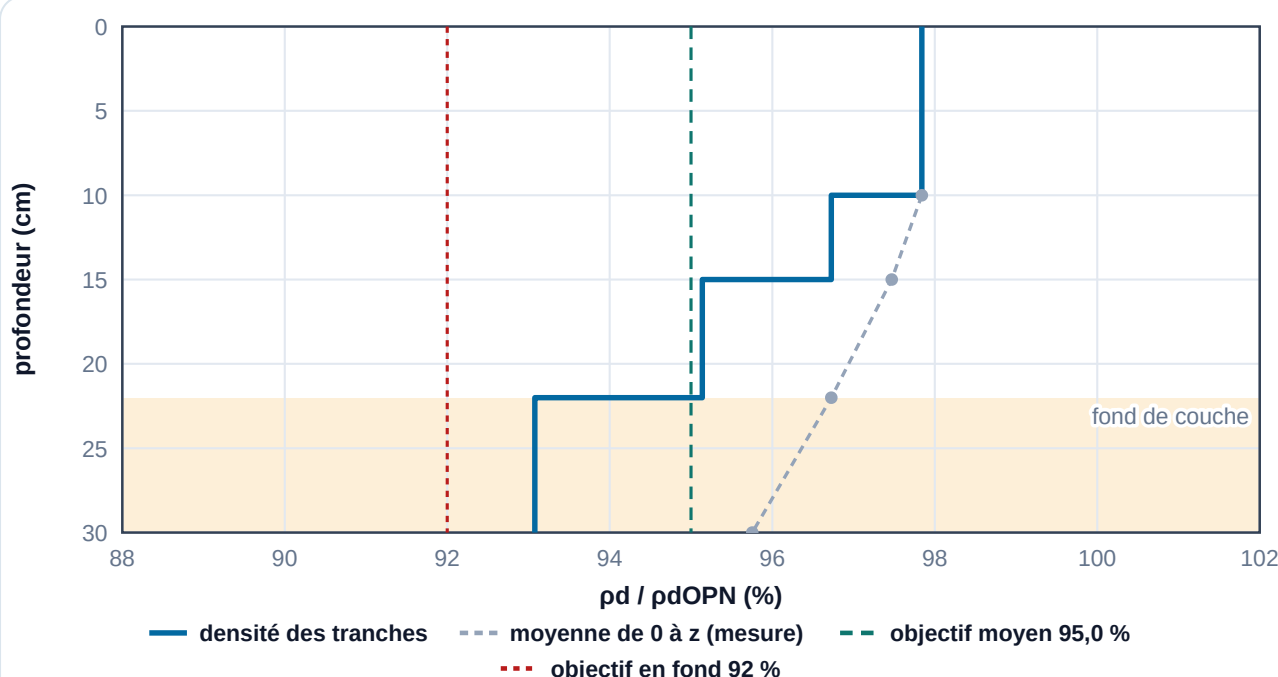
ρ_{dOPN} du matériau

Objectif

30 cm

1.86 Mg/m³

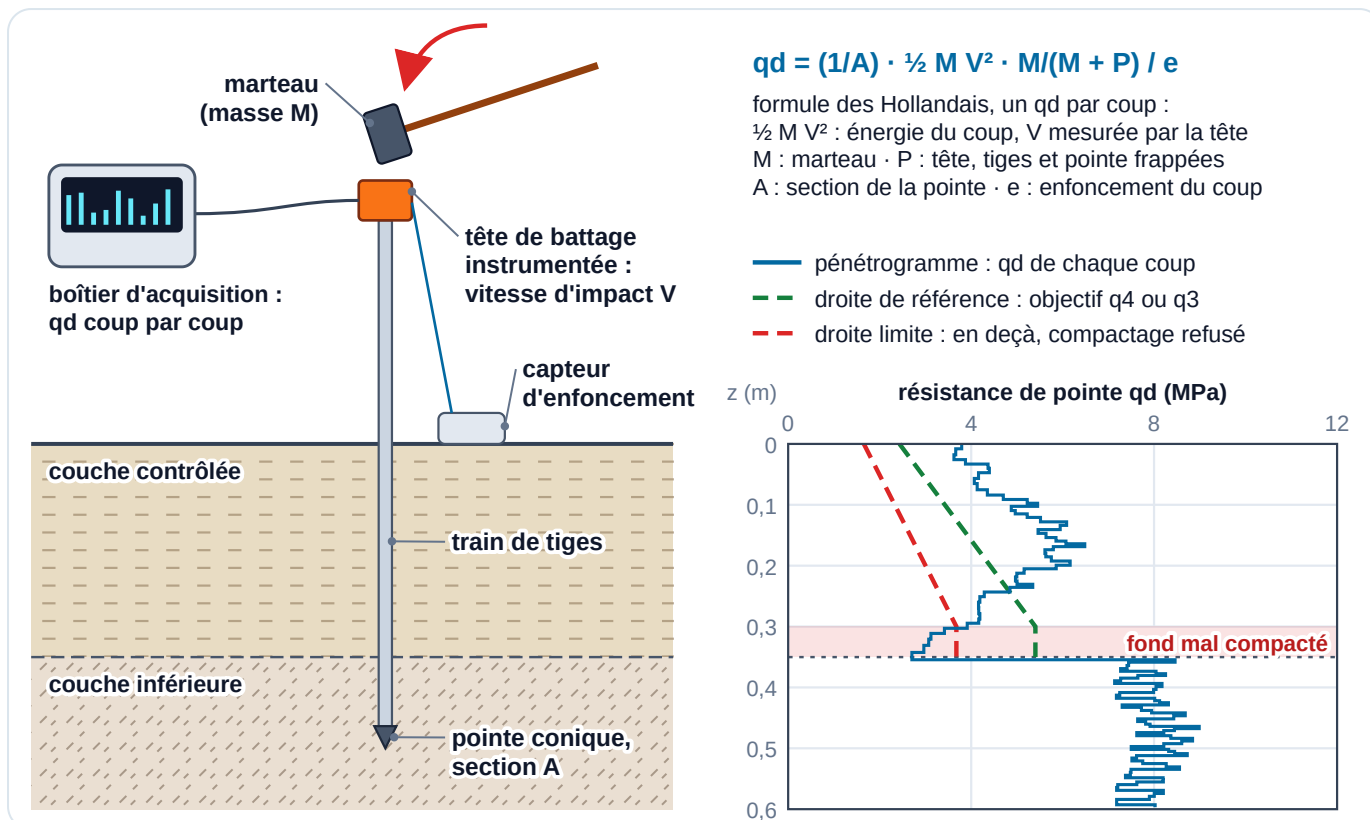
q4 — remblai



ρ_d moyenne = 1,781 Mg/m³ soit **95,8 %** ✓ $\geq 95,0 \%$ · fond de couche (22 à 30 cm) = 1,731 Mg/m³ soit **93,1 %** ✓ $\geq 92 \%$ Objectif q4 atteint.

Le pénétromètre dynamique

Le pénétromètre dynamique léger à énergie variable (type Panda, NF P94-105) enfonce une pointe conique en la frappant au marteau ; un capteur mesure l'énergie de chaque coup et l'enfoncement qui en résulte. La résistance de pointe q_d se calcule coup par coup, et son profil sur toute l'épaisseur des couches dit où le compactage est insuffisant — très souvent en fond de couche. Le profil se compare à deux droites établies pour le matériau et l'objectif : la *droite de référence*, qui correspond à l'objectif de densification, et la *droite limite*, en deçà de laquelle le compactage est refusé. L'essai est rapide et précis en profondeur, mais il demande un étalonnage par matériau.



Le pénétromètre dynamique léger à énergie variable (type Panda). À chaque coup de marteau, la tête de battage mesure la vitesse d'impact et le capteur l'enfoncement ; la formule des Hollandais en tire q_d . Le pénétrogramme se compare aux droites de référence et limite du matériau, ici illustratives : le fond de cette couche de 35 cm passe sous la droite limite.



Banc d'essai · le pénétromètre dynamique léger (Panda)

Choisissez le matériau, l'objectif, l'épaisseur et l'état de la couche : chaque coup de marteau donne son énergie et son enfoncement, d'où q_d par la formule des Hollandais, et le pénétrogramme se trace en direct face aux droites de référence et limite. Les zones sous la droite limite, souvent le fond de couche, sont relevées avec leur profondeur et leur épaisseur.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

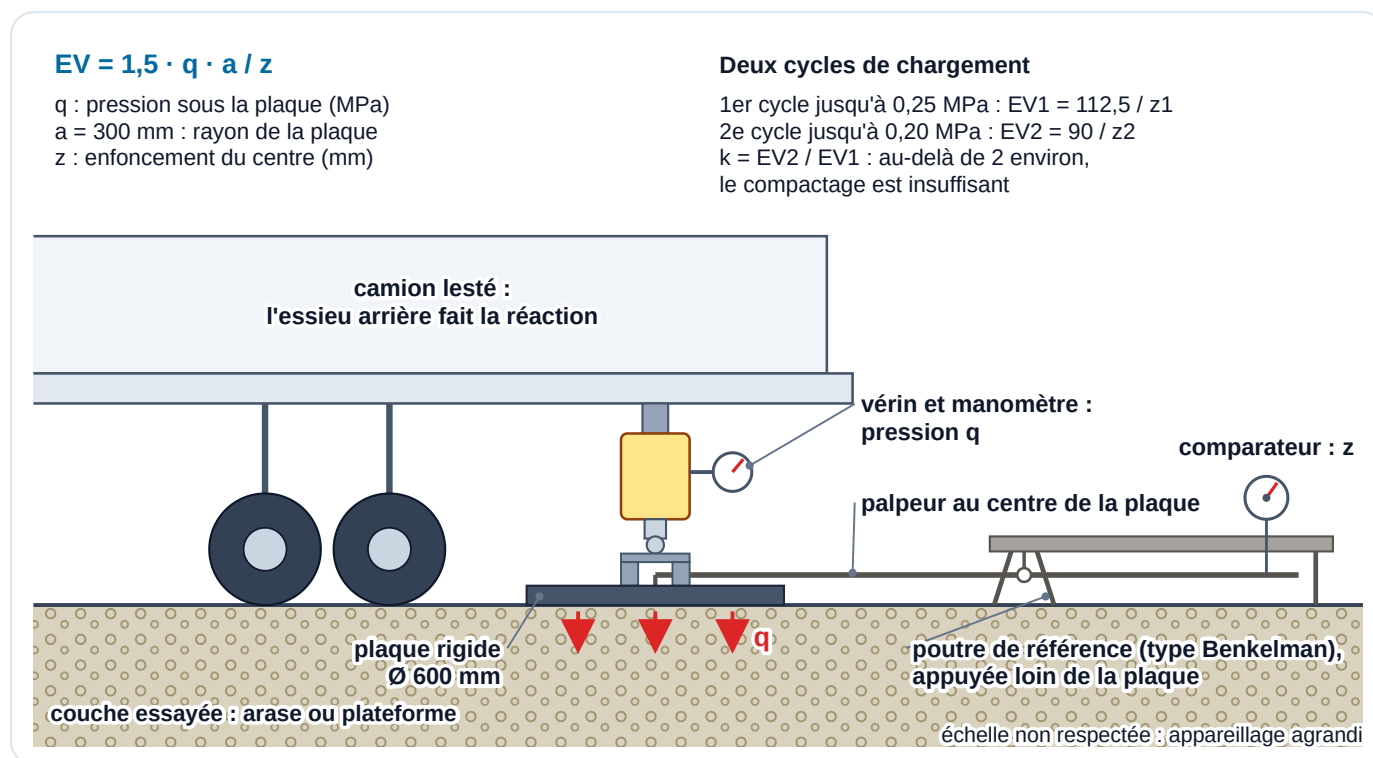
La portance : essai de plaque et dynaplaque

L'**essai de plaque** (NF P94-117-1) charge une plaque rigide de 600 mm de diamètre par un vérin qui prend appui sur un camion lesté. Un premier cycle monte à 0,25 MPa, un second à 0,20 MPa ; les enfoncements z_1 et z_2 (en mm) donnent les modules [NF P94-117-1] :

$$EV = 1,5 q a / z \Rightarrow EV_1 = 112,5 / z_1 \cdot EV_2 = 90 / z_2 \text{ (MPa)}$$

EV_2 , le module du second chargement, caractérise la portance ; le rapport $k = EV_2/EV_1$ renseigne sur le compactage : un premier chargement qui serre encore beaucoup le sol (k élevé, au-delà de 2 environ) trahit un compactage insuffisant.

Les appareils à chargement dynamique vont plus vite : une masse tombe sur une plaque par l'intermédiaire d'amortisseurs, et la réponse du sol donne un module dynamique. Le GTR cite la **dynaplaque** (NF P94-117-2), qui fournit un module équivalent à EV_2 . Le banc et le calculateur prennent l'exemple d'une **plaque dynamique légère** : masse de 10 kg, plaque de 300 mm, $E_{vd} = 22,5/s$. Chaque appareil a sa propre relation avec EV_2 , qu'une planche d'étalonnage établit pour le matériau du chantier.



L'essai de plaque statique (NF P94-117-1). Le vérin, en appui sous un camion lesté, charge la plaque rigide de 600 mm ; le palpeur d'une poutre de référence de type Benkelman, appuyée loin de la plaque, suit l'enfoncement de son centre. Un premier cycle jusqu'à 0,25 MPa donne $EV_1 = 112,5/z_1$, un second jusqu'à 0,20 MPa $EV_2 = 90/z_2$; quand $k = EV_2/EV_1$ dépasse 2 environ, le compactage est insuffisant.



Banc d'essai · l'essai de plaque

Choisissez la surface, arase ou couche de forme : le vérin charge la plaque de 600 mm par paliers jusqu'à 0,25 MPa, décharge, puis recharge jusqu'à 0,20 MPa, chaque palier tenu jusqu'à stabilisation. EV_1 , EV_2 et k en sortent, avec la classe AR ou PF et ce qu'elle permet.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Modules à la plaque

Enfoncement au 1^{er} cycle z_1

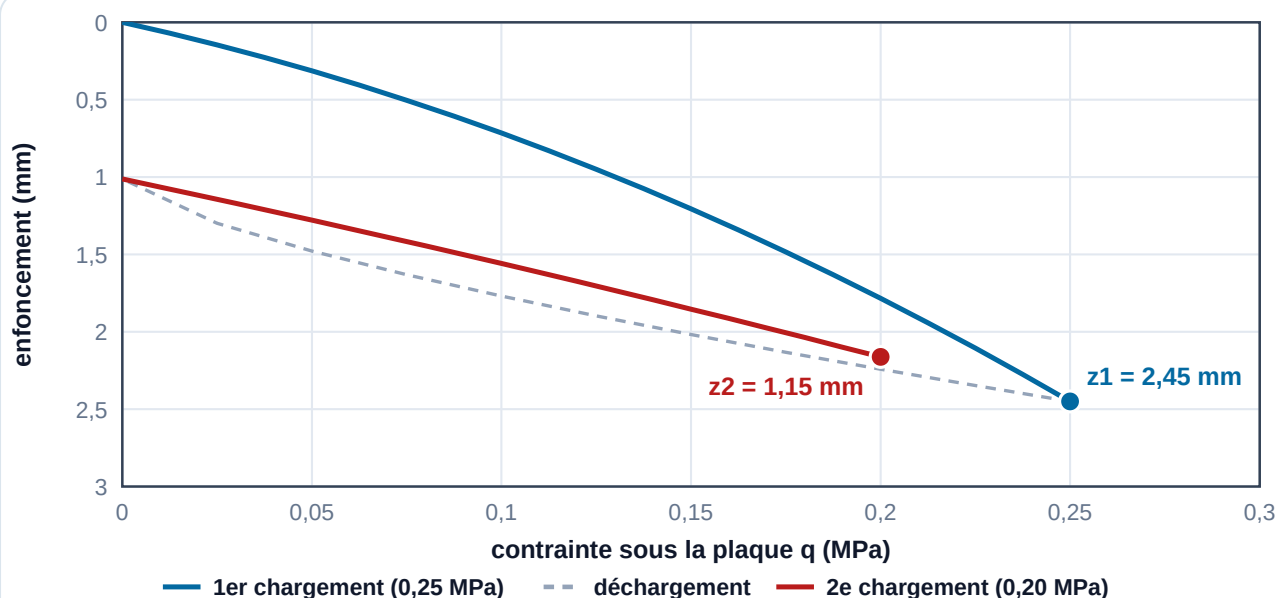
2.45 mm

Enfoncement au 2^e cycle z_2

1.15 mm

Niveau contrôlé

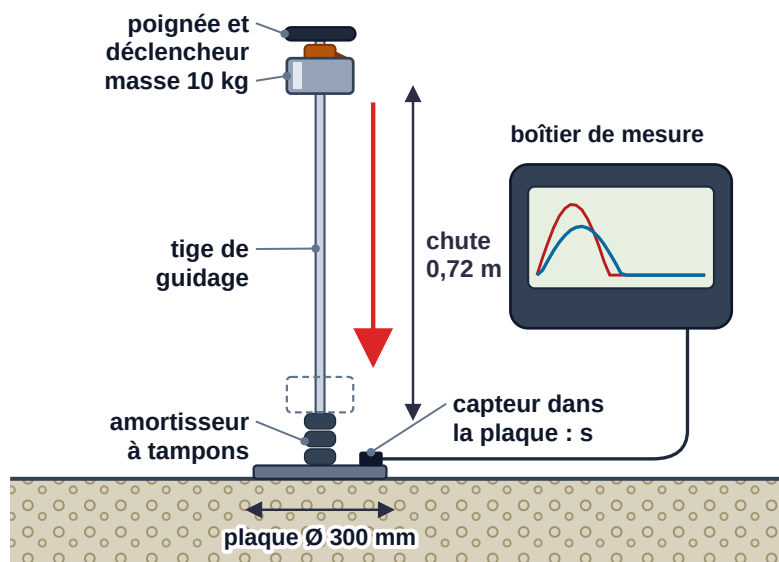
arase des terrassements



$EV_1 = 112,5/2,45 = 45,9 \text{ MPa}$ · $EV_2 = 90/1,15 = 78,3 \text{ MPa}$ · $k = EV_2/EV_1 = 1,70$ Arase :

✓ $\geq 35 \text{ MPa}$, couche de forme traitée possible · classe AR2 si cette portance est durable.

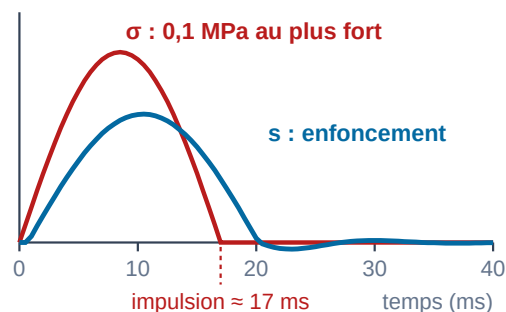
Compactage : bon compactage ($k \leq 2$).



$$E_{vd} = 1,5 \cdot \sigma \cdot a / s = 22,5 / s$$

$\sigma = 0,1 \text{ MPa}$ sous la plaque · $a = 150 \text{ mm}$
 s : enfoncement élastique (mm),
 moyenne des 3 chutes de mesure
 qui suivent 3 chutes de mise en place
 E_{vd} (MPa) se relie à EV_2 par une
 planche d'étalonnage du matériau

une chute, vue par le boîtier
 σ et s à des échelles différentes



La plaque dynamique légère du banc. Une masse de 10 kg, lâchée de 0,72 m le long de la tige de guidage, frappe l'amortisseur posé sur la plaque de 300 mm : l'impulsion dure environ 17 ms et monte à 0,1 MPa sous la plaque. Le capteur de la plaque mesure l'enfoncement élastique s ; après trois chutes de mise en place, trois chutes de mesure donnent $E_{vd} = 22,5/s$, à relier à EV_2 par une planche d'étalonnage.



Banc d'essai · la plaque dynamique légère le long d'une ligne de mesure

Choisissez la plateforme, le nombre de points sur 200 m et le seuil visé. À chaque point, la masse tombe six fois sur la plaque — trois chutes de mise en place, trois de mesure —, le boîtier trace la force et l'enfoncement, puis l'opérateur passe au point suivant. Le profil des $E_{vd} = 22,5/s$ montre l'homogénéité de la portance et ses points faibles, à rapporter à EV_2 par une planche d'étalonnage.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Module dynamique

Enfoncements élastiques des chutes de mesure (mm), séparés par des espaces ; contrainte appliquée $\sigma = 0,1 \text{ MPa}$, plaque de 300 mm : $E_{vd} = 1,5 \sigma a / s = 22,5 / s$.

Enfoncements (mm)

0.41 0.39 0.40 0.38 mm

4 chutes, enfoncement moyen 0,395 mm · $E_{vd} = 22,5/0,395 = 57,0 \text{ MPa}$ Avant de comparer E_{vd} aux seuils exprimés en EV_2 (35 MPa sur l'arase pour une couche de forme traitée, 50 MPa sur la plateforme), il faut la relation E_{vd} - EV_2 du matériau, établie sur une planche d'étalonnage.

Les seuils de portance du chantier

Le GTR fixe des portances minimales pour pouvoir construire la couche suivante [F1 § 4.1.3] :

- sur l'**arase des terrassements**, un module EV_2 (ou un module équivalent à la dynaplaque) d'au moins **35 MPa** pour exécuter une couche de forme traitée ; **15 à 20 MPa** suffisent pour une couche de forme granulaire ;
- sur la **plateforme support de chaussée**, au moment de construire la chaussée : un module supérieur à **50 MPa**, ou une déflexion inférieure à **2 mm** sous l'essieu de 13 t (déflectographe Lacroix, poutre Benkelman), et un nivellement dans une tolérance fixée par le marché ($\pm 3 \text{ cm}$ à titre indicatif).

Ces seuils sont des exigences de *court terme*, pour la construction. La portance de *long terme*, celle qui sert au dimensionnement de la chaussée, se raisonne en classes d'arase AR et de plateforme PF (chapitre 10).

À RETENIR

Le Q/S réalisé contrôle tout le chantier ; la densité en place, le pénétromètre et la plaque en vérifient des points. $EV_2 = 90/z_2$ à la plaque, $E_{vd} = 22,5/s$ à la dynaplaque ; 35 MPa sur l'arase pour une couche de forme traitée, 50 MPa sur la plateforme.

9 · La stabilité des talus

Hors du GTR, mais au cœur du projet

Le GTR le dit lui-même : il ne répond qu'aux questions d'emploi des matériaux, et n'est pas un guide complet de conception. Les pentes de talus, le zonage des remblais, le drainage, la stabilité des talus en matériaux évolutifs ou sensibles à l'eau relèvent d'autres documents [F1 § 1.5] — le guide Sétra de conception et de réalisation des terrassements, la norme NF P94-500 et l'Eurocode 7 pour les études. Ce chapitre donne les ordres de grandeur et les raisonnements qui permettent d'en discuter : pourquoi un talus tient, ce qui le fait glisser, et ce que changent l'eau et la pente.

La pente d'un talus s'écrit par son **fruit** : « 3/2 » signifie 3 de base pour 2 de hauteur, soit une pente de 33,7° — la pente usuelle d'un talus de remblai en sol courant. Les sols fins argileux, les matériaux évolutifs et les remblais de grande hauteur demandent des pentes plus douces, des risbermes ou des encagements en matériaux plus frottants [F1 § 1.6]. Des essais spécifiques (triaxiaux, œdométriques, perméabilité) sont souvent indispensables pour les argiles plastiques, surconsolidées ou indurées : ils montrent que les pentes courantes peuvent ne pas tenir dès qu'il y a risque de saturation [F1 § 1.7].

Le talus infini : frottement, pente et eau

Pour un sol sans cohésion, un glissement superficiel parallèle à la pente se juge par le rapport de la résistance au frottement à la force motrice. À sec, le coefficient de sécurité ne dépend que des angles :

$$F = \tan \varphi' / \tan \beta$$

Avec un écoulement d'eau parallèle à la pente — une nappe perchée dans un talus après de fortes pluies —, la pression de l'eau réduit la contrainte effective et le coefficient tombe à peu près de moitié :

$$F = (\gamma' / \gamma_{\text{sat}}) \times \tan \varphi' / \tan \beta \approx \frac{1}{2} \tan \varphi' / \tan \beta$$

Talus infini

Fruit du talus (base/hauteur)

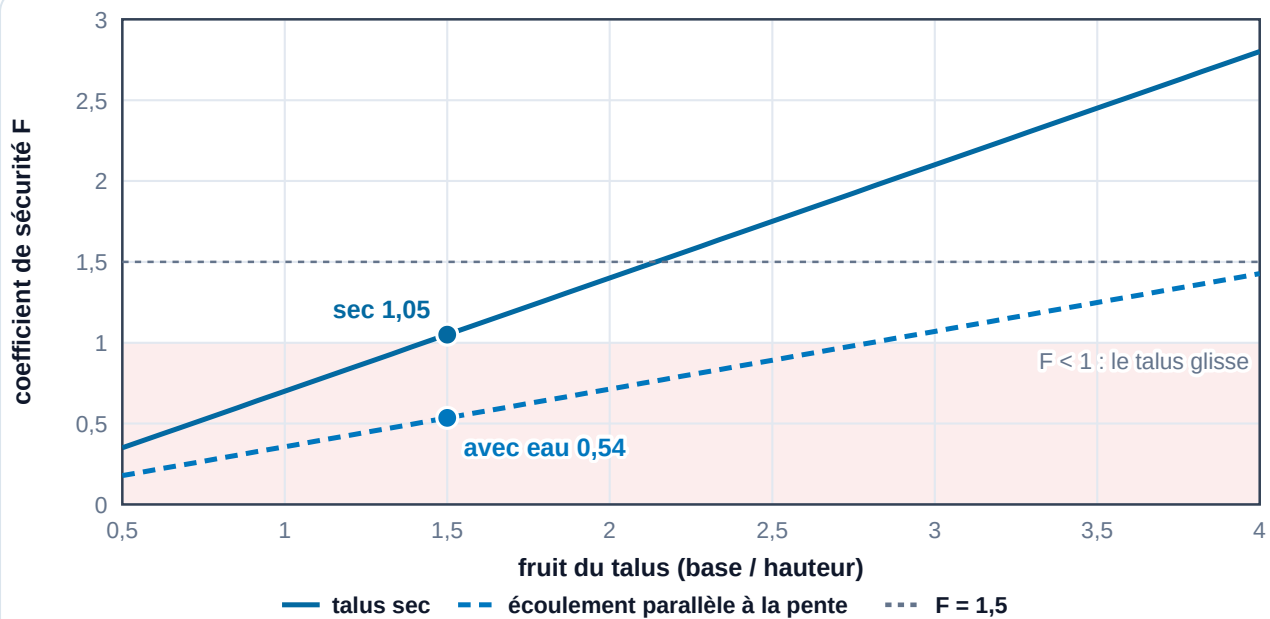
1.5 H/V

Angle de frottement φ'

35 °

Poids volumique saturé γ_{sat}

20 kN/m³



$\beta = \arctan(1/1,50) = 33,7^\circ$ · à sec $F = \tan 35,0^\circ / \tan 33,7^\circ = 1,05$ $\times < 1,5$ · avec écoulement $F = 0,54$ $\times < 1$: **glissement** Le talus tient à sec mais glisse dès qu'une nappe s'écoule parallèlement à la pente : drainer ou adoucir la pente.

Les glissements circulaires : la méthode de Bishop

Dans un sol cohérent, le glissement le plus dangereux est profond et courbe. La méthode des tranches découpe la masse qui glisse le long d'un cercle et compare, tranche par tranche, la résistance mobilisable (cohésion c' , frottement sur la contrainte effective) au moment moteur du poids. La méthode de Bishop simplifiée tient compte des efforts entre tranches par un facteur m_α :

$$F = \frac{\sum [c' b + (W - u b) \tan \varphi']}{m_\alpha} / \sum W \sin \alpha \quad \cdot \quad m_\alpha = \cos \alpha (1 + \tan \alpha \tan \varphi' / F)$$

F apparaît des deux côtés : on itère. Puis on cherche, parmi de nombreux cercles, celui qui donne le plus petit F : c'est le **cercle critique**. La pression interstitielle s'exprime ici simplement par le rapport $r_u = u / (\gamma h)$: 0 pour un talus sec, 0,2 à 0,3 pour un remblai argileux mal drainé, jusqu'à 0,5 juste après la construction d'un remblai en sol fin humide compacté.

Cercle critique d'un talus homogène

Talus homogène sur un terrain de même nature ; recherche du cercle critique sur une grille de centres et de rayons. Outil de compréhension : une étude de stabilité réelle demande les paramètres mesurés, la géométrie exacte et les situations de projet de l'Eurocode 7.

Hauteur H

8 m

Fruit (base/hauteur)

1.5 H/V

Cohésion effective c'

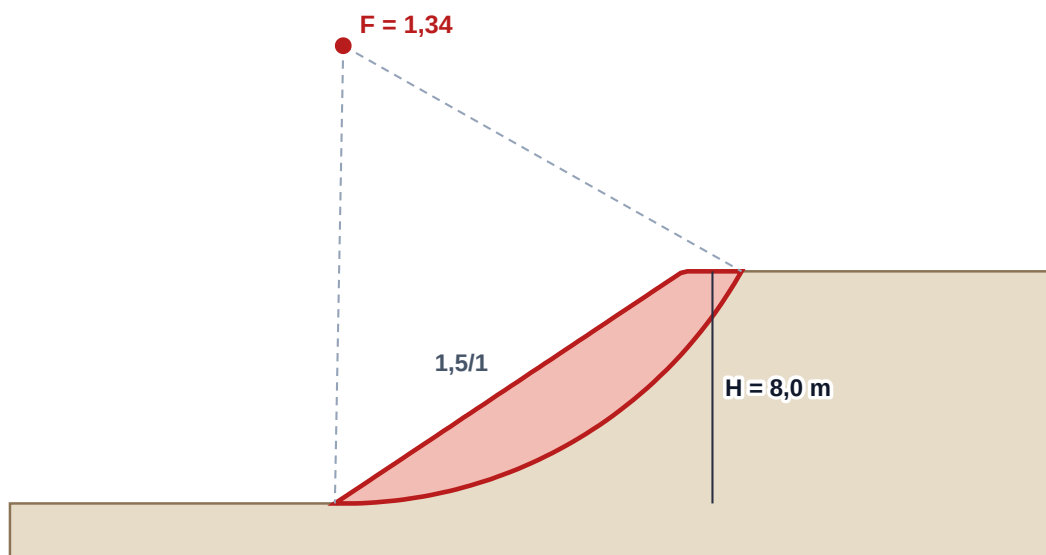
8 kPa

Angle de frottement φ'

25 °

Poids volumique γ 20 kN/m³Rapport r_u

0



Cercle critique : centre (0,3 ; 15,8) m, rayon 15,8 m · **F = 1,34**

× entre 1 et 1,5 : **marge faible** Talus à 33,7°. La cohésion seule fait tenir ce talus plus raide que l'angle de frottement : elle peut disparaître avec le temps, l'eau et le gel.

PIÈGE FRÉQUENT

Un remblai en sol fin compacté du côté humide de l'optimum a des pressions interstitielles élevées pendant et juste après la construction : c'est souvent le moment le plus critique. C'est une raison de plus pour laquelle les tableaux d'utilisation limitent la hauteur des remblais construits avec des sols humides (rubrique H du chapitre 6).

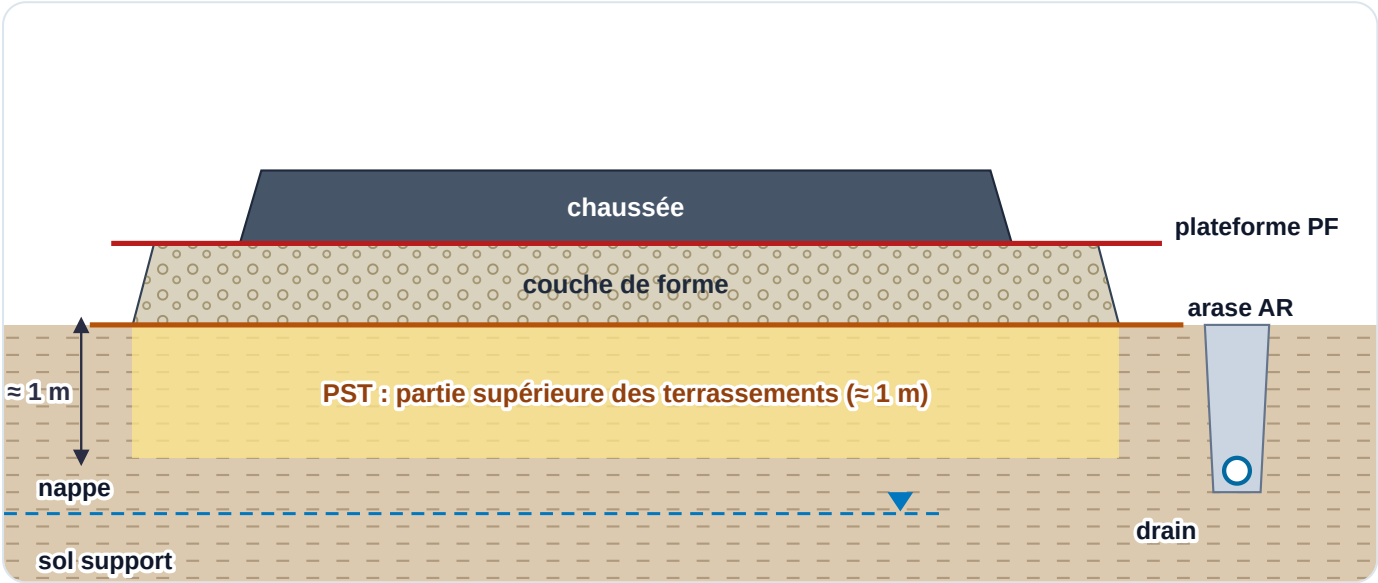
À RETENIR

À sec, un talus de sable tient tant que sa pente reste sous l'angle de frottement ; un écoulement parallèle à la pente divise la marge par deux. Pour un sol cohérent, on cherche le cercle de glissement le plus défavorable ; la cohésion fait tenir les talus de faible hauteur, le frottement et le drainage font tenir les grands.

10 · La PST, l'arase et la plateforme

Court terme, long terme

Le GTR raisonne à deux échéances [F1 § 4.3.1]. Le **court terme**, c'est le chantier : l'état hydrique du jour, souvent favorable l'été et défavorable l'hiver, la circulation des engins, le réglage. Le **long terme**, c'est la vie de la chaussée : la portance minimale que l'on peut escompter dans les conditions défavorables — pluies, infiltrations, remontées de nappe —, compte tenu des dispositions de drainage retenues. Les classes de portance de l'arase (**AR**) et de la plateforme (**PF**) sont des valeurs de long terme : elles servent à dimensionner la chaussée, et leur choix relève de la conception, pas des conditions du chantier.



La partie supérieure des terrassements (PST) est le mètre supérieur du remblai ou du déblai ; sa surface est l'arase. La couche de forme repose sur l'arase et porte la plateforme, support de la chaussée. Un drain et la position de la nappe pèsent sur la portance à long terme de la PST.

Sept cas de PST

Selon la nature des matériaux du mètre supérieur et leur environnement hydrique, le tableau 17 du fascicule 1 distingue sept cas [F1 § 4.3.3] :

CAS	MATÉRIAUX ET CONTEXTE	ARASE À LONG TERME
PST0	sols sensibles à l'eau très humides (th) — profil rasant avec nappe subaffleurante, déblai dans des matériaux très humides : portance quasi nulle. Pas de couche de forme sans reclassement (drainage, purge, substitution, traitement).	AR0
PST1	sols sensibles à l'eau humides (h), de mauvaise portance au moment des travaux, sans amélioration possible à long terme. Couche de forme granulaire épaisse (sur 15 à 20 MPa au moins), ou traitement pour passer à un autre cas ; jamais de couche de forme traitée directement.	AR1 · 20 MPa

CAS	MATÉRIAUX ET CONTEXTE	ARASE À LONG TERME
PST2	sols sensibles à l'eau en état moyen ou sec (m, s), de bonne portance aux travaux mais exposés aux infiltrations et à une remontée de nappe. Les argiles F3 et F4 y restent même drainées.	AR1 · 20 MPa
PST3	mêmes sols, sans risque de remontée de nappe (remblai, ou déblai avec drainage profond). AR2 possible en état moyen, avec drainage à la base de la chaussée et imperméabilisation de l'arase — rarement pour les sols fins.	AR1 ou AR2
PST4	sols sensibles à l'eau <i>stabilisés</i> par traitement sur au moins 0,35 m (0,70 m en deux couches depuis une PST1), avec drainage en déblai.	AR2 · 50 MPa
PST5	sables insensibles à l'eau (S...ins) : portance durable, traficabilité difficile ; la couche de forme peut se réduire à une couche de réglage.	AR2 ou AR3
PST6	graves insensibles à l'eau (G...ins), craies CH1 et CH2, roches dures et de dureté moyenne (R1 à R4) : la couche de forme ne s'impose que pour le réglage et la traficabilité.	AR2 ou AR3

Deux mots changent tout : **amélioration** et **stabilisation**. Un traitement d'amélioration agit à court terme — il abaisse la teneur en eau, permet la circulation et le compactage ; pour le tableau des PST, le sol amélioré reste un sol non traité. Une stabilisation donne au sol une résistance durable, à l'eau et au gel, vérifiée par une étude et un contrôle ; elle seule permet la PST4 [F1 § 4.3.1].

Cas de PST et classe d'arase

Matériau de la PST

F2

État

m — moyen

Nappe

pas de remontée dans la PST

Drainage et imperméabilisation de l'arase

non

Traitement

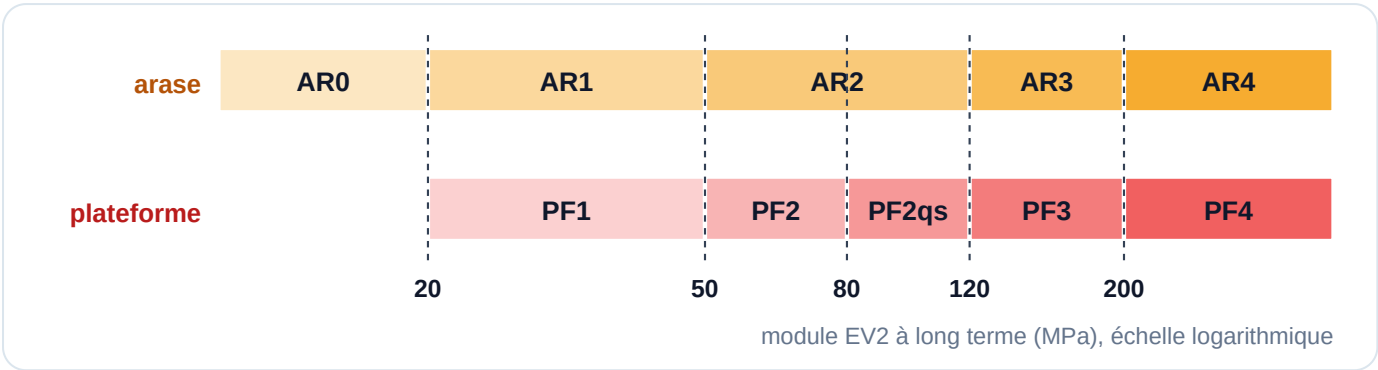
aucun

EV₂ mesuré sur l'arase (facultatif)

—

PST3 · arase **AR1** (20 MPa à long terme) sol sensible à l'eau sans risque de remontée de nappe ; sans dispositions de drainage et d'imperméabilisation, AR1.

Les classes de portance de l'arase et de la plateforme



Classes de portance à long terme, en module EV₂. La classe PF2qs (« qualité supérieure », 80 à 120 MPa) partage l'ancienne PF2, qui allait de 50 à 120 MPa ; issue d'une note d'information publiée depuis 2000, elle est intégrée au GTR 2024 [F1 § 1.1].

ARASE	EV ₂ À LONG TERME	PLATEFORME	EV ₂ À LONG TERME
AR0	< 20 MPa	PF1	20 à 50 MPa
AR1	20 à 50 MPa	PF2	50 à 80 MPa
AR2	50 à 120 MPa	PF2qs	80 à 120 MPa
AR3	120 à 200 MPa	PF3	120 à 200 MPa
AR4	≥ 200 MPa	PF4	≥ 200 MPa

Au chantier, la portance de l'arase mesurée à court terme doit être au moins égale au module de long terme de la classe retenue. Pour les PST1 à PST3, sensibles à l'eau, on la contrôle peu avant de recouvrir l'arase ; pour la PST4, on peut l'anticiper, mais il vaut mieux recontrôler après un hiver ou un trafic de chantier intense ; pour les PST5 et PST6, la mesure de court terme vaut à long terme. La plateforme se contrôle à l'avancement de la couche de forme : pour vérifier que la classe visée est atteinte, et pour repérer les anomalies à temps [F1 § 4.3.1].

À RETENIR

Nature et état du mètre supérieur, nappe et drainage : ils fixent le cas de PST et la classe d'arase à long terme (AR1 20 MPa, AR2 50 MPa, AR3 120 MPa). La couche de forme fait passer de cette arase à la plateforme visée par le dimensionnement de la chaussée (PF2 50 MPa, PF2qs 80 MPa, PF3 120 MPa...) : c'est l'objet du chapitre suivant.

11 · La couche de forme

Une couche aux deux visages

La couche de forme est la transition entre les terrassements et la chaussée. Elle répond à des objectifs de **court terme** — permettre la circulation des engins qui apportent les matériaux de chaussée, assurer le nivellement de la plateforme, protéger l'arase des intempéries en attendant la chaussée — et de **long terme** : homogénéiser la portance du support, maintenir une portance minimale malgré les variations d'état hydrique des sols, l'améliorer pour économiser sur la chaussée, protéger du gel les sols gélifs, contribuer au drainage [F1 § 4.1]. Sur un petit chantier, on peut ne viser que le court terme ; la couche de forme, plus mince, ne compte alors pas dans le dimensionnement de la chaussée.

Les critères à satisfaire

Un matériau de couche de forme doit répondre à cinq critères, quelle que soit sa nature — naturelle, recyclée ou sous-produit industriel [F1 § 4.2.1] :

- **insensibilité à l'eau**, à l'état naturel ou après traitement, ou après élimination de la fraction fine : c'est elle qui garantit la circulation quasi tout temps et la portance durable. Pour un matériau naturel qui ne satisfait pas les critères, une étude spécifique (granulométrie, VBS, CBR_i, Proctor et IPI, planche avec plaque avant et après arrosage) peut démontrer l'insensibilité, si $VBS < 0,2$ et fines $< 12\%$;
- **dimension des plus gros éléments** : sans traitement, $L_{\max} \leq 250$ mm et au plus la moitié de l'épaisseur de la couche élémentaire compactée, pour éviter la ségrégation et tenir le nivellement à ± 3 cm ; traité, $D_{\max}$ 63 mm pour un malaxage en centrale, 100 mm en place ;
- **résistance au trafic de chantier** : un matériau non traité ne doit pas produire de fines en surface sous le compactage et la circulation — d'où les essais LA, MDE et FS du chapitre 4 — ni s'enliser sous les efforts des pneus, travers des graves roulées homométriques ;
- **insensibilité au gel**, s'il y a lieu (chapitre 13) ;
- **performances mécaniques** des matériaux traités, établies par une étude de traitement. La chaux seule n'est admise en couche de forme que pour les sols F3.

Épaisseur de couche et plus gros éléments

Épaisseur de la couche
élémentaire compactée

0.40 m

$L_{\max}$ du matériau

180 mm

$L_{\max}$ admise = $\min(250 ; 400/2) = 200$ mm — matériau 0/D correspondant : 0/120 mm (tableau 13) · matériau à 180 mm : ✓ **convient** Pour des éléments non allongés, $L_{\max}$ vaut 1,4 à 2 fois le $D_{\max}$.

Les matériaux traités : classe mécanique

Pour un matériau traité aux liants hydrauliques, la classe mécanique se lit sur un abaque qui croise, à 90 jours, le module d'Young E et la résistance en traction directe R_t , mesurés sur des éprouvettes moulées à la compacité prévue en fond de couche ; un essai de fendage donne $R_t = 0,8 R_{TB}$. Le mode de traitement compte : en place, le mélange est moins homogène qu'en centrale, et la classe descend d'un rang [F1 § 4.2.1, figure 12 et tableau 14].

Classe mécanique d'un matériau traité

Frontières des zones numérisées sur l'abaque du guide (édition 2000) : la lecture est précise à quelques pour cent près, comme sur le papier.

Module E à 90 jours

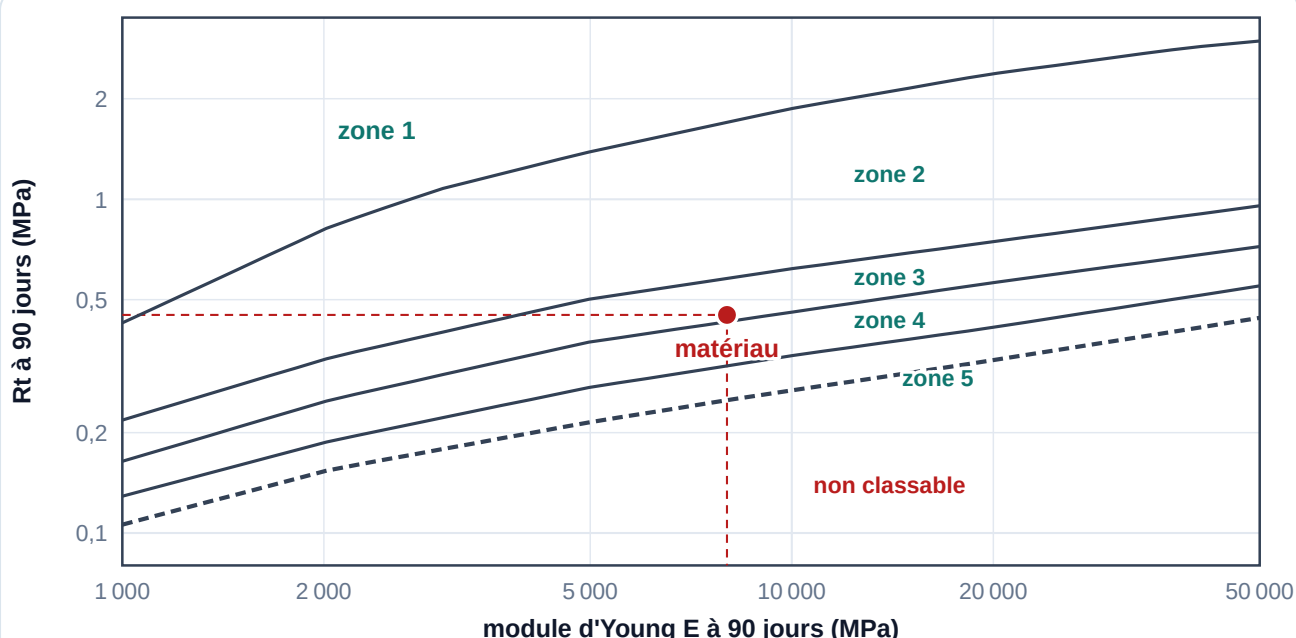
8000 MPa

Traction directe R_t à 90 jours

0.45 MPa

Traitement

en centrale



Zone 3 · traitement en centrale → classe mécanique **3** En centrale, la classe est celle de la zone.

Les conditions d'utilisation en couche de forme

Comme pour les remblais, l'annexe 3 du fascicule 2 donne, pour chaque classe — avec son chiffre de comportement et le suffixe « ins » —, les solutions admises selon la météo, avec un code à quatre chiffres [F1 tableau 15] : **G** l'action sur la granularité (éliminer la fraction 0/d sensible à l'eau, éliminer les gros éléments, fragmenter), **W** l'arrosage, **T** le traitement (liant hydraulique, avec ou sans chaux, chaux seule, correcteur granulométrique), **S** la protection superficielle (enduit de cure, gravillonné, clouté, ou couche de fin réglage).

Conditions d'utilisation en couche de forme

Matériau

G11, G21, G31, G41

Situation météorologique

= ni pluie ni évaporation

G11 **G21** **G31** **G41** fascicule 2, annexe 3, p. 60

MÉTÉO

CONDITIONS D'UTILISATION

+

pluie faible

NON

Situation météorologique ne permettant pas une mise en œuvre correcte.

= ou –
pas de pluie

G 0 W 1 T 1 S 1

- W : arrosage ou humidification pour gestion de l'état hydrique
- T : traitement avec un liant hydraulique
- S : application d'un enduit de cure éventuellement gravillonné

L'épaisseur de la couche de forme

L'épaisseur se fixe par deux critères : la **portance à long terme** de la plateforme et la **protection au gel** de la chaussée [F1 § 4.3.2]. La classe de la plateforme se lit dans les tableaux du guide, à partir du couple PST/arase et du matériau de couche de forme [F1 § 4.3.4, tableaux 18 et 19] : PF1 (20 MPa), PF2 (50), PF2qs (80), PF3 (120) et PF4 (200 MPa) ; le calcul de la chaussée prend pour module la borne basse de la classe. Une couche plus mince que l'épaisseur préconisée ne compte pas : la plateforme garde alors la classe de son arase. Avec l'épaisseur préconisée, on obtient au moins une PF2 ; la PF1, rare, est réservée aux voiries légères (pistes cyclables, voies vertes).

Pour une couche de forme **non traitée**, le guide donne deux jeux d'épaisseurs [F1 § 4.3.5.1]. Quand les matériaux ne sont pas connus, les **règles sécuritaires** (tableau 20) garantissent une PF2 ou une PF2qs, pas une PF3 : certains matériaux granulaires n'y parviennent pas sans traitement. Quand ils sont connus, par des retours d'expérience validés ou une planche d'essai, les **règles d'optimisation** (tableau 21) admettent des épaisseurs plus faibles et ouvrent la PF3. Ces valeurs valent pour le trafic courant de chantier : un trafic plus lourd les majore de 10 à 20 cm ; sur une PST1, un géotextile de séparation sous la couche les réduit de 10 cm. Sur une PST4, 5 ou 6 dont les matériaux ont les qualités d'une couche de forme, une couche de réglage de 10 à 15 cm suffit.

Une couche de forme **traitée**, à la chaux seule pour les sols F3 (tableau 22) ou aux liants hydrauliques selon sa classe mécanique (tableau 23), demande 35 MPa à court terme sur l'arase et se réalise au moins sur une PST3 : sur une PST2, une remontée de nappe l'endommagerait [F1 § 4.3.5.2]. La classe mécanique 3, la

meilleure des trois, mène à la PF3 dès 30 cm sur une arase AR1 ; à partir de 40 cm environ, la couche se réalise en général en deux fois, pour obtenir la compacité visée en fond de couche.

Le principe se comprend avec un modèle à deux couches : une couche raide d'épaisseur h et de module E_1 , posée sur l'arase de module E_2 , donne en surface un module apparent E_s qui croît avec h . La méthode d'Odemark remplace la couche par une épaisseur équivalente de sol support, $h_e = 0,9 h (E_1/E_2)^{1/3}$.

Épaisseur et plateforme

Épaisseurs du GTR 2024 (F1 § 4.3.5, tableaux 20 à 23). Le modèle bicouche est un outil de compréhension : il montre la tendance, les tableaux du guide font foi.

Couche de forme

Cas de PST

Arase

traînée aux liants hydrauliques (tableau 23)

PST3

AR1 (20 MPa)

Classe mécanique

Plateforme visée

Module de la couche de forme E_1

4

PF3

5000 MPa

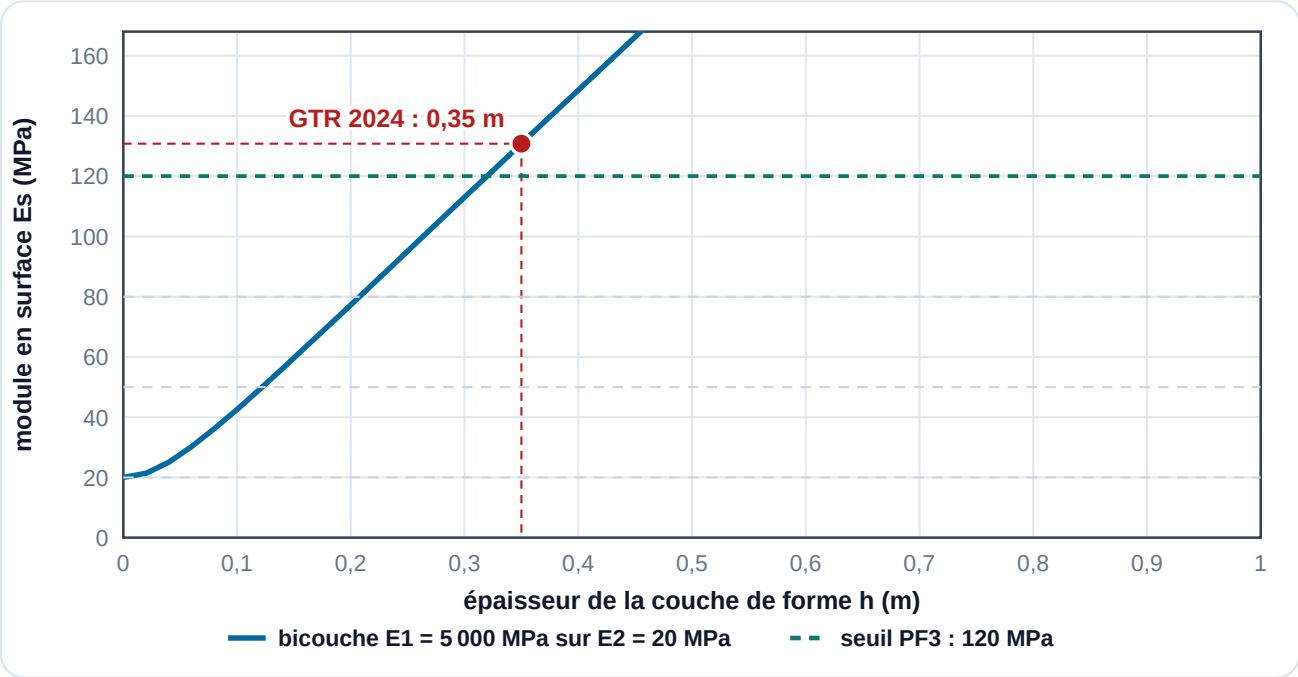


Tableau 23 du GTR 2024 : **0,35 m** pour viser PF3 sur PST3/AR1 **portance d'au moins 35 MPa à court terme sur l'arase**.

Plus mince que l'épaisseur préconisée, la couche ne compte pas : la plateforme garde la classe de l'arase, PF1.

Modèle bicouche : E_s atteint 120 MPa pour $h \approx$ **0,32 m** Le modèle ignore la fatigue des matériaux traités, le gel et le trafic de chantier : il montre la tendance, les tableaux du guide font foi.

À RETENIR

Une couche de forme doit être insensible à l'eau, sans éléments trop gros, résistante au trafic, insensible au gel s'il le faut, et performante si elle est traitée. Son épaisseur dépend de l'arase, du matériau et de la plateforme visée : plus la couche est raide et épaisse, plus le module de la plateforme s'élève au-dessus de celui de l'arase.

12 · Le traitement des sols à la chaux et aux liants

Améliorer ou stabiliser

Traiter un sol, c'est le malaxer en place ou en centrale avec un produit qui modifie son état ou ses propriétés. Le GTR distingue deux objectifs [F1 § 4.3.1] :

- **l'amélioration** agit à court terme : elle abaisse la teneur en eau, réduit la plasticité, rend le sol traficable et compactable. C'est le traitement des remblais en sol humide, celui de la rubrique T des tableaux d'utilisation ;
- la **stabilisation** donne au sol, à moyen ou long terme, une résistance durable, notamment à l'eau et au gel, mesurable comme celle d'un matériau solide. C'est le traitement des couches de forme et de la PST4 ; il entre dans le dimensionnement.

Les règles d'exécution détaillées sont celles du guide technique « Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques » (GTS) et de la NF EN 16907-4.

Les produits et leurs effets

PRODUIT	EFFETS	EMPLOIS TYPIQUES
Chaux vive CaO	immédiats : elle consomme de l'eau en s'hydratant, dégage de la chaleur qui en évapore, apporte de la matière sèche ; les argiles flocculent, la limite de plasticité monte, l'IPI aussi. À plus long terme, réactions pouzzolaniques avec les argiles.	sols fins humides en remblai (F, I) ; seule en couche de forme pour les sols F3 uniquement
Ciments, liants hydrauliques routiers	prise hydraulique : résistance et rigidité durables, dans un délai de maniabilité limité	sables, graves, sols peu argileux ; couches de forme traitées
Chaux puis liant (traitement mixte)	la chaux prépare un sol argileux (teneur en eau, plasticité), le liant apporte la résistance	sols fins F1, F2, I en couche de forme ou en PST4

L'aptitude au traitement

Certaines espèces minérales — pyrite, sulfates, smectites, serpentine — ou les matières organiques peuvent faire gonfler un sol traité ou perturber la prise. Avant de compter sur un traitement, on vérifie donc l'aptitude du sol (NF P94-100) : des éprouvettes du mélange sont conservées puis immergées, et l'on mesure leur gonflement volumique G_v et leur résistance en traction indirecte R_{tb} [F1 § 1.7.3.2]. Si l'aptitude est confirmée, une étude de formulation fixe le produit et le dosage. Pour un remblai, quand le contexte géologique fait craindre ces éléments perturbateurs, le GTS s'en tient au gonflement : l'aptitude est acquise si G_v ne dépasse pas 10 % [GTS, partie B] ; une couche de forme, plus sollicitée, demande aussi une résistance.

Aptitude d'un sol au traitement

Critères de la NF P94-100 pour une couche de forme, sur éprouvettes immergées : à vérifier sur la norme et le GTS (partie C) pour l'étude d'un chantier. Pour un remblai, $G_v \leq 10 \%$ suffit.

Gonflement volumique G_v

3.2 %

Résistance R_{tb} après immersion

0.24 MPa

✓ **apte** gonflement $\leq 5 \%$ et résistance $\geq 0,2$ MPa. Une étude de formulation fixe ensuite le produit et le dosage.

La chaux vive et la teneur en eau

Pour 100 g de sol sec et C g de chaux vive, l'hydratation $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ consomme $18/56 = 0,32$ g d'eau par gramme de chaux et ajoute 1,32 g de solide ; la chaleur dégagée, environ 1,16 MJ/kg, vaporise une partie de l'eau ; enfin, la chaux ajoute de la matière sèche. Ces trois effets pèsent à peu près autant l'un que l'autre, d'où la règle de chantier : **1 % de chaux vive abaisse la teneur en eau d'environ un point** [GTS, partie A], davantage par temps sec et venté, quand le malaxage aère le sol.

$$w' = (w - 0,32 C - 0,51 \eta C) / (100 + 1,32 C) \times 100$$

Effet de la chaux vive sur un sol humide

Teneur en eau du sol w

22 %

Dosage en chaux vive C

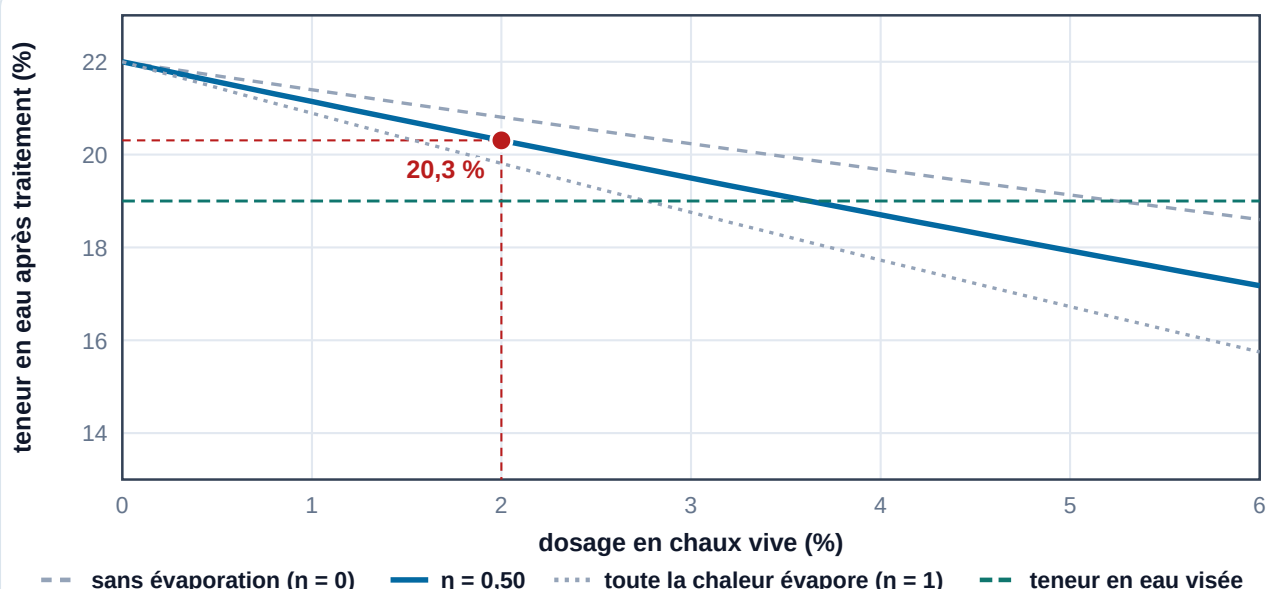
2 %

Part de la chaleur qui évapore η

0.5

Teneur en eau visée (facultatif)

19 %



$w = 22,0 \% \rightarrow 20,3 \%$ avec 2,0 % de chaux vive, soit $-1,7$ point Hydratation $-0,64$, évaporation $-0,51$, apport de matière sèche $-0,54$ point. Pour atteindre 19,0 %, il faut environ 3,6 % de chaux vive.

Doser, épandre, malaxer

Le dosage s'exprime en pourcentage de la masse de sol sec. Sur le chantier, il se traduit en masse de produit par mètre carré, pour une couche d'épaisseur e compactée à ρ_d :

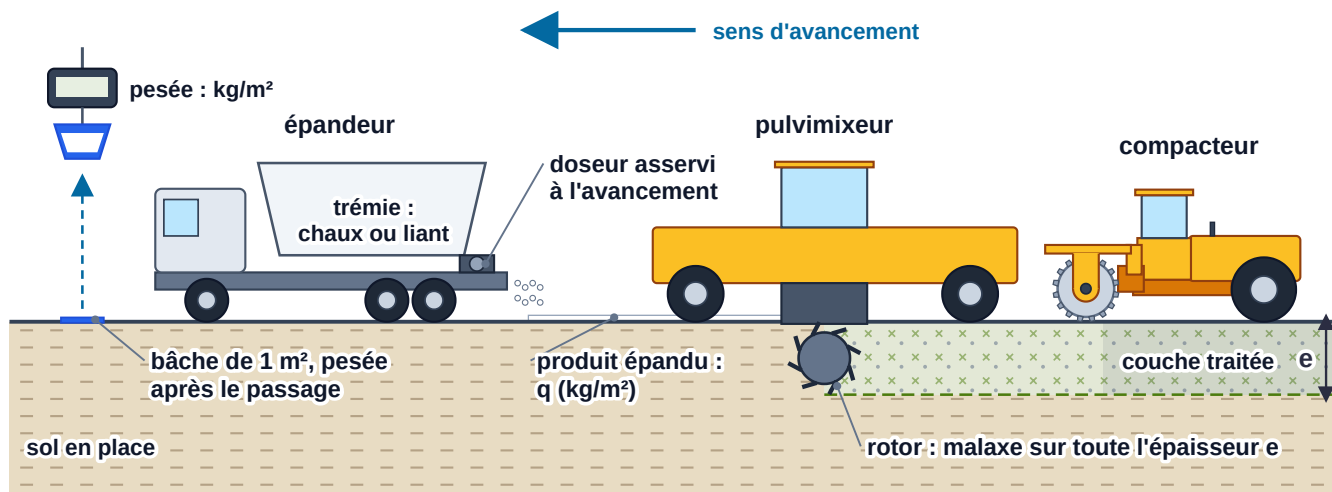
$$q \text{ (kg/m}^2\text{)} = (\text{dosage} / 100) \times \rho_d \text{ (kg/m}^3\text{)} \times e \text{ (m)}$$

L'épandeur, à dosage pondéral asservi à sa vitesse, répand cette quantité ; on la contrôle en pesant ce qui tombe sur une bêche de surface connue. Le malaxeur (pulvérisateur à rotor) mélange ensuite sur toute l'épaisseur, jusqu'à une mouture fine ; en remblai, une charrue suffit souvent. Puis viennent le réglage, le compactage dans le délai de maniabilité du liant, et la protection superficielle (enduit de cure). On ne traite ni sous la pluie, ni par temps de gel, ni par vent fort pour la chaux pulvérulente. Le bilan pluie-évaporation de la région aide à choisir la période des travaux [F1 § 1.7.3.3].

$$q \text{ (kg/m}^2\text{)} = \text{dosage (\%)} / 100 \times \rho_d \text{ (kg/m}^3\text{)} \times e \text{ (m)}$$

exemple : $2,5 \% \times 1\,750 \text{ kg/m}^3 \times 0,35 \text{ m} \approx 15,3 \text{ kg/m}^2$; la bâche pesée donne le dosage réel

épaisseurs exagérées, engins rapprochés



Le traitement en place, dans l'ordre du chantier. L'épandeur répand le produit au mètre carré, à un débit asservi à sa vitesse ; une bâche de 1 m² posée devant lui, puis pesée, contrôle le dosage. Le pulvimixeur malaxe ensuite toute l'épaisseur e avec son rotor, et le compacteur ferme la couche. Pour 2,5 % de chaux sur 0,35 m d'un sol à 1,75 Mg/m³, il faut 15,3 kg/m².



Banc d'essai · le traitement à la chaux vive en place

Choisissez le sol, le dosage, l'épaisseur et l'évaporation. La bâche pesée contrôle l'épandage, le pulvimixeur malaxe la couche, et la chaux vive en s'hydratant fait baisser la teneur en eau, qui franchit ou non la limite de l'état h. Le bilan donne le dosage mesuré, la baisse de teneur en eau et le nouvel état hydrique.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Quantités à épandre

Dosage

2.5 %

ρ_d en place

1.75 Mg/m³

Épaisseur traitée e

0.35 m

Surface à traiter

12000 m²

Pesée sur la bâche (1 m²)

14.6 kg

$q = 2,5 \% \times 1\,750 \text{ kg/m}^3 \times 0,35 \text{ m} = 15,3 \text{ kg/m}^2$ · pour 12 000 m² : **184 t** de produit ·
bâche : 14,6 kg/m², écart -4,7 % ✓ dans ± 10 % La tolérance sur le dosage est celle du
marché et de l'étude ; ± 10 % n'est qu'un repère.

À RETENIR

Améliorer pour pouvoir mettre en œuvre, stabiliser pour durer. Vérifier d'abord l'aptitude au traitement ; 1 % de chaux vive ôte environ un point de teneur en eau ; la quantité à épandre vaut $\text{dosage} \times \rho_d \times e$, et se contrôle à la bêche.

13 · Le gel et la sensibilité au gel

Deux façons de souffrir du gel

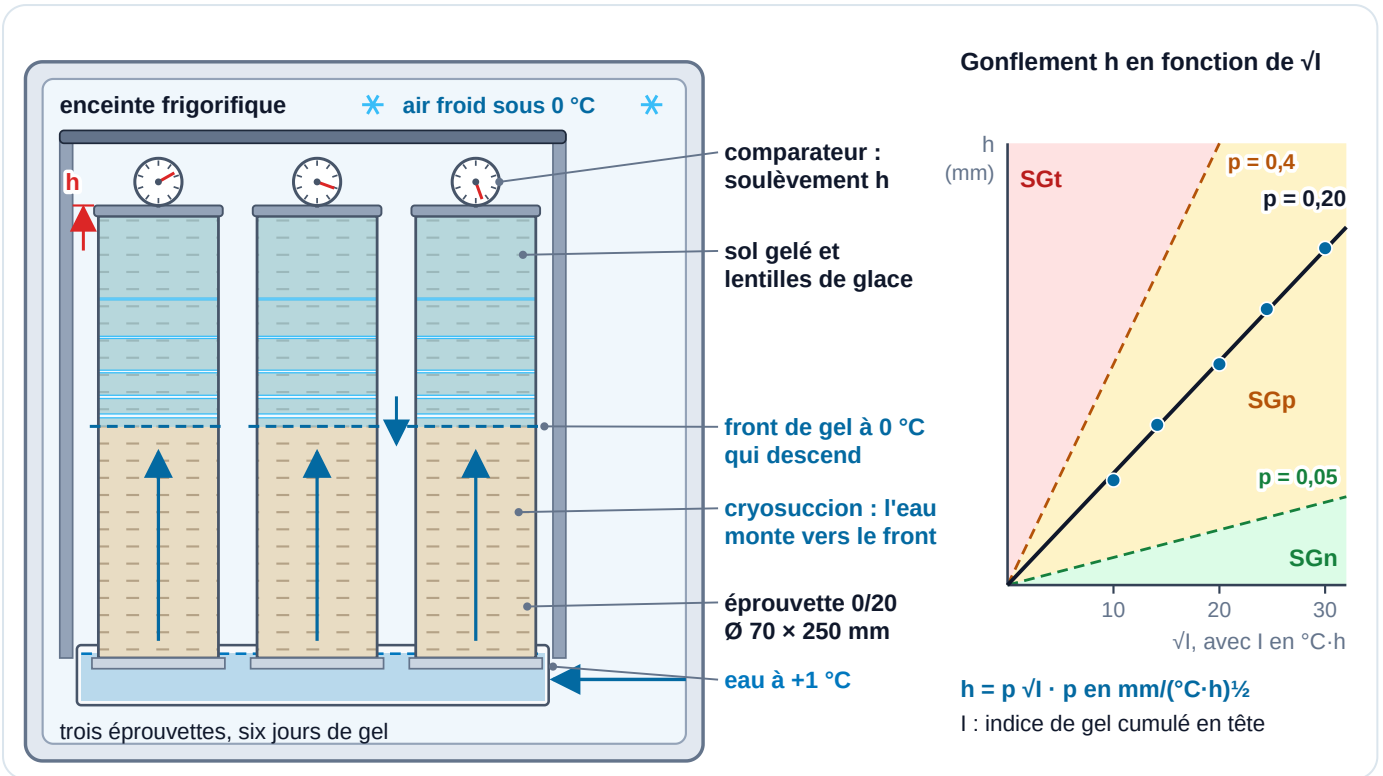
Le gel abîme les terrassements de deux manières [F1 § 4.2.1] :

- la **gélifraction** : l'eau gèle dans les pores des granulats saturés, ou dans les liaisons créées par la prise d'un liant, et fragmente le matériau. Pour les granulats, on la juge par l'essai de gel-dégel (NF EN 1367-1) ou par l'absorption d'eau ; pour les matériaux traités, par un essai de gélifraction : la perte de résistance en traction à 28 jours après les cycles de gel ne doit pas dépasser 50 % ;
- la **cryosuccion** : sous l'effet du gradient de température, l'eau libre est aspirée vers le front de gel, où se forment des lentilles de glace. Le support gonfle pendant le gel ; au dégel, les sols fins sensibles à l'eau perdent presque toute leur portance. Il faut pour cela une forte teneur en eau et une alimentation en eau, que le diagnostic doit aussi apprécier.

L'essai de gonflement au gel

L'essai de gonflement au gel (NF P98-234-2) soumet une éprouvette de matériau 0/20 mm à un gel par le haut, sa base plongeant dans l'eau à température positive. On mesure le gonflement h au fur et à mesure que l'**indice de gel** I (somme des degrés-heures sous zéro appliqués) augmente : h croît comme $\sqrt{I}$, et la **pente** p de la droite $h(\sqrt{I})$, en $\text{mm}/(^\circ\text{C}\cdot\text{h})^{1/2}$, classe le matériau [F2 annexe 3].

PENTE P ($\text{MM}/(^\circ\text{C}\cdot\text{H})^{1/2}$)	CLASSE
$p \leq 0,05$	SGn · non gélif
$0,05 < p \leq 0,4$	SGp · peu gélif
$p > 0,4$	SGt · très gélif



L'essai de gonflement au gel. Dans l'enceinte froide, trois éprouvettes de 0/20 mm gèlent par la tête, la base dans l'eau à +1 °C : le front de gel descend, l'eau aspirée par cryosuccion gèle en lentilles et soulève la tête, que lisent les comparateurs. Le gonflement croît comme la racine de l'indice de gel : la pente p de la droite classe le matériau, ici $p \approx 0,20$, peu gélif (SGp).



Banc d'essai · l'essai de gonflement au gel

Choisissez le matériau. Trois éprouvettes gèlent par la tête pendant six jours : le front de gel descend, la cryosuccion forme des lentilles de glace et les comparateurs lisent le gonflement. Sa pente p en fonction de $\sqrt{I}$ classe le matériau SGn, SGp ou SGt.

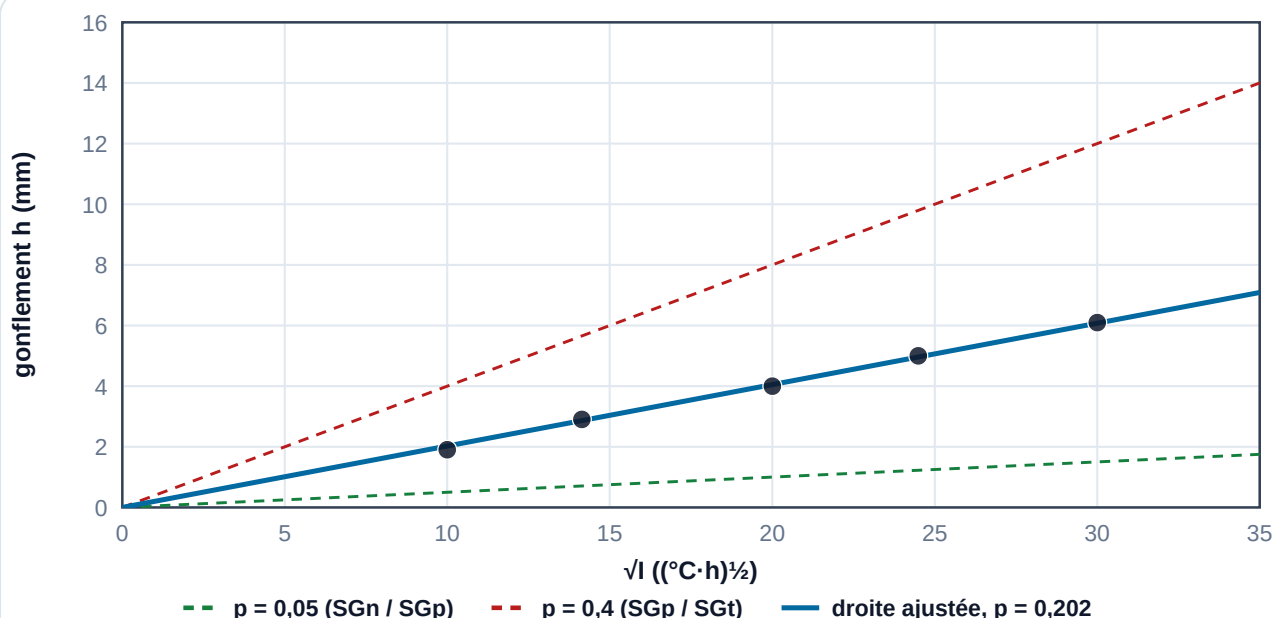
Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Pente de gonflement au gel

Une ligne par mesure : indice de gel cumulé I (°C·h) et gonflement h (mm). La droite passe par l'origine (moindres carrés sur $\sqrt{I}$).

Mesures (I °C·h, h mm)

100	1.9	400	4.0	900	6.1
200	2.9	600	5.0		



$p = \Sigma(\sqrt{I} \cdot h) / \Sigma I = 0,202 \text{ mm}/(^{\circ}\text{C}\cdot\text{h})^{\frac{1}{2}} \rightarrow \text{SGp}$ peu gélif Peu gélif : la protection au gel tient compte de sa pente dans le calcul de la NF P98-086.

Sans essai : les règles par défaut

En l'absence d'essai, l'annexe 3 du fascicule 2 attribue une classe selon la nature et le traitement [F2 annexe 3]. Un matériau non traité insensible à l'eau est non gélif si ses granulats résistent à la gélifraction ($LA \leq 45$ et $MDE \leq 45$, ou catégorie F4 au gel-dégel, ou absorption $WA_{24} \leq 2\%$), peu gélif sinon. Les sols F3, F4 non traités sont réputés peu gélifs ; les sols F1, F2, I, S et G sensibles à l'eau, très gélifs ; les craies et les roches argileuses dégradables, très gélives. Un matériau traité à la chaux seule est non gélif si sa résistance en compression atteint 2,5 MPa à l'âge du premier gel possible ; traité au liant hydraulique, si sa résistance en compression diamétrale atteint 0,25 MPa. L'essai de gonflement prévaut toujours.

Classe de gel d'un matériau, par les règles

Matériau	Traitement	Insensible à l'eau
F3	aucun	non
LA	MDE	R_c au premier gel
—	—	—
R_{it} au premier gel	Pente p mesurée (facultatif)	
—	—	

SGp peu gélif F3 non traité, sans essai : peu gélif (tableau par défaut de l'annexe 3).

Protéger la chaussée

C'est au niveau de la couche de forme que la protection au gel s'obtient au moindre coût [F1 § 4.1.2] : une épaisseur suffisante de matériaux non gélifs au-dessus d'un sol support gélif empêche le front de gel de l'atteindre, ou limite la quantité de gel qui l'atteint. La vérification se fait selon la NF P98-086, en comparant l'indice de gel de l'hiver de référence du lieu à l'indice que la structure peut admettre ; elle peut conduire à épaissir la couche de forme au-delà de ce qu'exige la portance [F1 § 4.3.2]. La formule de Stefan donne un ordre de grandeur de la profondeur atteinte par le gel :

$$z = \sqrt{(2 \lambda I / L)} \cdot L = w \rho_d \times 334 \text{ kJ/kg}$$

Profondeur de gel (Stefan)

Modèle d'enseignement : il néglige la chaleur sensible et le flux du sol, et surestime la profondeur réelle. Il montre l'effet de l'hiver et de l'eau contenue dans le sol.

Indice de gel de l'hiver I

200 °C·jour

Conductivité thermique λ

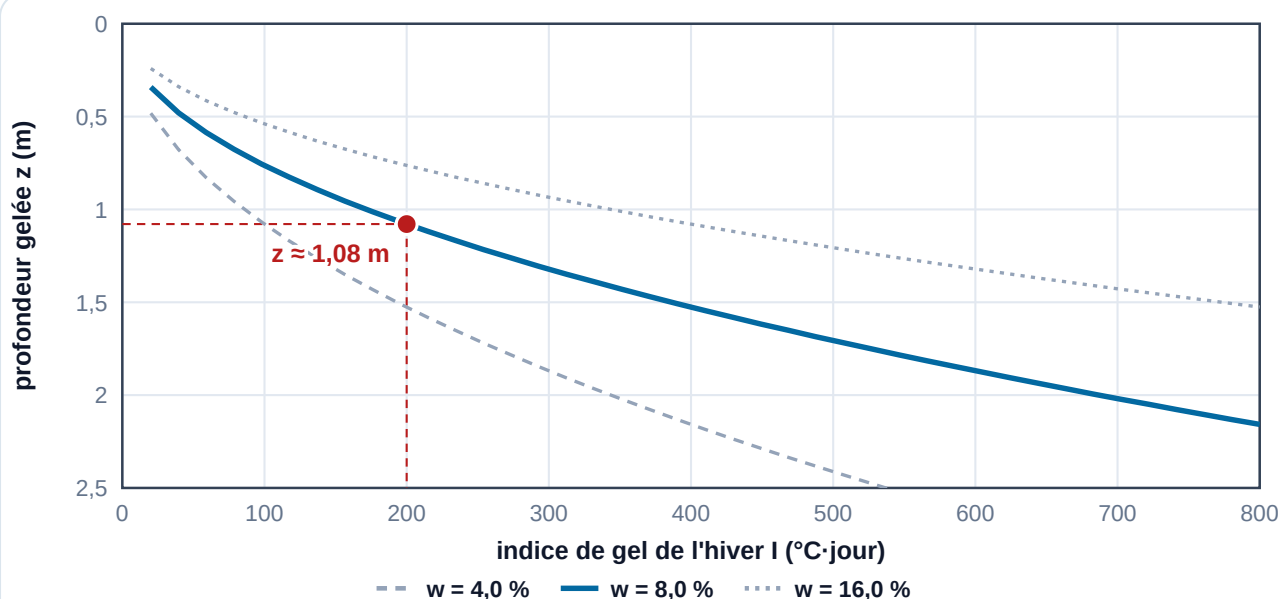
1.8 W/m·K

Teneur en eau w

8 %

ρ_d

2.0 Mg/m³



$L = 8,0 \% \times 2\,000 \text{ kg/m}^3 \times 334 \text{ kJ/kg} = 53,4 \text{ MJ/m}^3$ · $z = \sqrt{(2 \times 1,8 \times 200 \times 86\,400 / L)} \approx$
1,08 m Plus le sol contient d'eau, plus il faut extraire de chaleur pour le geler : le front de gel descend moins vite dans un sol humide. Valeur majorante, à ne pas utiliser pour dimensionner.

À RETENIR

Gélifraction des grains et des liaisons, cryosuccion des sols fins humides : la pente p de l'essai de gonflement classe le matériau ($0,05$ et $0,4 \text{ mm}/(^{\circ}\text{C}\cdot\text{h})^{1/2}$), à défaut les règles de l'annexe 3. La couche de forme en matériaux non gélifs est le meilleur rempart, vérifié par la NF P98-086.

14 · Cubatures et mouvement des terres

Du tracé aux volumes

Le projet routier se décrit par un **profil en long** (la cote de l'axe le long du tracé) et des **profils en travers** perpendiculaires, tous les 20 à 50 m. Sur chaque profil, la plateforme et ses talus coupent le terrain naturel : ce qui dépasse au-dessus du projet est du *déblai*, ce qui manque en dessous du *remblai*. Les surfaces de chaque profil, reportées le long du tracé, donnent les volumes ; leur balance, le **mouvement des terres** : quels déblais vont dans quels remblais, sur quelle distance, et ce qui part en dépôt ou vient d'un emprunt. Le GTR intervient en amont : c'est la classification des déblais et leurs conditions d'utilisation qui disent quelle part est réutilisable, et où [F1 § 1.4].

Un profil en travers

Terrain naturel : une ligne par point, abscisse depuis l'axe (m, négative à gauche) et cote (m). La plateforme de terrassement a un dévers en toit ; les talus rejoignent le terrain avec leur fruit.

Terrain naturel (x m, z m)

-30 106.8	0 102.6	30 97.6
-12 104.6	12 100.4	

Cote du projet à l'axe

102.0 m

Demi-largeur de la plateforme

6 m

Dévers

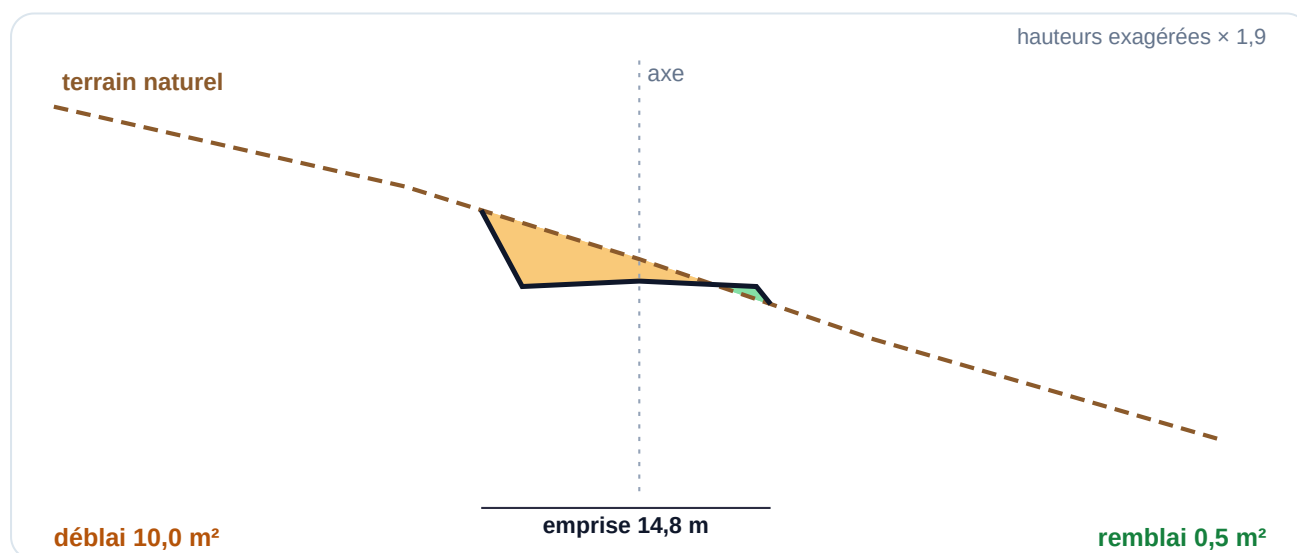
2.5 %

Fruit des talus de déblai

1 H/V

Fruit des talus de remblai

1.5 H/V



Déblai **10,02 m²** · remblai **0,51 m²** · emprise de -8,1 à 6,7 m (14,8 m) **Profil mixte** : le déblai d'un côté peut alimenter le remblai de l'autre, sans transport longitudinal.

Les volumes entre profils

Entre deux profils distants de d , on admet que la surface varie linéairement : c'est la méthode de la **moyenne des aires**, $V = d (S_1 + S_2)/2$, appliquée séparément au déblai et au remblai. Quand un profil intermédiaire est connu, la formule des trois niveaux est plus précise : $V = d (S_1 + 4 S_m + S_2)/6$.

Foisonnement et compactage

Un mètre cube extrait ne fait pas un mètre cube de remblai. Excavé, le sol *foisonne* : 1 m³ en place devient C_f m³ dans la benne, de 1,1 à 1,3 pour un sol meuble et jusqu'à 1,5 ou 1,6 pour une roche abattue à l'explosif. Compacté en remblai, il se resserre : il occupe C_t m³, rapport de sa masse volumique sèche en place à celle du remblai compacté — souvent un peu moins de 1 pour un sol meuble, plus de 1 pour une roche. Le volume transporté se compte foisonné ; le volume de remblai se compte compacté.

Du déblai au remblai

Déblai en place

12000 m³

Coefficient de foisonnement C_f

1.25

ρ_d en place

1.78 Mg/m³

ρ_d du remblai compacté

1.84 Mg/m³

Capacité d'un tombereau

18 m³ foisonnés

12 000 m³ en place → **15 000 m³ foisonnés** à transporter, soit 834 rotations de 18 m³
→ **11 609 m³ de remblai compacté** ($C_t = 1,78/1,84 = 0,967$) **Le remblai compacté est plus dense que le sol en place : il faut plus de déblai que de remblai.**

L'épure de Lalanne

Le long du tracé, on cumule les volumes : chaque tronçon ajoute son déblai réutilisable, converti en volume de remblai compacté, et retranche son remblai. La courbe obtenue — l'**épure de Lalanne**, ou courbe des mouvements des terres — monte dans les déblais et descend dans les remblais ; ses sommets sont aux passages déblai–remblai. Son ordonnée finale est le solde : excédent à mettre en dépôt, ou déficit à emprunter.

Une **ligne de répartition** horizontale coupe la courbe en boucles : entre deux points de coupe, déblais et remblais s'équilibrent. Dans chaque boucle, le volume transporté est l'écart maximal entre la courbe et la ligne, et le **moment de transport** (m³·m) l'aire entre elles ; leur quotient est la distance moyenne de transport. Déplacer la ligne change la répartition entre transports longitudinaux, dépôts et emprunts : on la place pour minimiser le coût total.

Volumes, épure et répartition

Une ligne par profil : abscisse curviligne (m), surface de déblai et surface de remblai (m²).

Profils (x m, déblai m², remblai m²)

0 0 0	200 18 16	400 6 8
50 32 0	250 0 42	450 14 0
100 58 0	300 0 56	500 0 0
150 46 4	350 0 30	

Part réutilisable du déblai

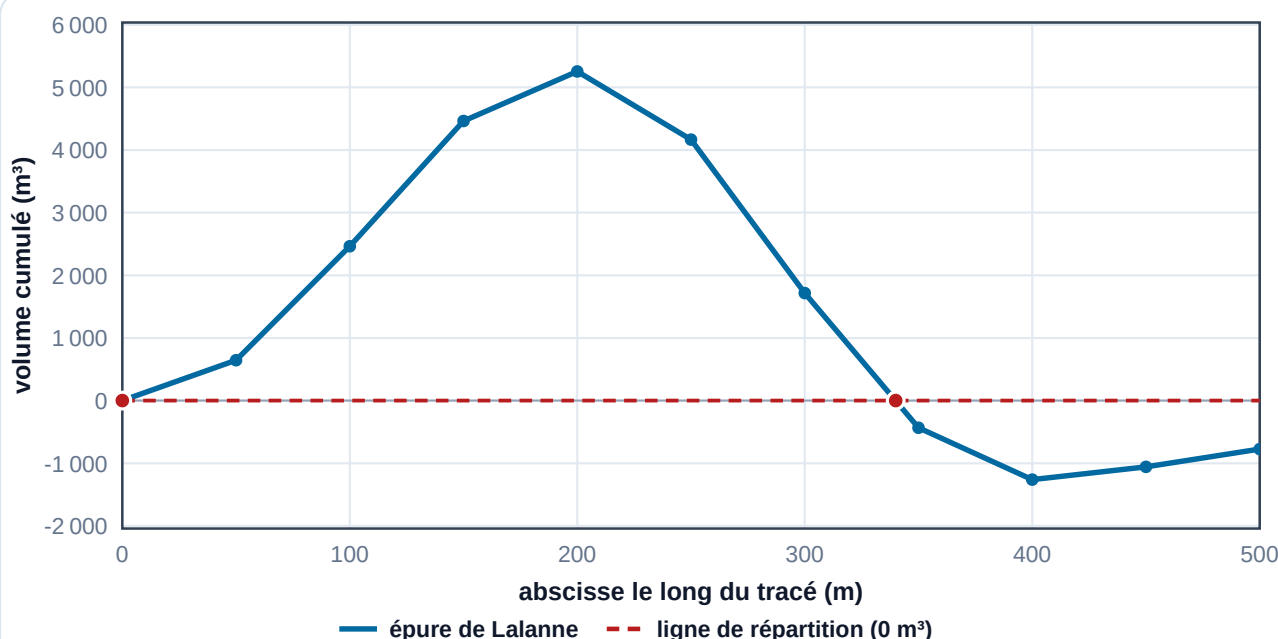
0.85

Coefficient de compactage C_t

0.95

Ligne de répartition

0 m³



Déblai 8 700 m³ en place (7 025,3 m³ réutilisables, compactés) · remblai 7 800 m³ · solde **-774,8 m³ (déficit)**

boucle 1 (0–339,9 m) : 5 254 m³ vers l'aval, moment $926,9 \times 10^3$ m³·m, distance moyenne **176 m** à la fin : 774,8 m³ d'emprunt. Moment total $926,9 \times 10^3$ m³·m. En montant ou en descendant la ligne, on échange du transport longitudinal contre des dépôts et des emprunts : la bonne position est celle qui minimise le coût total.

À RETENIR

Surfaces des profils en travers, volumes par la moyenne des aires, conversion par le foisonnement (transport) et le compactage (remblai), puis l'épure de Lalanne : elle montre d'un coup d'œil les transports, leurs distances, les dépôts et les emprunts. Le GTR dit quelle part des déblais est réutilisable, et dans quelles conditions.

15 · Les engins et leurs rendements

Un engin pour chaque opération

Les conditions d'utilisation du GTR se traduisent en choix d'engins. Extraire en couches de 0,1 à 0,3 m (rubrique E1), c'est le travail de la décapeuse (motor-scraper) ou du buteur ; extraire frontalement sur un front de 1 à 2 m (E2), celui de la pelle hydraulique, qui choisit aussi le meilleur niveau du déblai [F1 § 3.3].

OPÉRATION	ENGINS	CE QUI FIXE LEUR RENDEMENT
Extraire	pelle hydraulique (en rétro ou en butte), chargeuse, décapeuse, buteur avec ripper pour les roches tendres, explosif pour les roches dures	capacité du godet, durée du cycle, difficulté d'extraction (foisonnement, remplissage du godet)
Transporter	tombereaux rigides ou articulés, décapeuses sur les distances moyennes, buteur sur les courtes distances	charge utile, distance, vitesses sur la piste, temps fixes (chargement, déchargement, manœuvres)
Régaler	buteur, niveleuse pour le réglage fin	épaisseur des couches (rubrique R), nature du matériau
Compacter	compacteurs P, V, VP, SP, plaques PQ (chapitre 7)	Q/S, vitesse, épaisseur, largeur
Traiter	épandeur à dosage pondéral, malaxeur, charrue (chapitre 12)	dosage, profondeur de malaxage, vitesse d'avancement

Les engins n'avancent que si le sol les porte : c'est la **traficabilité**. Un sol fin humide (h) porte mal, un sol très humide (th) ne porte plus — c'est précisément ce que mesure l'IPI (chapitre 3). Les pistes de chantier, entretenues et drainées, conditionnent les vitesses des tombereaux, donc le débit de tout l'atelier.

La pelle et son cycle

Une pelle charge à chaque cycle un godet de q m³ foisonnés, rempli à k_r près ; elle fait $3\,600/t_c$ cycles par heure, dont une fraction E de temps vraiment productif (environ 50 minutes par heure). Son rendement, compté en m³ en place, est :

$$Q = 3\,600 \cdot q \cdot k_r \cdot E / (t_c \cdot C_f)$$

Rendement d'une pelle

Capacité du godet q

2.5 m³

Coefficient de remplissage k_r

0.9

Durée d'un cycle t_c

20 s

Efficacité horaire E

0.83

Foisonnement C_f

1.25

2,25 m³ foisonnés par cycle · 149 cycles utiles par heure · **Q = 269 m³ en place par heure** Soit 2 150 m³ en place pour un poste de 8 heures, si les tombereaux suivent.

L'atelier pelle + tombereaux

Le cycle d'un tombereau additionne son chargement (n godets de la pelle), le trajet en charge, le déchargement et les manœuvres, le retour à vide. Tant qu'il y a trop peu de tombereaux, la pelle les attend : le débit croît avec leur nombre. Au-delà d'un nombre de **saturation** — le cycle du tombereau divisé par la durée de son chargement —, ce sont les tombereaux qui attendent la pelle : en ajouter ne sert plus à rien.



Banc d'essai · l'atelier pelle et tombereaux

Réglez le godet, la benne, la distance, le nombre de tombereaux et le foisonnement. La pelle charge, les camions roulent, vident au remblai et font la queue — ou bien la pelle les attend. Une heure de travail simulée donne le rendement réel, le nombre de tombereaux qui sature la pelle et ce qui limite l'atelier.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Combien de tombereaux pour une pelle ?

La pelle est celle du calculateur précédent.

Capacité d'un tombereau

18 m³ foisonnés

Distance de transport

1200 m

Vitesse en charge

20 km/h

Vitesse à vide

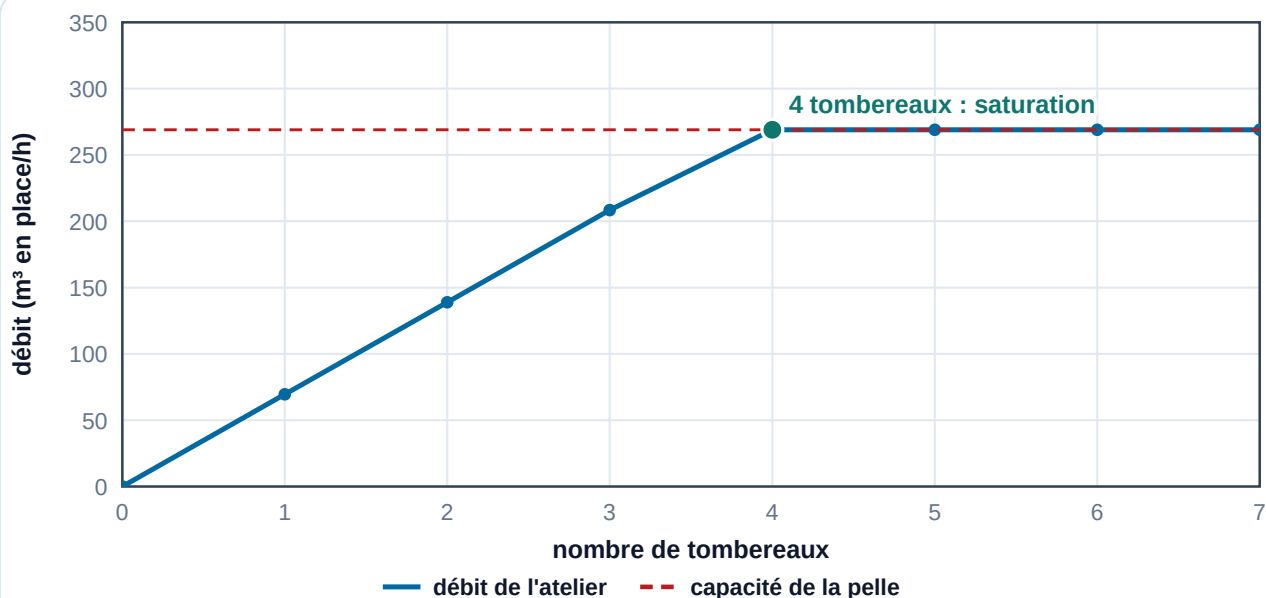
35 km/h

Temps fixes (déchargement, manœuvres)

120 s

Tombereaux engagés

4



Cycle d'un tombereau : chargement 8 godets $\times$ 20 s = 160 s + aller 216 s + retour 123 s + fixes 120 s = **10,3 min** pour 18,0 m³ foisonnés · saturation à **4 tombereaux** · avec 4 : **269 m³ en place/h**, limité par la pelle L'atelier est équilibré.

Le boueur, sur les courtes distances

Le boueur pousse une lame de V_l m³ foisonnés, puis revient à vide, plus vite. Son cycle croît avec la distance, et son rendement s'effondre au-delà de quelques dizaines de mètres : au-delà, la décapeuse ou les tombereaux prennent le relais.

Rendement d'un boueur

Volume de lame V_l

6 m³

Distance de poussée

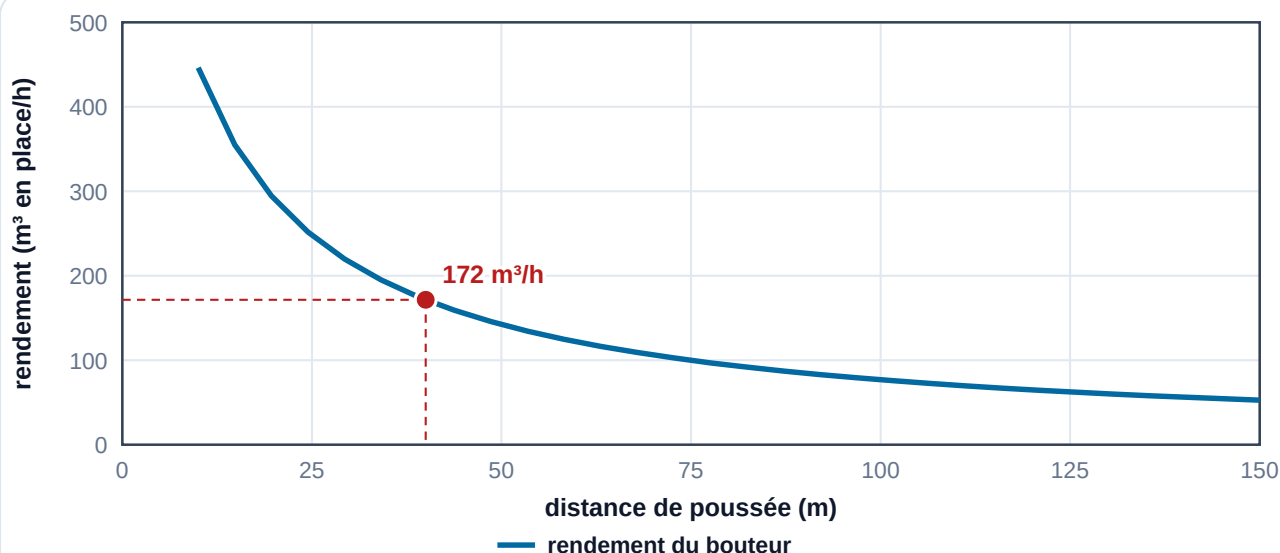
40 m

Vitesse de poussée

3 km/h

Vitesse de retour

7 km/h



Cycle = 40 m à 3,0 km/h + retour à 7,0 km/h + 15 s = 84 s · Q = 172 m³ en place/h À 80 m, le rendement tomberait à 94,3 m³/h.

À RETENIR

Les engins traduisent les conditions du GTR en méthodes : extraction en couches ou frontale, couches minces ou moyennes, compactage intense ou faible. Leurs rendements se calculent par cycles, en m³ en place ; un atelier pelle + tombereaux est réglé quand la pelle ne les attend pas et qu'ils ne l'attendent pas : c'est le nombre de saturation.